

جروب طلاب البور والاتصالات - البوليتكنك

spark-fet.com

spark team

فكرٌ راسخ..
أجيال تتعاقب..

Spark POLYTECHNIC

ملخص
سيركت 1

Spark POLYTECHNIC

إعداد:
طارق شقرة

الإصدار الأول
2020 / 2019

Scanned by CamScanner

* Introduction

1 Charge: (الشحنة) تقاس بالكولوم "Columeb"

2 current: (التيار)

* سيل من الالكترونات يتحرك داخل موصل في مسار مغلق بفعل إختلاف في الجهد من منطقة إلى أخرى

$$I(t) = \frac{dq(t)}{dt} = \frac{C}{s} = A$$ أمبير

3 Voltage :-

* فرق الجهد بين نقطتين

$$V(t) = \frac{dw}{dq} = \frac{J}{C} = Volt$$ فولت

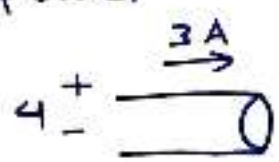
4 Power :-

$P > 0$ → طاقة ممتصة

$P < 0$ → طاقة منتجة

* دائما نجد قيمة الطاقة الممتصة [absorbed power] وإذا طلب المنتجة نعكس الإشارة [delivered power]

Exp: Find absorbed and delivered power.



$P = V.i = \pm 4 V \times -3 = 12$ watt

absorbed ⟶ 12 watt

delivered ⟶ -12 watt

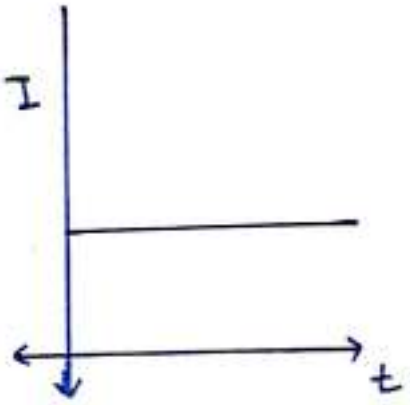
* نأخذ إشارة Voltage وبالاتجاه الداخل منه التيار

Scanned by CamScanner

* Types of current

1- Direct current (DC)

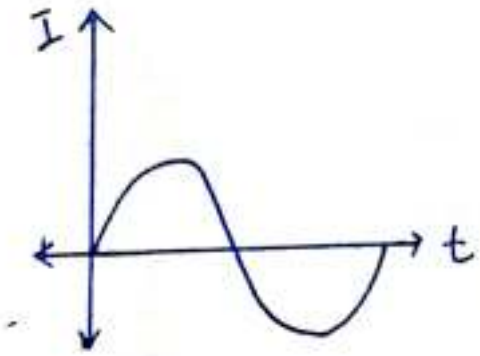
* تيار ثابت قيمة واتجاه مع الزمن



* رمز تدريسه خلال مادة "circuit 1"

2- Alternative current (AC):

* التيار الذي يتغير قيمته واتجاهه مع الزمن



* رمز تدريسه خلال مادة "circuit 2"

Scanned by CamScanner

* Circuit Elements: - عناصر الدارة الكهربائية

→ Expending Power elements: (عناصر تستهلك الطاقة)

1. Resistance (—WWW—) المقاومة
2. capacitor (—||—) المواسع
3. Inductor (—ooooo—) المحاثة

→ Producing Power elements: (تنتج طاقة)

o Dependant sources:

- عناصر تعتمد على عنصر آخر في الدارة ولا تنتج دورها خلال المادة بالدروس اللاحقة

o Independant sources:

- تنتج طاقة في الدارة ذاتياً دون اعتمادها على عنصر آخر

* وهذه المصادر تقسم إلى نوعان: مصادر فولت، مصادر تيار

o Independant sources:

current source →

Voltage source →

o Dependant sources:

current source →

Voltage source →

Scanned by CamScanner

* ohm's Law (قانون أوم)

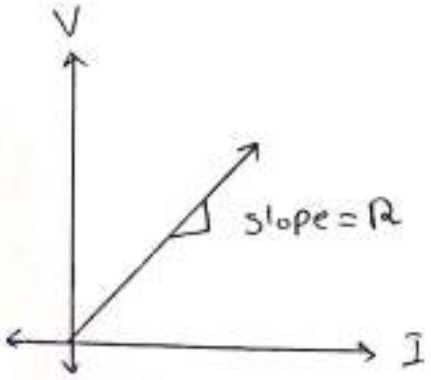
- يتناسب مقدار التخيد في التيار تناسبًا طرديًا مع فرق الجهد

* $V = IR$ ρ : المقاومية L : طول السلك
* $R = \frac{\rho L}{A}$ A : مساحة مقطع السلك

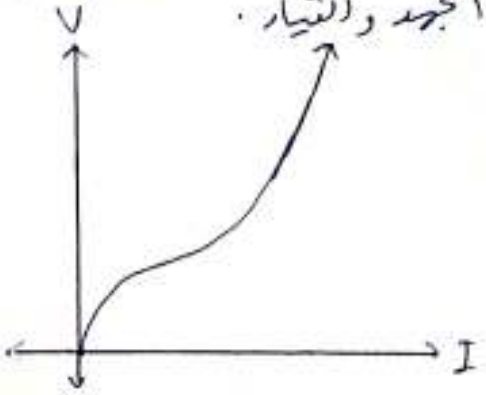


* تنقسم المواد الموصلة إلى نوعين :

1. موصلات أومية : مقاومتها ثابتة مع تغير التيار والجهد



2. موصلات غير أومية : تتغير قيمة مقاومتها مع تغير الجهد والتيار.



Scanned by CamScanner

→ Conductance (G) : الموصلية

$G = \frac{1}{R} = \frac{I}{V}$ (S) ~ (Siemens) أو بال (mho) * تقاس بال

- الموصلية : قدرة العنصر على نقل الالكترونات والتيار الكهربائي داخل الموصلات .

EX: if the resistivity of a conductor (ρ) is 35 Ω.m with clip Area (A) 0.25 m² of Long (L) 0.5 m, if the current (I) is 25 mA, find the power:

$$R = \frac{\rho L}{A} = \frac{35 \times 0.5}{0.25} = 70\,\Omega$$

$$P = I^2 R = (0.025)^2 * 70 = 43.75 \times 10^{-3}\ W$$

EX: A 30 W incadescent lamp is connected to 120V source and is left burning continuously in an otherwise dark staircase. Determine:

(a) the current through the Lamp.

$$i = \frac{P}{V} = \frac{30}{120} = 0.25\ A$$

Scanned by CamScanner

(b) the cost operating the light for one non-leap year if electricity costs 12 cents per KWh.

* الطلوب حساب تكلفة تشغيل المصباح خلال سنة كاملة :

$W = Pt = 30 \times (365 \times 24) = 262.8\ KWh$
(365 يوم، 24 ساعة)

$cost = 0.12\$ \times 262.8\ KWh = 31.54\$$

لاحظ وحدة الزمن بالساعات كونه معطيا السعر لكل ساعة

EX: How much energy does a 10-hp motor deliver in 30 min? Assume that 1 horse power = 746 W

* نحول معطيات القدرة بوحدة (hp) لنحولها لـ (W) لنعوض بالقانون :

$P = 10\ hp = 7460\ W$

$W = Pt = 7460 * 30 * 60 = 13.43 \times 10^6\ J$
(min لـ sec)

EX: A bar of silicon is 4cm long with circular cross section if the resistance of the bar is 240 Ω at room temperature What is the cross-sectional radius of the bar?

For silicon → $\rho = 6.4 \times 10^2\ \Omega\text{-m}$, $A = \pi r^2$

$R = \frac{\rho L}{A} = \frac{\rho L}{\pi r^2} \rightarrow r^2 = \frac{\rho L}{\pi R} = \frac{6.4 \times 10^2 \times 4 \times 10^{-2}}{\pi \times 240} = 0.033953$

$r = 0.1843\ m$

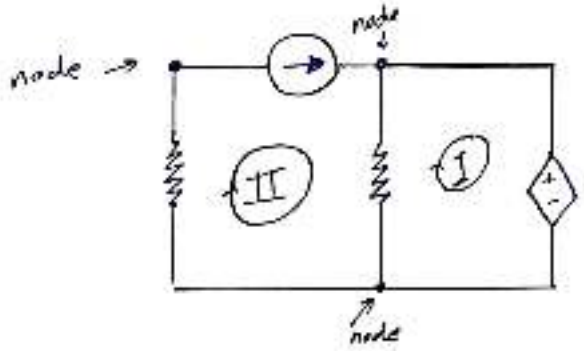
Scanned by CamScanner

* Nodes, Branches and Loops :

1- Branch → أي عنصر لوحده داخل الدارة

2- Nodes → نقطة التقاء عنصرين أو أكثر بالدارة

3- Loop → أي مسار مغلق بالدارة



Branches = 4

Loops = 2 → II + I

Nodes = 3

* للتأكد من صحة الحل ← $b = L + n - 1 \rightarrow 4 = 2 + 3 - 1$

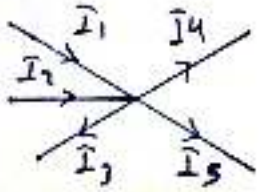
$4 = 4$ ✓

□ KIRCHHOFF's Laws :

1- Kirchhoff's Current Law (KCL)

- المجموع الجبري للتيارات الداخلة والخارجة من عقدة (Node) تساوي صفر

- أو التيارات الداخلة من عقدة تساوي التيارات الخارجة منها



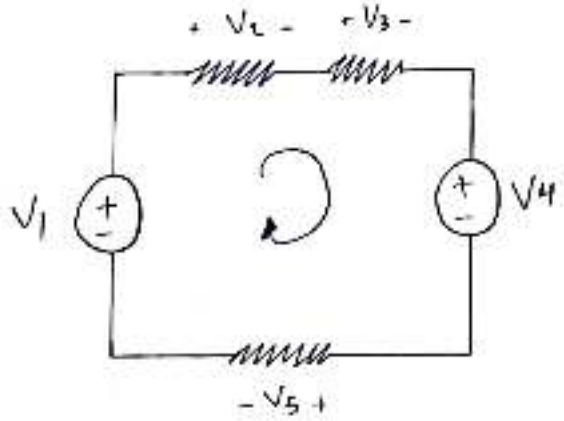
$$I_1 + I_2 = I_3 + I_4 + I_5$$

Scanned by CamScanner

2- Kirchhoff's Voltage Law (KVL) :

* مجموع الجهد الكهربائي في أي مسار مغلق يساوي صفر
- نعوض إشارة مصدر الجهد من الجهة إلي دخلنا منها (دخلنا من القطب السالب نعوض -)
- نعوض إشارة التيار موجبة إذا كنا ماشيين باتجاه التيار المحدد
- لو مش محدد إتجاه للتيارات نفرضه من عندنا و إذا طلع إشارة التيار سالبة بنعكس التيار لإتجاهه بعكس إتجاه التيار المحدد

EX:



* نفرض اتجاه التيار مع عقارب الساعة

$$-V_1 + V_2 + V_3 + V_4 + V_5 = 0$$

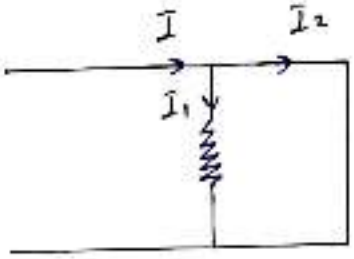
* ملاحظات :

① كل دخل تيار بمقاومة يكون الطرف اللي دخل منه التيار موجب والآخر سالب ولقدام عارجع ليهنا ^^

② في حالة الـ short circuit أي عندما يكون سلك مقاومته (R=0) فإن تيار الأسلاك الأخرى التي تتوازى مع هذا السلك تساوي صفر

لأن التيار يفضل أن يسير بالمسار الأسهل (المقاومة أقل) فإن التيار كامل يمر في الـ short circuit ، توضيح بالصفحة التالية ^^

Scanned by CamScanner

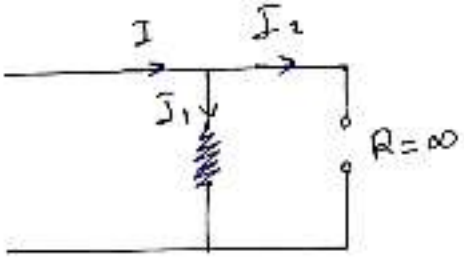


$I = I_2$

$I_1 = 0$

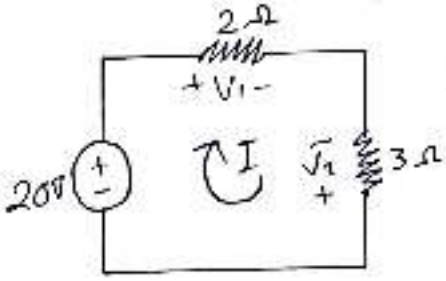
(٣) حالة الـ open circuit :

* في هذه الحالة تكون مقاومة السلك الذي يمر فيه I_2 عاليه جداً تؤول إلى (∞) فيسلك التيار المسار الآخر



$I = I_1$, $I_2 = 0$

EX: for the circuit, Find V_1, V_2 :



by ohm :

$V_1 = 2I$, $V_2 = -3I$

by (KVL) $\rightarrow -20 + 2I + 3I = 0 \rightarrow I = \frac{20}{5} = 4A$

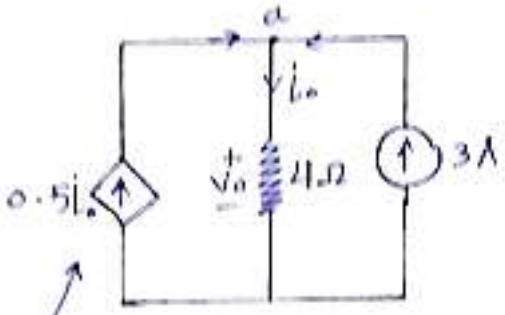
$V_1 = 2I = 2 \times 4 = 8\ V$

$V_2 = -3I = -3 \times 4 = -12\ V$

* هو حدد اقطاب V_1, V_2 بالسؤال ، على أساسها نعمل ^^

Scanned by CamScanner

EX: find current (i_o) and Voltage (V_o) in the circuit:



هون مصدر معتمد بتتغير قيمته مع تغير قيمة (i_o)

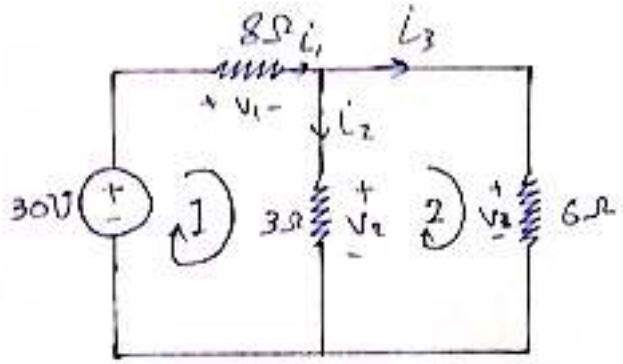
* نطبق على العقدة (a) (KCL)
- التيارات الداخلة للعقدة تساوي التيارات الخارجة -

$$3 + 0.5\,i_o = i_o$$

$$3 = 0.5\,i_o \rightarrow \boxed{i_o = 6\ A}$$

$$V_o = i_o R = 6 \times 4 = 24\ V$$

EX: find currents and Voltages in the circuit:



$V_1 = 8i_1$, $V_2 = 3i_2$, $V_3 = 6i_3$ ← حسب قانون أوم

$i_1 = i_2 + i_3 \quad (1)$ ← حسب قانون كيرتشوف للتيار (KCL)

Scanned by CamScanner

- نطبق (KVL) على المسار رقم (1):

$$-30 + V_1 + V_2 = 0$$
$$-30 + 8i_1 + 3i_2 = 0 \quad \text{---(2)}$$

- نطبق (KVL) على المسار رقم (2):

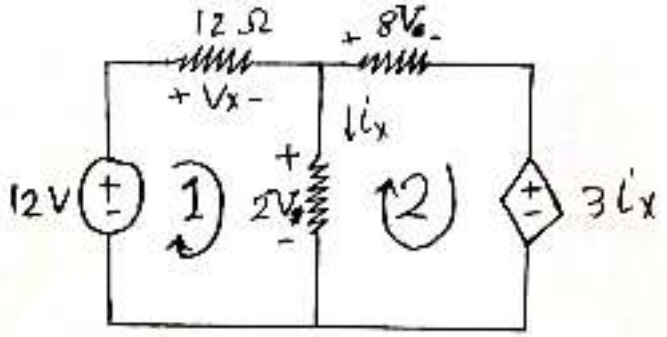
$$V_3 - V_2 = 0$$
$$6i_3 - 3i_2 = 0 \quad \text{---(3)}$$

- صار عنا ٣ معادلات بـ ٣ متغيرات بنحلهم على الآلة الحاسبة ^^

$i_1 = 3A$, $i_2 = 2A$, $i_3 = 1$ ← بطلع معنا

$V_1 = 8 \times i_1 = 8 \times 3 = 24\,V$
$V_2 = 3 \times i_2 = 3 \times 2 = 6\,V$
$V_3 = 6 \times i_3 = 6 \times 1 = 6\,V$

EX: Calculate V_x and i_x in the circuit

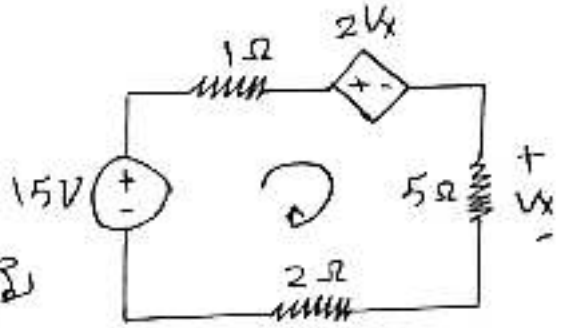


Scanned by CamScanner

$-12 + V_x + 2 = 0 \rightarrow V_x = 10\,V$ ← للمسار الأول

$-2 + 8 + 3i_x = 0 \rightarrow i_x = -2\,A$ ← للمسار الثاني

EX: Find V_x in the circuit :



* بتطبيق (KVL) :

$-15 + (1+5+2)I + 2V_x = 0$

لكن ← $V_x = 5I$ (من الرسم)

$-15 + 8I + 10I = 0 \rightarrow I = 5/6$

$V_x = 5I = 5 * 5/6 = 4.167\,V$

□ Resistance equivalent

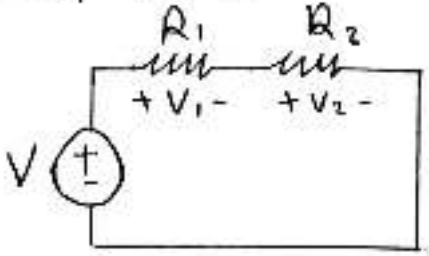
- Series resistor and Voltage Devision :

- في حالة التوالي فإن الجهد يتوزع أما التيار يبقى كما هو

by KVL $\rightarrow V = V_1 + V_2$

$i\,R_{eq} = i\,R_1 + i\,R_2$

$\boxed{R_{eq} = R_1 + R_2}$



Scanned by CamScanner

ومنه نستنتج قانون [Voltage divider] : (مهم جدًا جدًا جدًا)

$$V_1 = i R_1 \longrightarrow V_1 = \frac{V R_1}{R_1 + R_2} \qquad \left[i = \frac{V}{R_1 + R_2} \right]$$

$$V_2 = i R_2 \longrightarrow V_2 = \frac{V R_2}{R_1 + R_2}$$

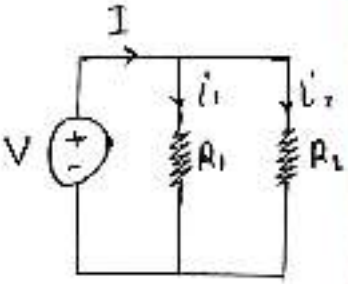
* رح نحن عليه بالأمام بشكل مفصل

* وهو من القوانين المهمة و يستخدم كذ وجود مقاومتين أو أكثر على التوازي محيث (V) يساوي الجهد الكلي .

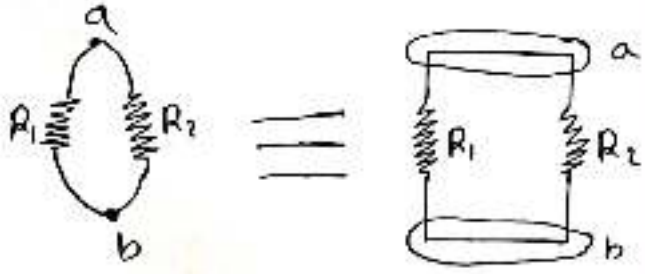
□ Parallel Resistors and Current Division :

$$I = i_1 + i_2 \quad , V = V_1 = V_2$$

$$\frac{V_1}{R_{eq}} = \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} \longrightarrow \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$



* لمعرفة إذا ما كانت المقاومات على التوازي ، يجب التأكد أنهم على نفس (node) من الطرفين .



Scanned by CamScanner

Spark POLYTECHNIC

Current divider Rule: (مقسم قدرة التيار)

$V = i \cdot R_{eq}$ $\quad i_1 = \frac{i R_2}{R_1 + R_2}$ $\quad i_2 = \frac{i R_1}{R_1 + R_2}$

* لاحظ الرسم بالصفحة السابقة *

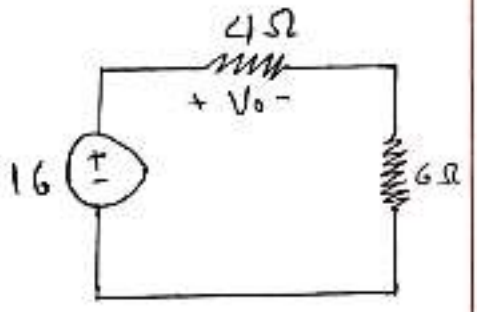
* يستخدم القانون بحيث أن تكون مقاومتين على التوازي مع المصدر.

* قانون مقسم جهد ويكون كليه. * مع نحن كليه بالاسم بشكل مفصل

EX: Calculate V_o in the circuit:

Using Voltage divider

$$V_o = \frac{16 * 4}{4 + 6} = 6.4\ V$$

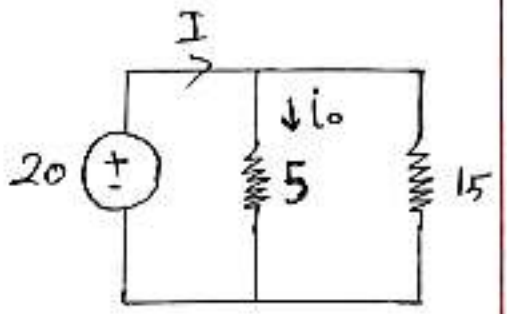


EX: Calculate i_o in the circuit:

Using Current divider:

$$i_o = \frac{I * R_2}{R_1 + R_2} = \frac{5.33 * 15}{5 + 15}$$

$$\boxed{i_o = 4\ A}$$



المقاومة المكافئة للدارة:

$$I = \frac{V}{R_{eq}} = \frac{20}{3.75} = 5.33\ A$$

$$R_{eq} = 3.75 \qquad \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

Scanned by CamScanner

Conductance equivalent :

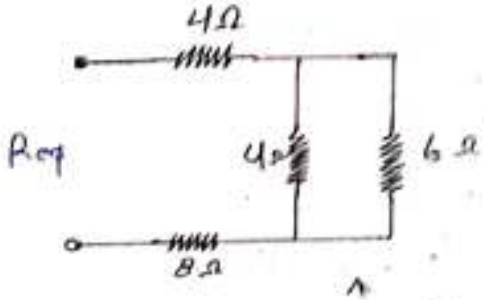
$$G = \frac{1}{R}$$

$G_{eq} = G_1 + G_2 + G_3 + \cdots$ ← التوازي

$\frac{1}{G_{eq}} = \frac{1}{G_1} + \frac{1}{G_2} + \frac{1}{G_3} + \cdots$ ← التوالي

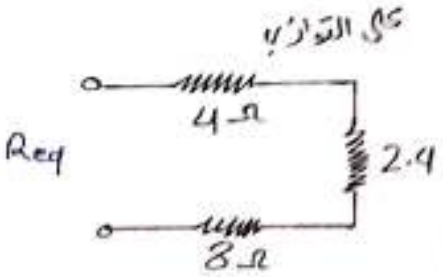
EX: Find Req for the circuit :

$R_1 = (4 \| 6) = \frac{4 \times 6}{4+6} = 2.4\,\Omega$



$R_{eq} = 4 + 2.4 + 8$

$= 14.4\,\Omega$



EX: Find Req in the circuit :

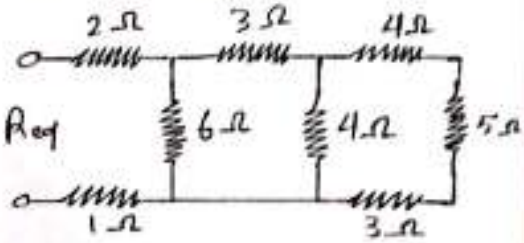
$R_1 = 4 + 5 + 3 = 12\,\Omega$

$R_2 = R_1 \| 4\,\Omega = 3\,\Omega$

$R_3 = R_2 + 3\,\Omega = 6\,\Omega$

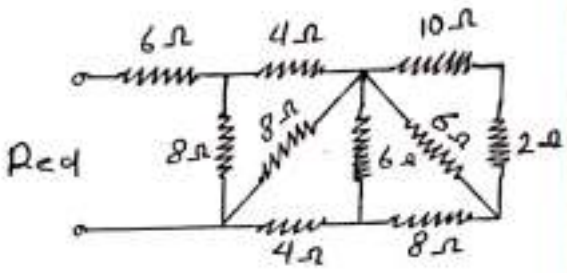
$R_4 = R_3 \| 6\,\Omega = 3\,\Omega$

$R_{eq} = R_3 + 2 + 1 = 6\,\Omega$



Scanned by CamScanner

Find Req in the circuit :



$R_1 = 10 + 2 = 12\ \Omega$

$R_2 = R_1 // 6 = 4\ \Omega$

$R_3 = R_2 + 8 = 12\ \Omega$

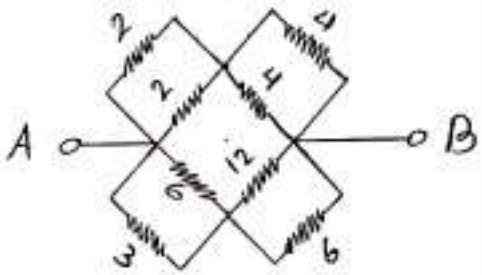
$R_4 = R_3 // 6 = 4\ \Omega$

$R_5 = R_4 + 4\Omega = 8\ \Omega$, $R_6 = R_5 // 8 = 4\ \Omega$

$R_7 = R_6 + 4\Omega = 8\Omega$, $R_8 = R_7 // 8 = 4\ \Omega$

$Req = R_8 + 6\ \Omega = 10\ \Omega$

Find R_{AB} :



$2 // 2 = 1\ \Omega$

$4 // 4 = 2\ \Omega$ $\longrightarrow 2 + 1 = 3\ \Omega$

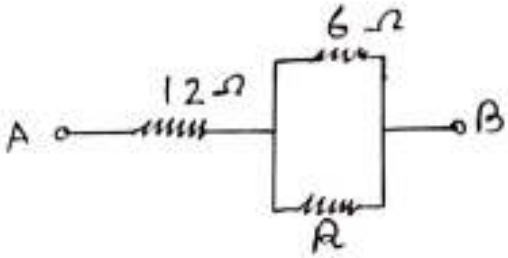
$6 // 3 = 2\ \Omega$

$12 // 6 = 4\ \Omega$ $\longrightarrow 2 + 4 = 6\ \Omega$

$R_{AB} = 6\ \Omega // 3\ \Omega = 2\ \Omega$

Scanned by CamScanner

EX: if $R_{AB} = 14\,\Omega$ find the Value of R



$$R_{AB} = 12 + R_{Parallel}$$

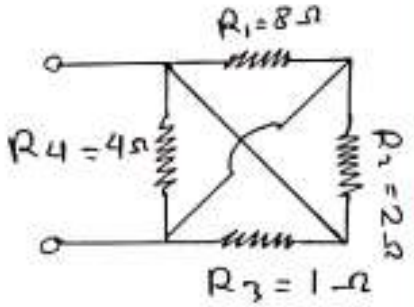
$$14 = 12 + R_{Parallel}$$

$$R_{Parallel} = 2\,\Omega$$

$$R_{Parallel} = \frac{6 \times R}{6 + R} = 2 \rightarrow 3R = 6 + R$$

$$\boxed{R = 3\,\Omega}$$

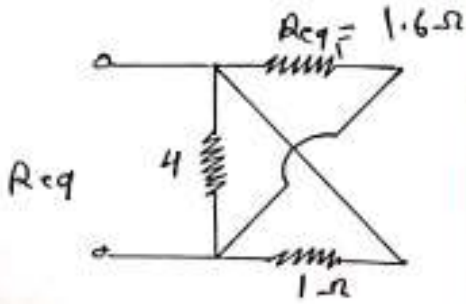
EX: find R_{eq} in the circuit:



* نلاحظ أنه R_1, R_2 على التوازي لأنه بداية المقاومتين مع بعض، ونهاية المقاومتين مع بعض

$$R_{eq_1} = R_1 // R_2 = 1.6\,\Omega$$

* نفس فكرة R_1, R_2 بالرسمة الثانية، R_4, R_3, R_{eq_1} مع بعض على التوازي

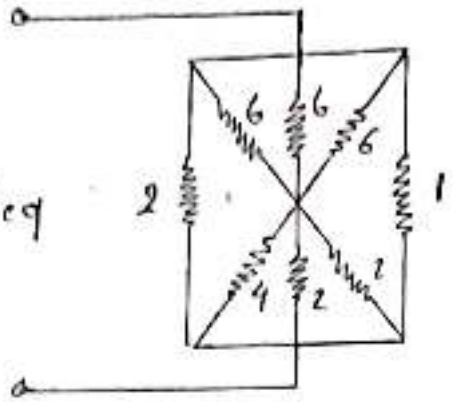


$$R_{eq} = R_{eq_1} // 4 // 1$$

$$R_{eq} = 1.6 // 4 // 1 = 0.533\,\Omega$$

Scanned by CamScanner

EX: Find R_{eq} in the circuit:



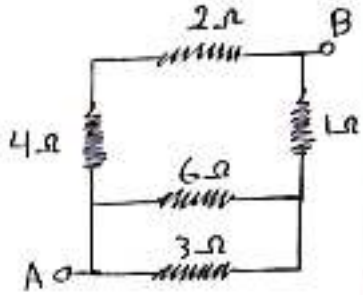
$R_1 = 6 \| 6 \| 6 = 2\,\Omega$

$R_2 = 4 \| 2 \| 2 = 0.8\,\Omega$

$R_3 = R_1 + R_2 = 2.8\,\Omega$

$R_{eq} = 2 \| R_3 \| 1 = 0.538\,\Omega$

EX: Find R_{AB} in the circuit:



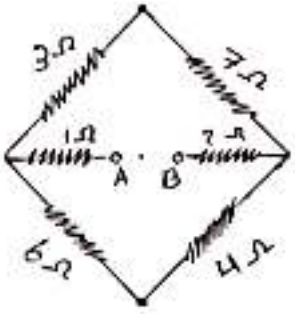
$R_1 = 6 \| 3 = 2\,\Omega$

$R_2 = R_1 + 1 = 3\,\Omega$

$R_3 = 4 + 2 = 6\,\Omega$

$R_{AB} = R_3 \| R_2 = 6 \| 3 = 2\,\Omega$

EX: find R_{AB} in this circuit:



$R_1 = 7 + 3 = 10\,\Omega$

$R_2 = 6 + 4 = 10\,\Omega$

$R_3 = R_1 \| R_2 = 10 \| 10 = 5\,\Omega$

$R_{AB} = 1 + 5 + 7 = 8\,\Omega$

Scanned by CamScanner

▫ WYE DELTA Transformation :

- في بعض الدارات الكهربائية يصعب حساب المقاومة المكافئة فنستخدم طريقة تحويل (Δ – λ) لتبسيط الدارة ثم حلها بالطريقة السابقة (Parallel - Series)

1- (Δ → λ) from Delta to Star :

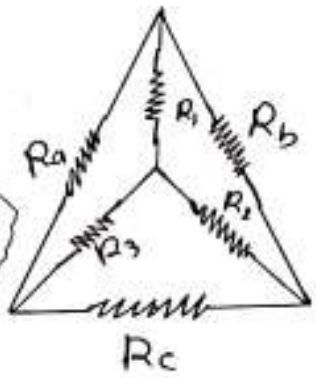
$$R_1 = \frac{R_b \cdot R_a}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_2 = \frac{R_b \cdot R_c}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_3 = \frac{R_a \cdot R_c}{R_a + R_b + R_c}$$

بشكل عام

R_λ = حاصل ضرب المقاومتين المجاورتين لهما / مجموع مقاومات Δ



2- (λ → Δ) Star to Delta

$$R_a = \frac{R_1R_2 + R_3R_2 + R_3R_1}{R_2}$$ ← المقابلة

$$R_b = \frac{R_1R_2 + R_3R_2 + R_3R_1}{R_3}$$

$$R_c = \frac{R_1R_2 + R_3R_2 + R_3R_1}{R_1}$$

بشكل عام

R_Δ = مجموع مضروب كل مقاومتين λ / المقاومة المقابلة للمطلوبة

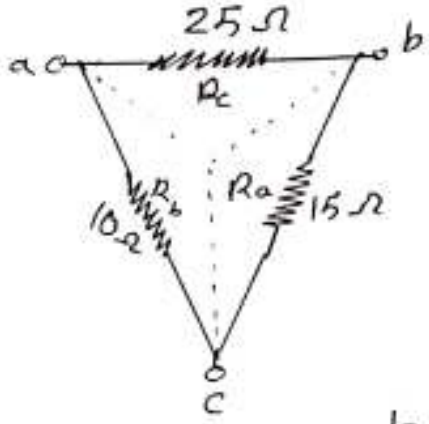
Scanned by CamScanner

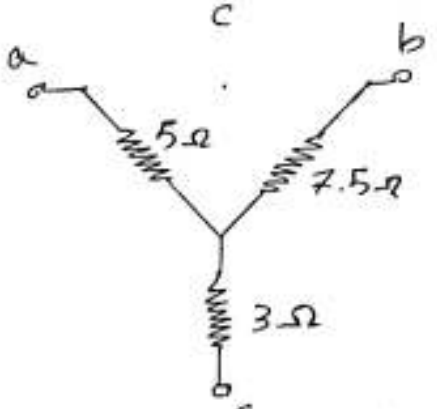
EX: Convert the Δ network to equivalent Y network

$$R_1 = \frac{R_b R_c}{R_a+R_b+R_c} = \frac{10 \times 25}{15+10+25} = 5\Omega$$

$$R_2 = \frac{R_c R_a}{R_a+R_b+R_c} = \frac{25 \times 15}{50} = 7.5\Omega$$

$$R_3 = \frac{R_a R_b}{R_a+R_b+R_c} = \frac{15 \times 10}{50} = 3\Omega$$





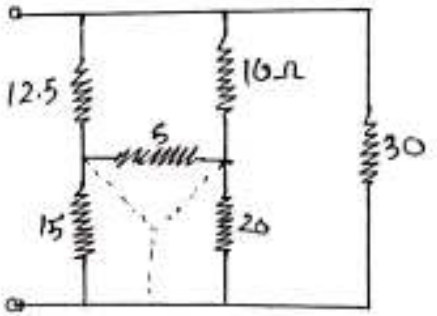
* مثال لنعرف فكرة التحويل بس
السؤال بيجي زي السؤال التاني ^^

EX: Find the R_{eq} in the circuit:

$$R_1 = \frac{15 \times 5}{15+5+20} = 1.875\Omega$$

$$R_2 = \frac{20 \times 5}{40} = 2.5\Omega$$

$$R_3 = \frac{15 \times 20}{40} = 7.5\Omega$$



* بنلاحظ إنه المقاومات 5 و20 و15 بيكونوا متصل (Δ) ولتبسيط الدارة بنحولهم (Y)

Scanned by CamScanner

$12.5 + 1.875 = 14.375\ \Omega$

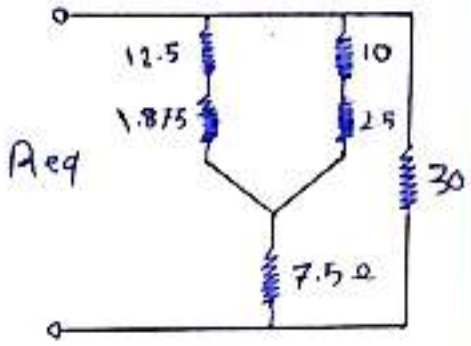
$10 + 2.5 = 12.5\ \Omega$

$12.5 \,//\, 14.375 \cong 6.7\ \Omega$

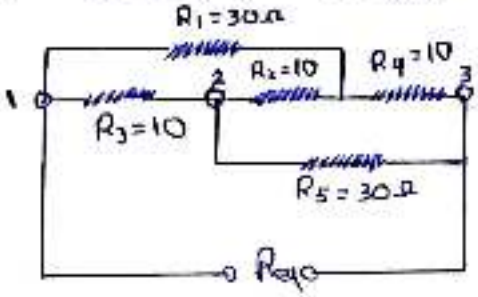
$6.7 + 7.5 = 14.2\ \Omega$

$14.2 \,//\, 30 = 9.64\ \Omega$

$R_{eq} = 9.64\ \Omega$



find Req in the circuit :

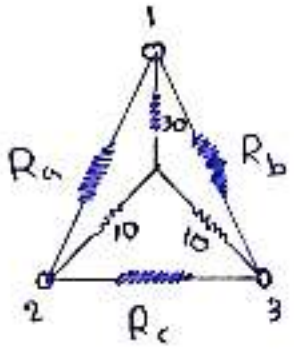


لا يمكن حل الدارة بالطريقة التقليدية
لذلك لاحظنا أن R_4, R_2, R_1 معًا يشكلوا
توصيلة (λ) ، فنستخدم التحويل من (λ)
لـ (Δ) لحل الدارة .

$$R_a = \frac{30\times10 + 10\times10 + 10\times30}{10} = \frac{700}{10} = 70\ \Omega$$

$$R_b = \frac{700}{10} = 70\ \Omega$$

$$R_c = \frac{700}{30} = 23.3\ \Omega$$



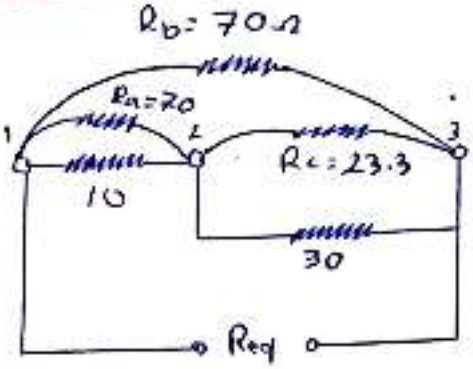
Scanned by CamScanner

$70 // 10 = 8.75\ \Omega$

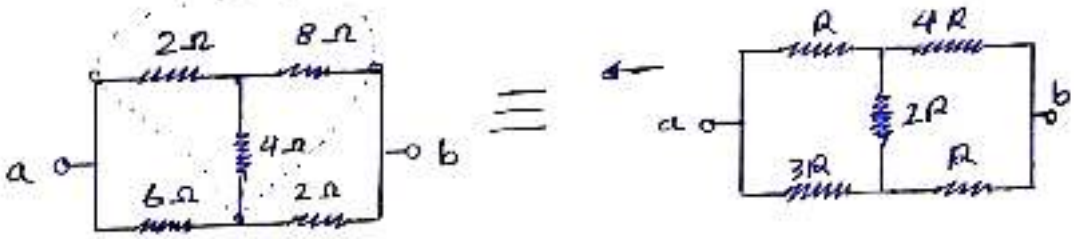
$23.3 // 30 = 13.11\ \Omega$

$13.11 + 8.75 = 21.86\ \Omega$

$R_{eq} = 70 // 21.86 = 16.66\ \Omega$



EX: if the Value of $R = 2\Omega$, Find R_{ab}:



المقاومات 2Ω , 8Ω, 4Ω يتشكلوا تومسيلة (λ) نحولها لـ (Δ) لحل الدارة

$$R_a = \frac{2\times8 + 8\times4 + 4\times2}{4} = \frac{56}{4} = 14\ \Omega$$

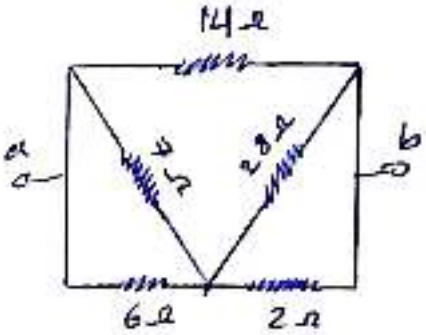
$$R_b = \frac{56}{8} = 7\ \Omega \quad , \quad R_c = \frac{56}{2} = 28\ \Omega$$

$7 // 6 = 3.23\ \Omega$ ← $3.23 + 1.87 = 5.1\ \Omega$

$28 // 2 = 1.87\ \Omega$

$5.1 // 14 = 3.74\ \Omega$

$R_{ab} = 3.74\ \Omega$



Scanned by CamScanner

CH (3): Method of Analysis :

* عند ايجاد الدارات الكهربائية "تحقيقيًا" ، لا يمكننا استخدام قانون كيرشوف بشكل مباشر، فنلجأ لاستخدام طرق تحليل مشتقة من قوانين كيرشوف وهي :

[1] Nodal Analysis :

$$i_o = \frac{V_{higher} - V_{Lower}}{R_{المقاومة}}$$

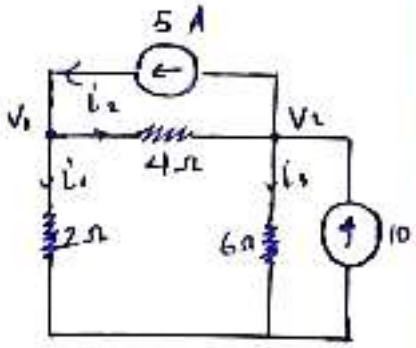
- وهي طريقة حل للدارات مشتقة من قانون كيرشوف للتيار (KCL)

* طريقة الحل في هذه الطريقة :

- نحدد عقدة تكون مرجع [refrence node] وغالبًا ما تكون في الأسفل ويكون جهدها يساوي صفرًا".
- نسمي العقد.
- نطبق (KCL) على كل عقدة ومن ثم نحل المعادلات الناتجة.

EX: calculate the node Voltages in the circuit:

- نفرض تيارات لكل سلك بأي منحى عادي
- نطبق KCL عند العقدة (V_1)



Scanned by CamScanner

$$5 = i_1 + i_2$$

$$\rightarrow i = \frac{V}{R} \rightarrow \left[5 = \frac{V_1 - 0}{2} + \frac{V_1 - V_2}{4} \right] \times 4$$

$$20 = 2V_1 + V_1 - V_2 \rightarrow 20 = 3V_1 - V_2 \quad \cdots (1)$$

- نطبق KCL عند العقدة (V_2) :

$$10 + i_2 = i_3 + 5$$

$$\left[10 + \frac{V_1 - V_2}{4} = \frac{V_2 - 0}{6} + 5 \right] \times 12$$

$$120 + 3V_1 - 3V_2 = 2V_2 + 60$$

$$60 = 5V_2 - 3V_1 \quad \cdots (2)$$

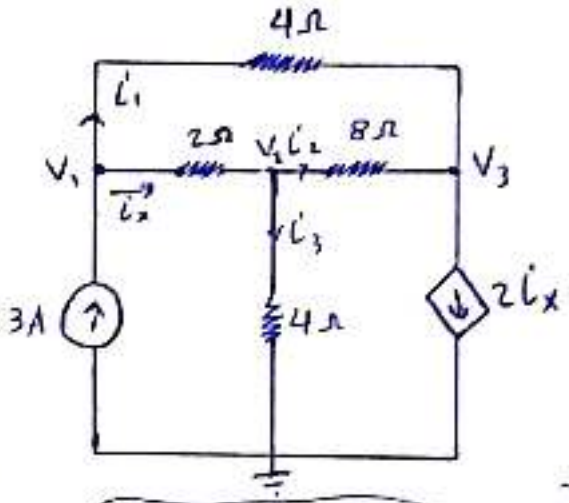
نحل المعادلتين باستخدام الآلة الحاسبة :

$$V_1 = 13.33V \quad , \quad V_2 = 20V$$

* ملاحظة : يمكن حل المعادلات عن طريق ترتيب مصفوفة وحلها يدويًا أو عن طريق الآلة الحاسبة ، لكن هذه الطريقة أسهل للحل.

Scanned by CamScanner

EX: Determine the Voltage at the nodes in the circuit.



* نطبق (KCL) على العقدة (V_1) :

$$\left[3 = \frac{V_1 - V_3}{4} + \frac{V_1 - V_2}{2}\right] \times 4$$

$$12 = 3V_1 - 2V_2 - V_3 \quad \text{—(1)}$$

* نطبق (KCL) على العقدة (V_2) :

$$i_x = i_2 + i_3$$

$$\frac{V_1 - V_2}{2} = \frac{V_2 - 0}{4} + \frac{V_2 - V_3}{8}$$

$$4V_1 - 7V_2 + V_3 = 0 \quad \text{—(2)}$$

* نطبق (KCL) على العقدة (V_3) :

$$i_1 + i_2 = 2i_x$$

$$\left[\frac{V_1 - V_3}{4} + \frac{V_2 - V_3}{8} = 2\left(\frac{V_1 - V_2}{2}\right)\right] \times 8$$

$$2V_1 - 3V_2 + V_3 = 0 \quad \text{—(3)}$$

$V_1 = 4.8V$, $V_2 = 2.4V$, $V_3 = -2.4V$

* نحدد اتجاه التيار إلي حتى نحدد بأي اتجاه صح ^^

كل هذه تتم بالآلة الحاسبة

Scanned by CamScanner

□ Nodal analysis with Voltage Source :

* في الحالات الماضية لم يكن هناك مصدر جهد ، والآن سنتعرف على طريقة الحل في حال وجود مصدر جهد :

□ إذا وجد مصدر جهد متصل مع جهد المرجع وهو عقدة دون وجود أي مقاومة يكون هذا الجهد هو جهد العقدة .

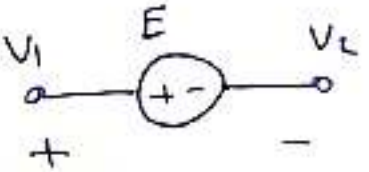
مثلاً :



$V_1 = 10V$ ←

* إذا وجد مصدر جهد بين عقدتين تظهر حالة الـ super node ،

$V_1 - V_2 = E$

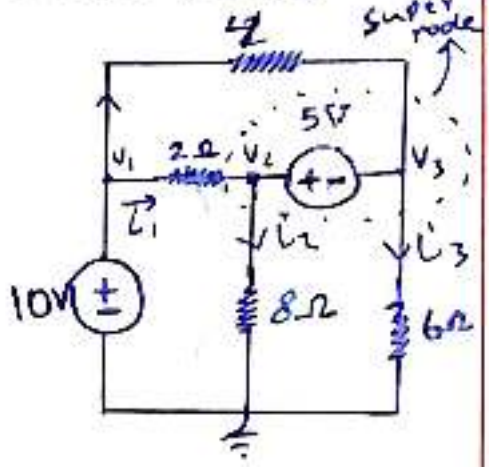


- في حالة السوبر نود نستخدم (KVL) و (KCL) للحل

* للتوضيح انظر المثال القادم :-

Scanned by CamScanner

EX: find the Voltages at the three nodes:



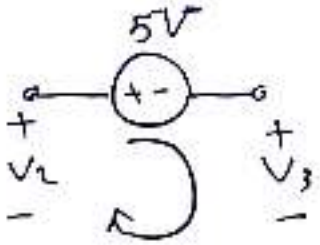
* السوبر نود موضح بالرسم
* نحل بشكل عادي باعتبار مصدر الجهد سلك ناقل (شورت سيركت)
* نطبق بعدهما عدة نود عن طريق (KCL):

$$i_1 + i_4 = i_2 + i_4$$

$$\left[\frac{V_1 - V_2}{2} + \frac{V_1 - V_3}{4} = \frac{V_2 - 0}{8} + \frac{V_3 - 0}{6}\right] * 24$$

$$18V_1 - 9V_2 - 10V_3 = 0 \quad \cdots(1)$$

* نعيد بعدهما مصدر الجهد لوحده مع النود V_2 و V_3:



نطبق الآن KVL:

$$-V_2 + 5 + V_3 = 0$$

$$V_2 - V_3 = 5 \quad \cdots(2)$$

$$V_1 = 10V$$

$$180 - 9V_2 - 10V_3 = 0 \quad \cdots(1)$$

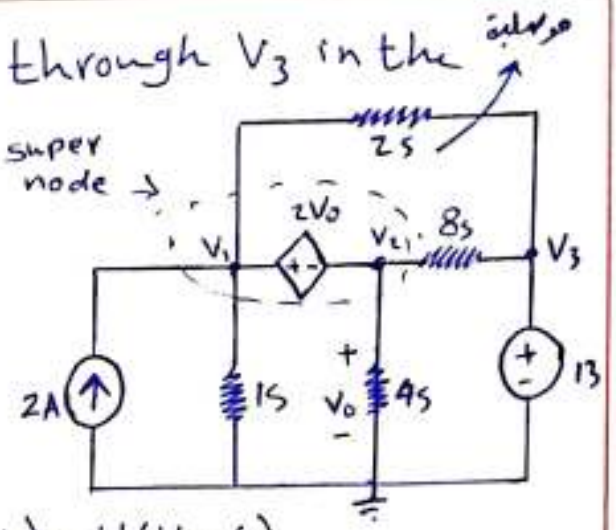
$$V_2 - V_3 = 5 \quad \cdots(2)$$

$$V_3 = 7.1V$$

$$V_2 = 12.1V$$

Scanned by CamScanner

EX: Determine Voltage V_1 through V_3 in the circuit:



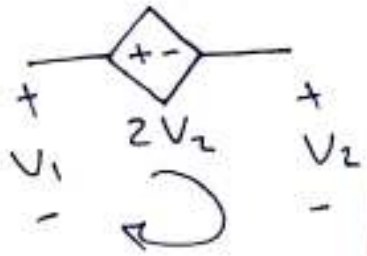
نعتبر السلك بين V_1 و V_2 سلك واحد فنأخذ [supernode] ثم نأخذ (KCL) للعقد:

$$2 = (V_1 - 0)1 + 2(V_1 - V_3) + 8(V_2 - V_3) + 4(V_2 - 0)$$

$$3V_1 + 12V_2 - 10V_3 = 2 \quad \text{---(1)}$$

$$V_3 = 13\ V \quad \text{---(2)}$$

لاحظ انه $V_2 = V_0$



نطبق KVL ←

$$-V_1 + 2V_2 + V_2 = 0$$

$$V_1 = 3V_2 \quad \text{---(3)}$$

$$3V_1 + 12V_2 = 132 \quad \text{---(1')}$$

كل المعادلتين (1') و (3) كن طريق الآلة الحاسبة ^^

$$V_1 = 18.85\ V$$

$$V_2 = 6.285\ V$$

Scanned by CamScanner

2 Mesh Analysis :

* قاعدة مشتقة من قوانين كيرشوف

ماذا نستفيد من هذه القاعدة ؟

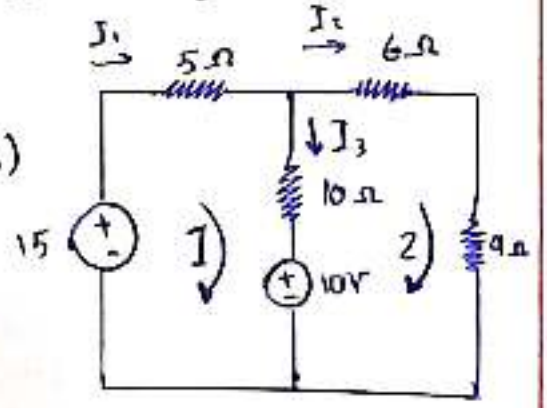
- في حال استخدام طريقة ميش نحصل على معادلات أقل من حالة استخدام قوانين كيرشوف .

∴ لا حاجة لاستخدام قوانين كيرشوف في حل مثل هذه الدارات .

خطوات الحل على طريقة ميش :

1. نفترض اتجاه التيارات في المسارات كلها إما مع عقارب الساعة أو عكسها .
2. نأخذ (KVL) لكل مسار (Mesh)
3. نحل المعادلات الناتجة عن كل (Mesh)

EX: for the circuit, find I_1, I_2 and I_3:



٥ نأخذ (KVL) للـ Mesh 1 :

$$-15 + 5I_1 + (I_1 - I_2)10 + 10 = 0 \quad \ldots(1)$$

↓

عوضنا هيك عشان كنا بالميش (1) ورحنا عالميش (2)

٥ نفترض اتجاه التيار مع عقارب الساعة بالمسارين

Scanned by CamScanner

: Mesh (2) لـ (KVL) نأخذ

$$6I_2 + 4I_2 - 10 + (I_2 - I_1)10 = 0$$

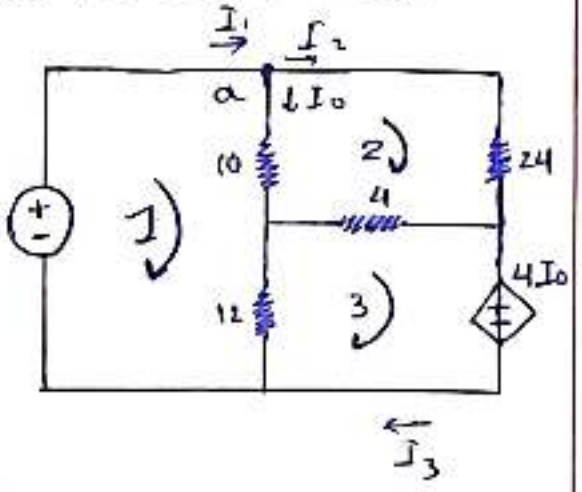
نفس الفكرة كنا بالمش (2) وخلينا عالمش (1)

By KCL
$I_1 = I_2 + I_3$
$1 = 1 + I_3$

$$3I_1 - 2I_2 = 1 \quad \cdots(1), \quad 2I_2 - I_1 = 1 \quad \cdots\cdots(2)$$

$I_1 = 1\,A \qquad I_2 = 1\,A \qquad I_3 = 0$

EX: Use mesh analysis to find the current I_o in the circuit:



for Mesh(1):

$$-24 + 10(I_1 - I_2) + 12(I_1 - I_3) = 0$$

لما نفس نكرة بالمعادلة اللي فوق

$$11I_1 - 5I_2 - 6I_3 = 12 \quad \cdots(1)$$

for Mesh(2):

$$24I_2 + 4(I_2 - I_3) + 10(I_2 - I_1) = 0$$

$$-5I_1 + 19I_2 - 2I_3 = 0 \quad \cdots(2)$$

for Mesh(3):

$$4I_o + 12(I_3 - I_1) + 4(I_3 - I_2) = 0$$

$$4(I_1 - I_2) + 12(I_3 - I_1) + 4(I_3 - I_2) = 0$$

$$-I_1 - I_2 + 2I_3 = 0 \quad \cdots(3)$$

طبعاً (KCL) عند العقد (a)

$I_1 = I_o + I_2$

$\boxed{I_o = I_1 - I_2}$

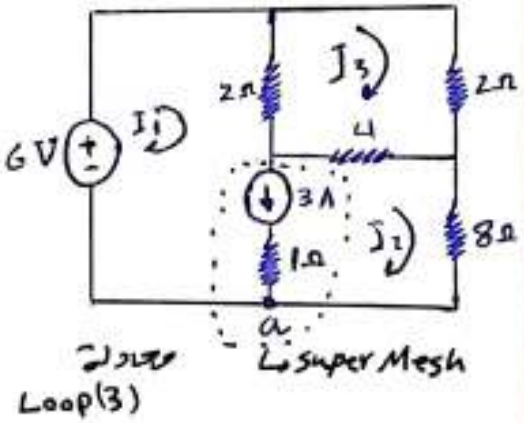
$I_1 = 2.25\,A \quad I_2 = 0.75\,A \quad I_3 = 1.5\,A, \quad I_o = 2.25 - 0.75 = 1.5\,A$

Scanned by CamScanner

Mesh Analysis with current source : (Super Mesh)

1. عند وجود مصدر تيار في (Mesh) لوحده ، يكون هو مقدار التيار في ذلك الـ Mesh
2. عند وجود مصدر تيار بين (2 Mesh) ، تفسر حالة الـ Super Mesh لنستخدم KVL ، KCL .
3. إذا كان مصدر التيار الموجود بين (2Mesh) في حالة الـ Super Mesh معه مقاومة على التوالي فإنها تلغى .

EX: Use mesh analysis to find I_1, I_2 and I_3 :



هنا يوجد SuperMesh بين Mesh2, Mesh1 ، وسوف تلغى المقاومة 1Ω لأنها على التوازي مع مصدر التيار .

$$-6+2(I_1-I_3)+4(I_2-I_3)+8I_2=0$$

$$2I_1+12I_2-6I_3=6 \quad \cdots(1)$$

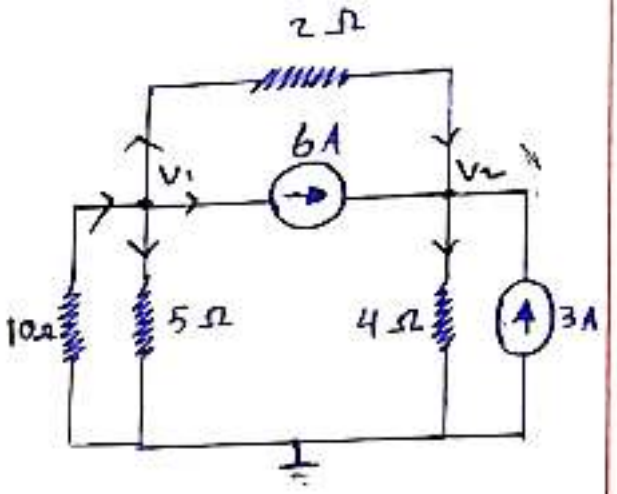
$$8I_3-4I_2-2I_1=0 \quad \cdots(2)$$

$$\boxed{3+I_2=I_1} \quad \cdots(3)$$ لأنه عند العقدة (a) (KCL) نأخذ supernode هنا

$$I_1=3.47A \quad I_2=0.47A \quad I_3=1.1A$$

Scanned by CamScanner

Problem (2): For the circuit in Fig. obtain V_1 and V_2 : أسئلة متنوعة :



At node(1)

$$\frac{0-V_1}{10} = \frac{V_1-V_2}{2} + \frac{V_1-0}{5} + 6$$

$$60 = -8V_1 + 5V_2 \quad \ldots(1)$$

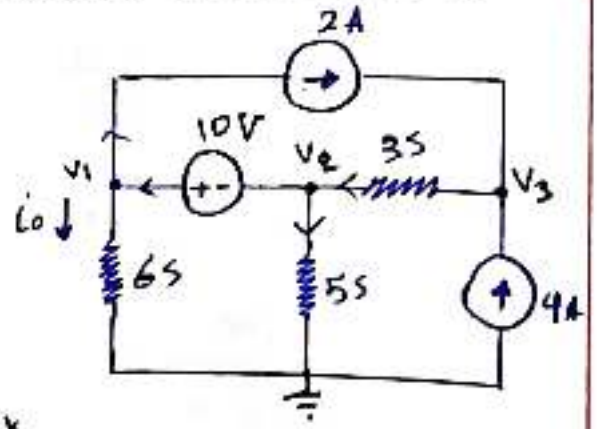
At node(2)

$$6+3+\frac{V_1-V_2}{2} = \frac{V_2-0}{4}$$

$$36 = -2V_1 + 3V_2 \quad \ldots(2)$$

$V_1 = 0\ V \qquad V_2 = 12\ V$

Problem (15): Apply nodal analysis to find i_o and the power dissipated in each resistor in the circuit:



V_1 و V_2 مصدر جهد بينهما يعني حالة "super node"

يعني بالبداية بنعتبر السلك بين V_1 و V_2 سلك مفتوح

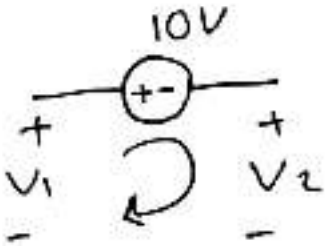
* جعل الموصلية بوحدة (S) وليس المقاومة

Scanned by CamScanner

at super node:

$(V_3 - V_2)3 = V_2 * 5 + 2 + V_1 * 6$

$6V_1 + 8V_2 - V_3 = -2 \quad \ldots(1)$



$-V_1 + 10 + V_2 = 0$

$-V_1 + V_2 = -10 \quad \ldots(2)$

at node (V_3):

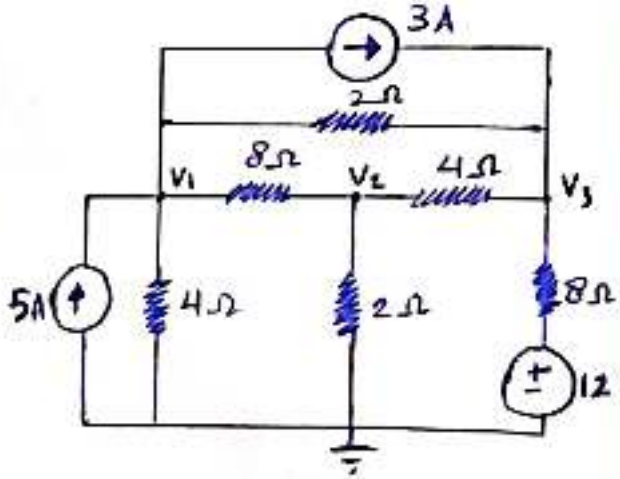
$2 + 4 = (V_3 - V_2) * 3$

$-3V_2 + 3V_3 = 6 \longrightarrow -V_2 + V_3 = 2 \quad \ldots(3)$

$V_1 =$ $V_2 =$ $V_3 =$

$i_o = V_1 * 6 =$

Problem (19): Use nodal analysis to find V_1, V_2 and V_3:



At node (1)

$5 = 3 + \frac{V_1 - V_3}{2} + \frac{V_1 - V_2}{8} + \frac{V_1}{4}$

$16 = 7V_1 - V_2 - 4V_3 \quad \ldots(1)$

At node (2)

$\frac{V_1 - V_2}{8} = \frac{V_2}{2} + \frac{V_2 - V_3}{4}$

$0 = -V_1 + 7V_2 - 2V_3 \quad \ldots(2)$

Scanned by CamScanner

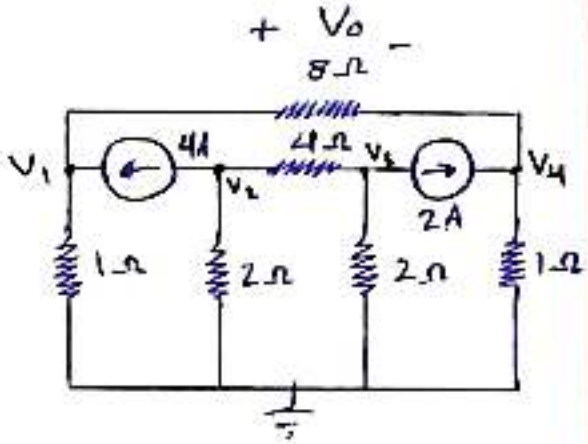
At node(3):

$$3 + \frac{12 - V_3}{8} + \frac{V_1 - V_3}{2} + \frac{V_2 - V_3}{4} = 0$$

$$-36 = 4V_1 + 2V_2 - 7V_3 \quad \cdots (3)$$

$V_1 = 10V$, $V_2 = 4.93V$, $V_3 = 12.27V$

Problem (24): Use nodal analysis to find V_o in the circuit:



$$\frac{V_1 - 0}{1} - 4 + \frac{V_1 - V_4}{8} = 0$$

$$1.125V_1 - 0.125V_4 = 4 \quad \cdots (1)$$

$$4 + \frac{V_2 - 0}{2} + \frac{V_2 - V_3}{4} = 0$$

$$0.75V_2 - 0.25V_3 = -4 \quad \cdots (2)$$

$$\frac{V_3 - V_2}{4} + \frac{V_3 - 0}{2} + 2 = 0$$

$$-0.25V_2 + 0.75V_3 = -2 \quad \cdots (3)$$

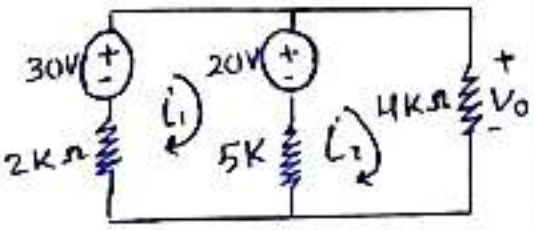
$$-2 + \frac{V_4 - V_1}{8} + \frac{V_4 - 0}{1} = 0 \rightarrow -0.125V_1 + 1.125V_4 = 2 \quad \cdots (4)$$

$V_1 = 3.8$, $V_2 = -7$, $V_3 = -5$, $V_4 = 2.2$, $V_o = V_1 - V_4$

$= 3.8 - 2.2 = 1.6V$

Scanned by CamScanner

Problem (35): Using mesh analysis obtain V_o:



For mesh(1)

$-30 + 20 + 3K(i_1 - i_2) + 2K i_1 = 0$

$7K i_1 - 5K i_2 = 10$ —(1)

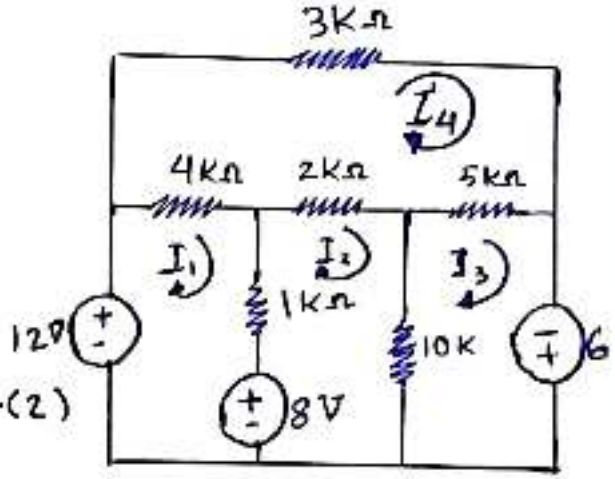
For mesh(2)

$-20 + 4K i_2 + 5K(i_2 - i_1) = 0$

$-5K i_1 + 9K i_2 = 20$

$\boxed{i_2 = 5mA}$ $V_o = 4K * i_2 = 20V$

Problem (48): Determine the current through the 10-KΩ resistor in the circuit using mesh analysis.



for Mesh(1):

$-12 + 8 + 5I_1 - I_2 - 4I_4 = 0$

$4 = 5I_1 - I_2 - 4I_4$ ---(1)

for Mesh(2):

$-8 + 13I_2 - I_1 - 10I_3 - 2I_4 = 0$

$8 = -I_1 + 13I_2 - 10I_3 - 2I_4$ --(2)

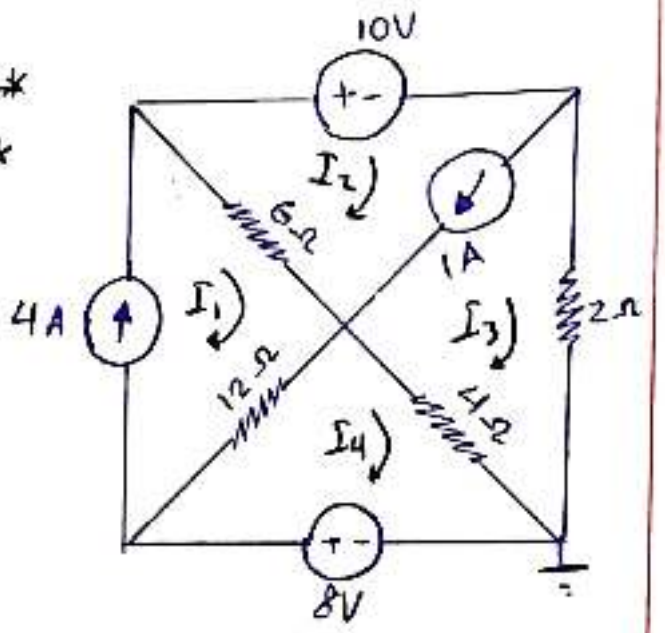
for Mesh(3):

$-6 + 15I_3 - 10I_2 - 5I_4 = 0$

$6 = -10I_2 + 15I_3 - 5I_4$ ---(3)

Scanned by CamScanner

Problem (55): In the circuit solve for i_1, i_2 and i_3



[supermesh] * نظهر هنا حالة
* نلغي مصدر التيار (1A) مؤقتاً
فنصبح لدينا الـ Mesh2, Mesh3
كأنهما منسار واحد كما لو مولنج
بالسلك الثاني.
* بعد هما نطبق KCL

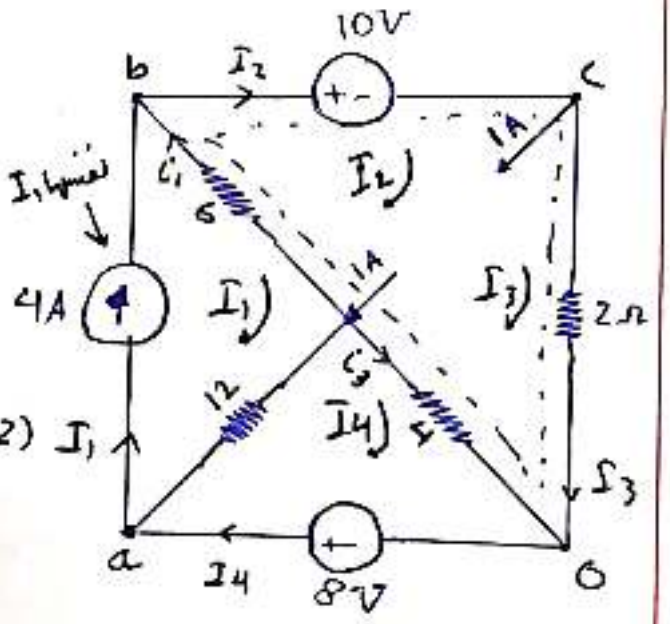
$I_1 = 4A$

For Mesh (4)

$12(I_4 - I_1) + 4(I_4 - I_3) - 8 = 0$

$16I_4 - 12I_1 - 4I_3 = 8$ —(1)

For the supermesh



$6(I_2 - I_1) + 10 + 2I_3 + 4(I_3 - I_4) = 0$

$-3I_1 + 3I_2 + 3I_3 - 2I_4 = -5$

$3I_2 + 3I_3 - 2I_4 = 7$ —(2)

At node c → $I_2 = I_3 + 1$

$I_1 = 4$, $I_2 = 3$, $I_3 = 2$, $I_4 = 4$

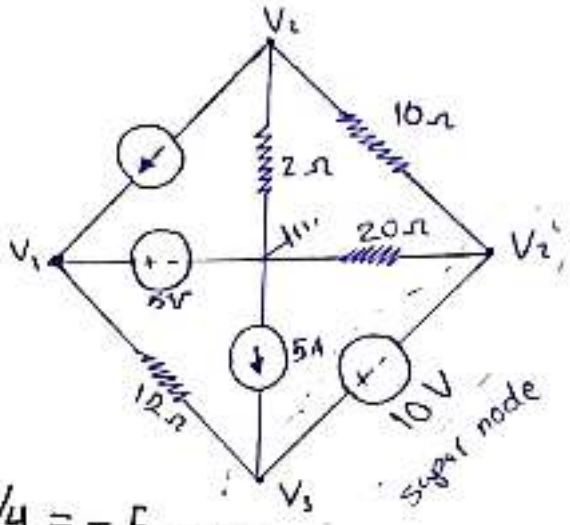
At node b $i_1 = I_2 - I_1 = -1A$

At node a $i_2 = 4 - I_4 = 0A$ $i_3 = I_4 - I_3 = 2A$

Scanned by CamScanner

Q: find node voltages in this circuit: (2015 جنوبي)

$V_1 = 5V$



at supernode:

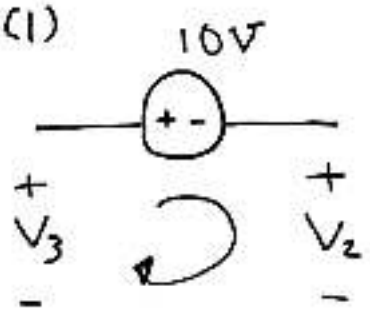
$$\frac{V_1 - V_3}{12} + 5 + \frac{0 - V_2}{20} + \frac{V_4 - V_2}{10} = 0$$

$$\left(\frac{1}{12}\right)V_1 + \left(\frac{-1}{12}\right)V_3 + \left(\frac{-3}{20}\right)V_2 + \left(\frac{1}{10}\right)V_4 = -5 \quad \cdots(1)$$

$$\left(\frac{-3}{20}\right)V_2 + \left(\frac{-1}{12}\right)V_3 + \left(\frac{1}{10}\right)V_4 = \frac{-65}{12} \quad \cdots(1)$$

$$-V_3 + 10 + V_2 = 0$$

$$V_2 - V_3 = -10 \quad \cdots(2)$$



at node (V_4):

$$\frac{0 - V_4}{2} = 1 + \frac{V_4 - V_2}{10}$$

$$\left(\frac{1}{10}\right)V_2 + \left(\frac{-6}{10}\right)V_4 = 1 \quad \cdots(3)$$

$V_1 = 5V$, $V_2 = 20.4V$, $V_3 = 30.4V$, $V_4 = 1.73V$

Scanned by CamScanner

CH:(4) : Circuit Theorems

⇒ Super position Method :

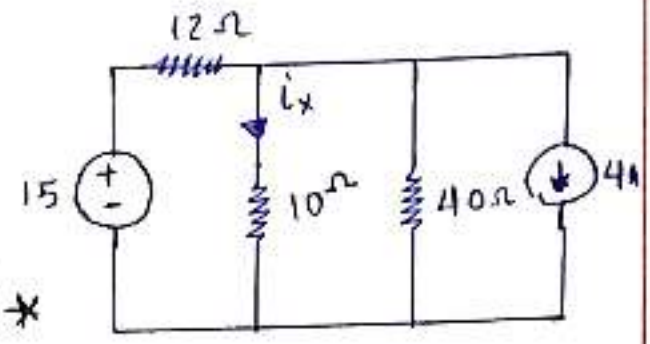
* هو عملية تحليل نظام مركب إلى عدة أنظمة خطية محصلتها ذلك النظام .
* والنظام الخطي هو النظام الذي يحتوي علاقة خطية مثل $V=IR$
أما $P=i^2R$ لا تعتبر علاقة خطية .
* تستخدم هذه الطريقة عند وجود مصدرين أو أكثر من المصادر غير المعتمدة
(سواء كان مصدر جهد أو مصدر تيار)
* يتم الحل وذلك بإلغاء جميع المصادر الغير المعتمدة فقط وإبقاء مصدر واحد منها فقط ، وتلغى المصادر غير المعتمد بالطرق التالية :-
← إذا كان مصدر الجهد (غير معتمد) فإنه يتم تحويله إلى (S.C) short circuit ، يعني سلك عادي .
← إذا كان مصدر التيار (غير معتمد) فإنه يتم تحويله إلى (O.C) open circuit ، يعني دائرة مفتوحة .
← لا يتم حذف أي مصدر (معتمد) لأنه يعتمد على عنصر آخر في الدارة .

Scanned by CamScanner

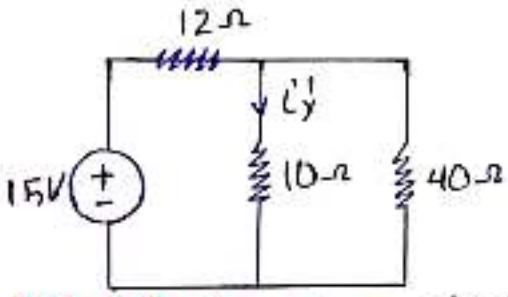
EX: Use superposition to find i_x in the circuit:

$$i_x = i_x' + i_x''$$

لما من مصدر الجهد — من مصدر التيار



* أولاً سوف نحول مصدر التيار إلى (o.c)



* الآن يمكننا استخدام أي طريقة حل نراها مناسبة لإيجاد i_x'، ممكن ميش أو نودال أو طرق أخرى:

لـ 2 استخدم قانون مجزئ التيار (current divider) ← راجع صفحة (13-14)

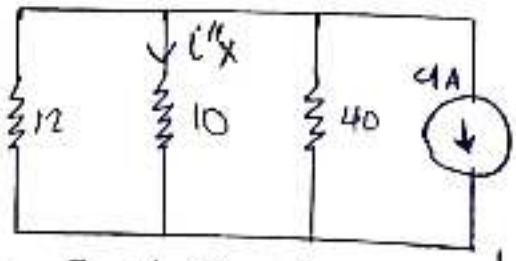
$$i_x' = \frac{i_{Total}\, R_2}{R_1 + R_2}, \quad i_{Total} = \frac{V}{R_{eq}} = \frac{15}{20} = 0.75A$$

$$R_{eq} = (10 \parallel 40) + 12 = 20\Omega$$

$$i_x' = \frac{0.75 \times 40}{40+10} = 0.6A$$

* ثانياً سوف نحول مصدر الجهد إلى (S.C)

$$i_x'' = \frac{i \cdot R_{eq}}{R_1 + R_2}$$ ← current divider



لـ صوب 4- لاسفل عكس اتجاه

Scanned by CamScanner

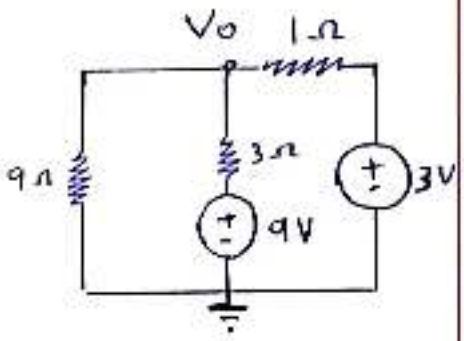
$Req_1 = (12 // 40) = 9.23\Omega$

$i_x'' = -4 \times \frac{9.23}{10+9.23} = -1.92\ A$

$i_x = i_x' + i_x'' = 0.6 - 1.92 = -1.32\ A$

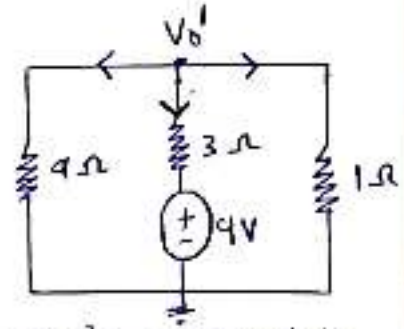
EX (Problem 4.8): Using superposition find V_o :

* نلغي اثر المصادر ثم نحسب عندها قيمة V_o'
ثم نلغي الاخر ونعيد الاول ونحسب V_o''
ثم نجمعهم .



$\frac{V_o'}{9} + \frac{V_o'-9}{3} + \frac{V_o'}{1} = 0$

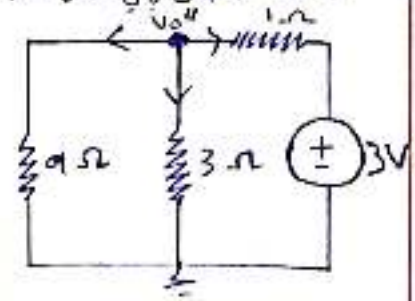
$V_o' = 2.077\ V$



$\frac{V_o''}{9} + \frac{V_o''}{3} + \frac{V_o''-3}{1} = 0$

$V_o'' = 2.077\ V$

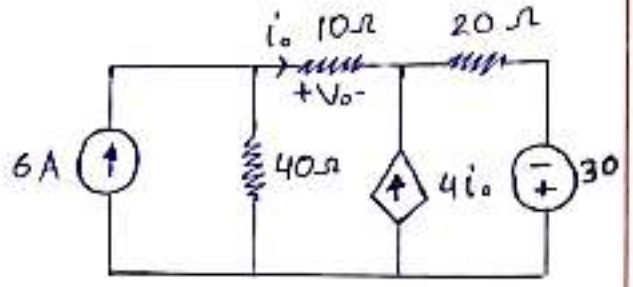
نعرض الخاصان بأي شكل كان



$V_o = V_o' + V_o'' = 2.077 + 2.077$
$= 4.154\ V$

Scanned by CamScanner

Problem (4.11) : Use the superposition principle to find i_o and V_o in the circuit :



نلغي مصدر الجهد ونطبق نودال :

at V_1 :

$$6 = \frac{V_1}{40} + \frac{V_1 - V_2}{10}$$

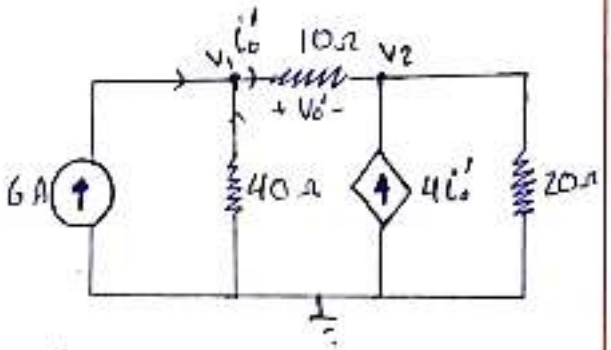
$$240 = 5V_1 - 4V_2 \quad \text{---(1)}$$

$$i_o' + 4i_o' = \frac{V_2}{20}$$

$$V_2 = 100\, i_o' \quad \text{---(2)}$$

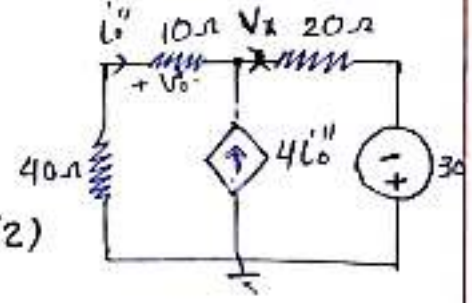
but $i_o' = \frac{V_1 - V_2}{10}$ $\boxed{V_o' = V_1 - V_2}$

$$10 i_o' = V_1 - V_2 \quad \text{---(3)}$$



, $i_o' = 1.6A$, $V_o' = 16V$

نلغي مصدر التيار :



$$\frac{0 - V_x}{50} + 4i_o'' = \frac{V_x + 30}{20}$$

$$i_o'' = \frac{0 - V_x}{50} \rightarrow 50\, i_o'' + V_x = 0 \quad \text{---(2)}$$

$$100\, i_o'' - V_x = +30 \quad \text{---(1)}$$

, $i_o'' = +0.2A$ $V_x = 10V$

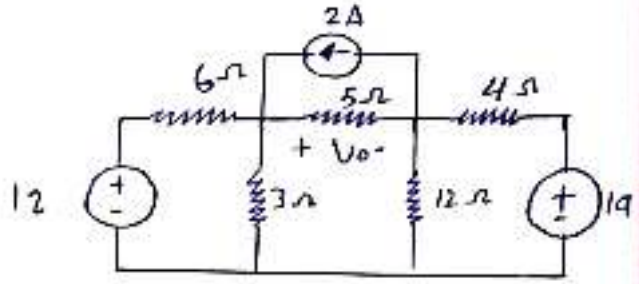
$$V_o'' = 10 \times 0.2 = 2V$$

$$V_o = V_o' + V_o'' = 16 + 2 = 18V \text{ , } i_o = i_o' + i_o'' = 1.6 + 0.2 = 1.8A$$

Scanned by CamScanner

Problem(4.12): Determine v_o in the circuit using the superposition principle:-

* نأخذ مصدرين ونثبت مصدر في كل مرة للثلاث مصادر :

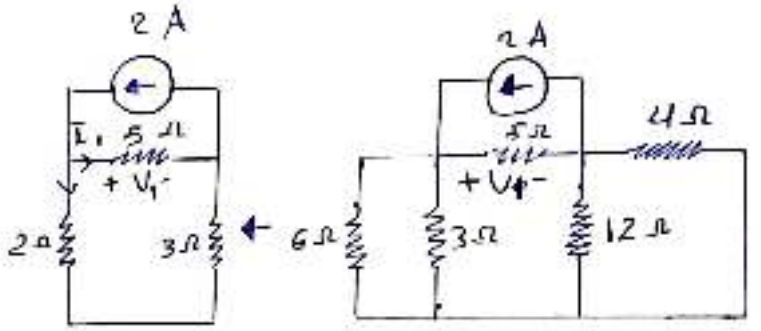


(1)

By current divider:

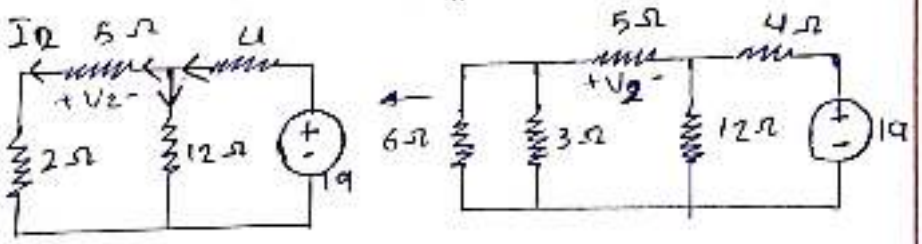
$$I_1 = \frac{2 \times (7+3)}{5+7+3} = 1A$$

$$V_1 = I_1 \times 5 = 5V$$



(2)

By current divider



$$R_{eq} = (7 // 12) + 4$$

$$= 8.42\Omega$$

$$I_{Total} = \frac{V}{R_{eq}} = \frac{19}{8.42} = 2.256A$$

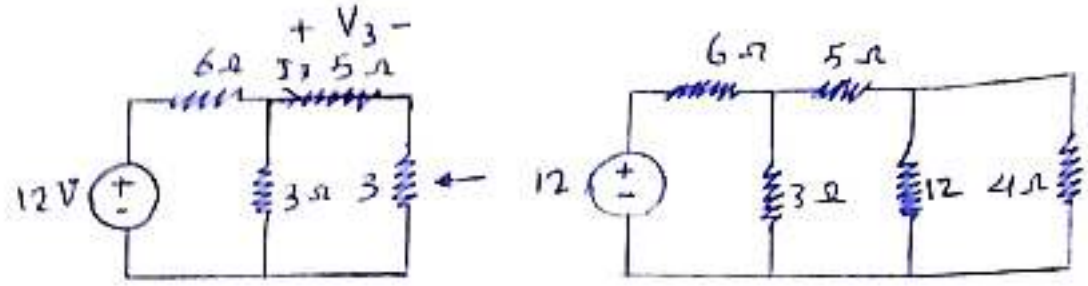
$$I_2 = \frac{2.256 * 12}{7+12} = 1.425$$

$$V_2 = -I_2 * 5 = -7.125\ V$$

وضعنا سالب لأننا دخلنا من القطب السالب

Scanned by CamScanner

(3)



$$R_{eq} = (8 // 3) + 6 = \frac{90}{11}\ \Omega$$

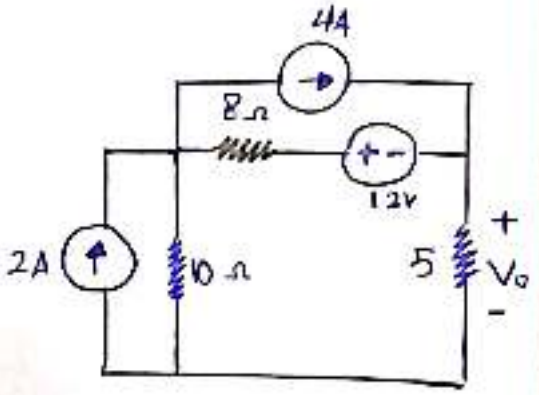
$$i_{Total} = \frac{U}{R_{eq}} = \frac{12}{\frac{90}{11}} = 1.466\ A$$

By current divider $\rightarrow$ $I_3 = \dfrac{i_{Tot} \times 3}{8+3} = 0.4\ A$

$$V_3 = I_3 \times 5 = 2\ V$$

$$V_o = V_1 + V_2 + V_3 = 5 - 7.115 + 2 = -0.125\ V$$

EX: Problem (4.13): Use superposition to find V_o in the circuit:



Let $V_o = V_1 + V_2 + V_3$

2A لـ من مصدر ↓ من مصدر 4A ↳ 12V من مصدر

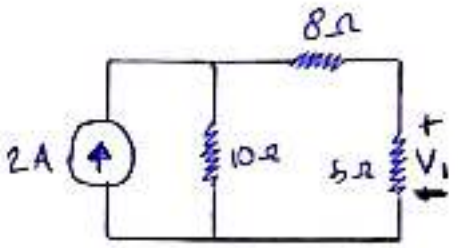
* بنلغي كل مرة مصدرين وبنثبت مصدر وبنحسب (V) من المقاومة (5Ω)

Scanned by CamScanner

$$I_1 = 2 \times \frac{10}{10+8+5}$$ ← current divider

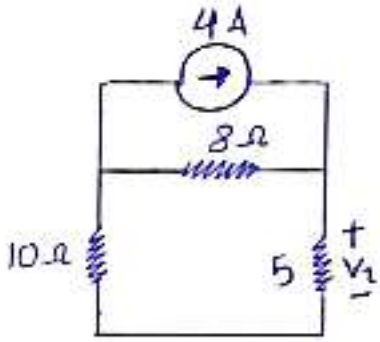
$I_1 = 0.897\ A$

$V_1 = I_1 * 5\Omega = 4.35\ V$



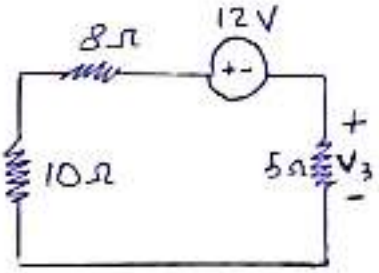
$$I_2 = 4 \times \frac{8}{8+10+5} = 1.39\ A$$

$V_2 = I_2 \times 5\Omega = 6.95\ V$



$$V_{5\Omega} = -V_3 = \frac{12 \times 5}{10+8+5}$$ ← Voltage divider

$$V_3 = \frac{-12 \times 5}{10+8+5} = -2.6\ V$$



$V_o = V_1 + V_2 + V_3$

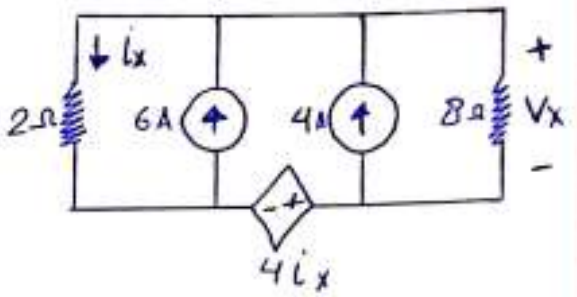
$= 4.35 + 6.95 - 2.6$

$\boxed{V_o = 8.7\ V}$

Scanned by CamScanner

Problem (4.19): Use superposition to solve for V_x in the circuit

* مصدر الجهد المستقل لا يلغى
* نلغي أحد مصادر الجهد ونحسب V_1
ثم نلغي الآخر ونحسب V_2

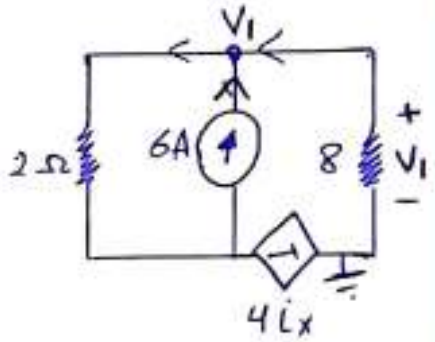


$$\rightarrow \frac{V_1}{8} - 6 + \frac{(V_1 - (-4i_x))}{2} = 0$$

$$i_x = -0.5V_1$$

$$V_1 + 3.2(-0.5V_1) = 9.6$$

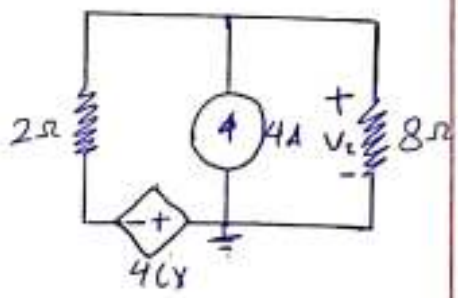
$$\boxed{V_1 = -16\,V}$$



$$\frac{V_2}{8} - 4 + \frac{(V_2 - (-4i_x))}{2} = 0$$

$$i_x = \frac{(V_2 - (-4i_x))}{2}$$

$$V_2 = 6.4 + 3.2(0.5V_2)$$



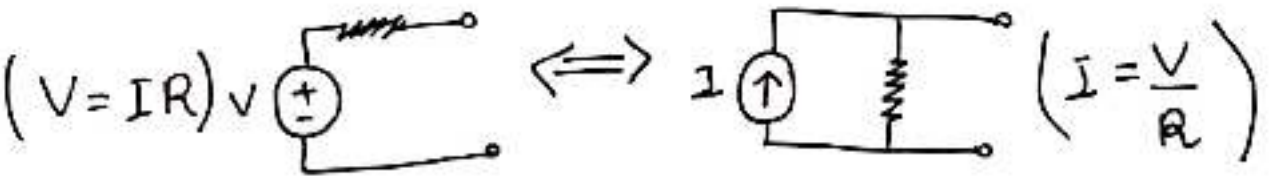
$$V_2 = -10.667 \quad , \quad V_x = -16 - 10.667 = -26.67\,V$$

Scanned by CamScanner

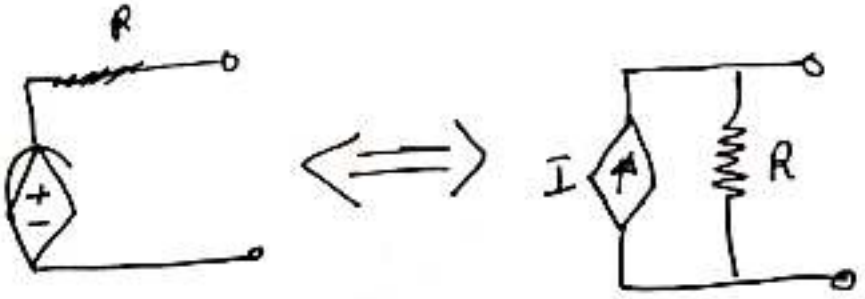
→ Source transformation :

* هو عبارة عن عملية لتبسيط الدائرة وذلك بتحويل مصادر الجهد إلى مصادر تيارات مكافئة أو العكس .

* للتحويل من مصدر جهد إلى مصدر تيار يجب أن تكون المقاومة موصولة على التوازي مع مصدر الجهد ونأخذ قيمة جهد المصدر على قيمة تلك المقاومة يساوي قيمة التيار وتوضع نفس المقاومة على التوازي مع مصدر التيار والعكس صحيح :



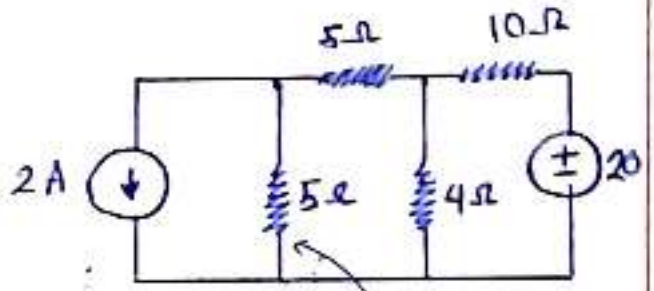
* وبنفس الطريقة على المصادر المعتمدة :



Scanned by CamScanner

[Source Transformation] * ملاحظة :- كلما طلب أن نحل بطريقة يجب أن نحول الدائرة إلى دائرة بسيطة نحل من خلال قانون أوم أو قانون تجزئة الجهد [Voltage divider] أو قانون تجزئة التيار [current divider]

EX: For the circuit, use source transformation to find i.

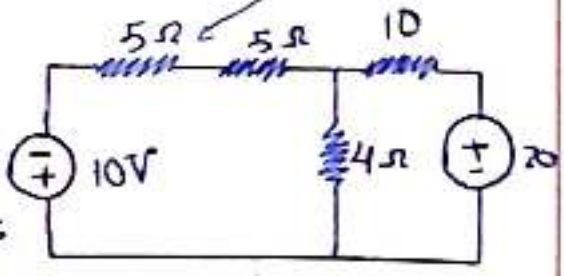


$V = IR$
$= 2A * 5\Omega$
$= 10V$

مصدر الجهد رح يكون قيمته 10V

لنحولهم لمصدر جهد على التوالي مع المقاومة

نفس المقاومة



* القطبية معكوسة عشان اتجاه التيار فوق بالعكس.

* بنحول مصدر الـ(20V) مع المقاومة (10) إلى مصدر تيار

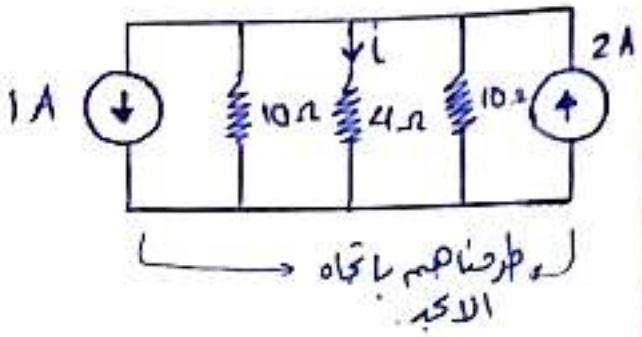
$I = \frac{V}{R} = \frac{20}{10} = 2A$

* بنحول كمان مرة مصدر (10V) مع المقاومة (5+5) إلى مصدر تيار

$I = \frac{V}{R} = \frac{10}{10} = 1A$

Scanned by CamScanner

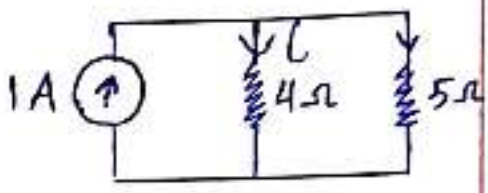
* لأن مصدر تيار (1A), (2A) على التوازي نأخذ مكافئ لهما وكذلك للمقاومتين (10, 10)
* المقاومة (4) مطلوب الحساب عندها فما نغير فيها اشي.



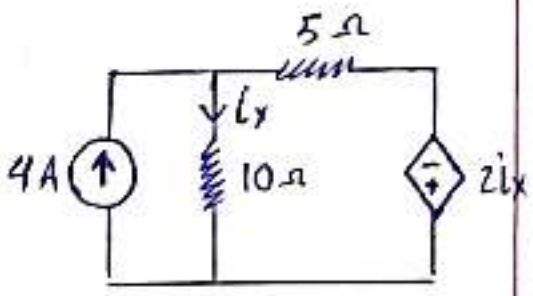
لو طرحناهم باتجاه الاكبر

By current divider:

$$i = \frac{1 \times 5}{4+5} = 0.556\,A$$



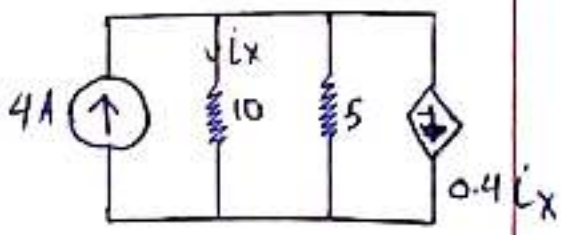
EX: Use source transformation to find i_x in the circuit:



$$I = \frac{V}{R} = \frac{2i_x}{5} = 0.4i_x$$

* محصلة التيارات مثل السؤال إلي قبل

$$I_{to} = 4 - 0.4i_x$$



By current divider

$$i_x = \frac{(4 - 0.4i_x) \times 5}{10+5}$$

$$i_x = 1.176\,A$$

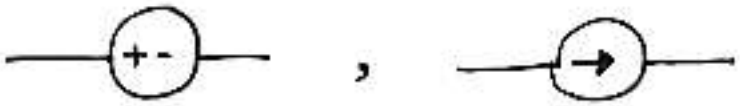
Scanned by CamScanner

→ Thevenin Equivalent :

* وهي عملية تحويل الدائرة المعقدة إلى دائرة بسيطة تتكون من مصدر جهد ومقاومة على التوالي .

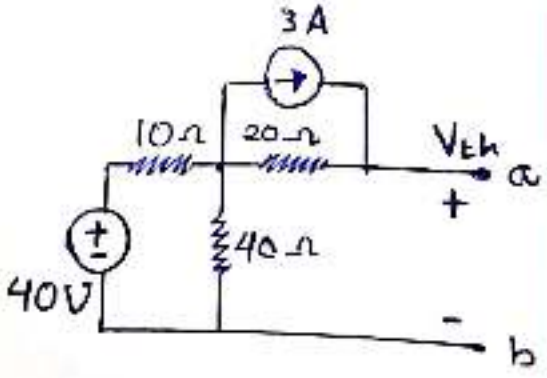
ولها ثلاث حالات :-

← الحالة الأولى : مصدر مستقل فقط



* لإيجاد R_{th} نحول مصدر الجهد إلى (S.C) ومصدر التيار إلى (O.C)
* نحسب V_{th} بين طرفين "المطلوب إيجاد الجهد عندهما" باستخدام طرق التحليل السابقة .

EX: Find the Thevenin equivalent at terminal a-b For the circuit :



* نجد V_{th} وهو عبارة عن الجهد بين [b-a]
* Node V_1 :

$$40 + \left[\frac{40 - V_1}{10} = 3 + \frac{V_1 - V_{th}}{20} + \frac{V_1}{40}\right]$$

$$7V_1 - 2V_{th} = 40 \longrightarrow (1)$$

Scanned by CamScanner

Node "a" *

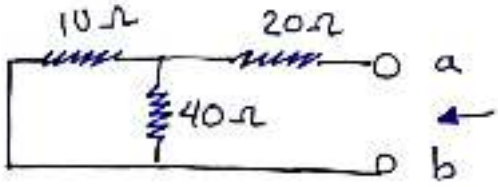
$$20 * \left[3 + \frac{V_1 - V_{th}}{20} = 0 \right]$$

$$V_1 - V_{th} = -60 \rightarrow (2)$$

$$V_1 = 32\ V\ ,\ V_{th} = 92\ V$$

كل المعادلتين

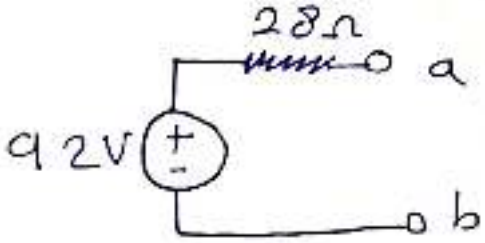
* والآن كل المعادلتين :-



$R_{eq} = R_{th}$

$$(10 \| 40) + 20 = 28\ \Omega$$

* Thevenin equivalent *



Scanned by CamScanner

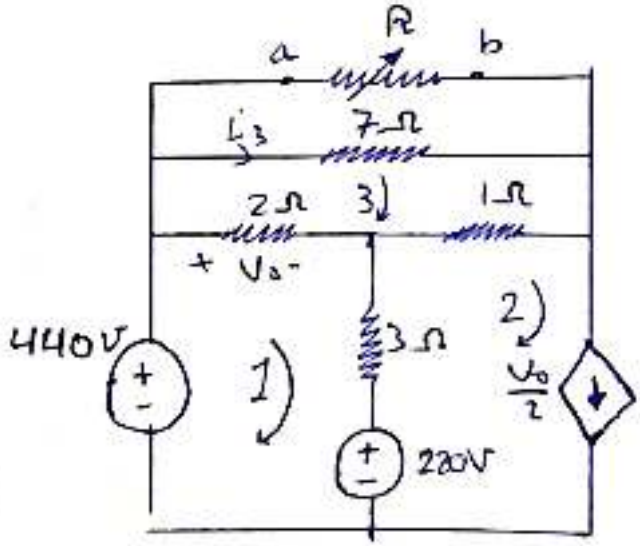
← الحالة الثانية : مصادر مستقلة ومصادر غير مستقلة معًا :



* في هذه الحالة لإيجاد R_{Th} حول المصادر غير المستقلة ونضيف بين طرفي Thevenin مصدر تيار أو جهد 1A أو 1V ونجد R من قانون $V=IR$

* حول المصادر غير المستقلة إلى (S.C) لمصدر الجهد و (O.C) لمصدر التيار

EX: Find the thevenin equivalent of the circuit:



Sol: $V_{th} = V_{7\Omega}$

$5i_1 - 3i_2 - 2i_3 = 220$ —(1)

$i_2 = \frac{V_o}{2} \rightarrow i_2 = \frac{2i_1 - 2i_3}{2}$

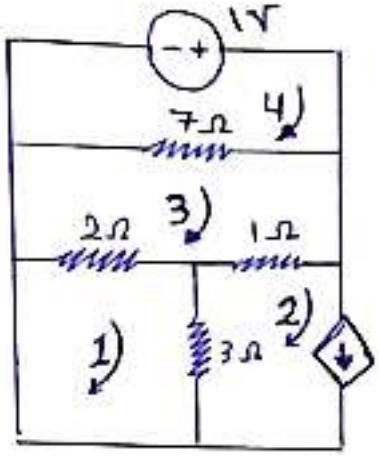
$i_2 = i_1 - i_3$ —(2)

$10i_3 - 2i_1 - i_2 = 0$ —(3)

$i_3 = 26.4A$ / $V_{th} = 7 * 26.4 = 184.8V$ كل المعادلات :

Scanned by CamScanner

* والآن نجد R_{eq} بين a,b :



$$5i_1 - 3i_2 - 2i_3 = 0 \rightarrow (1)$$

$$i_2 = \frac{V_o}{2} = \frac{2i_1 - 2i_3}{2} = i_1 - i_3 \rightarrow (2)$$

$$10i_3 - 2i_1 - i_2 - 7i_4 = 0 \rightarrow (3)$$

$$7i_4 - 7i_3 = 1 \rightarrow (4)$$

وبتعويض $i_2 = i_1 - i_3$ في معادلة 1 و 3 تصبح المعادلات:

$$2i_1 + i_3 = 0 \rightarrow (1)$$

$$11i_3 - 3i_1 - 7i_4 = 0 \rightarrow (2)$$

$$7i_4 - 7i_3 = 1 \rightarrow (3)$$

وبحل المعادلات $\boxed{i_4 = 0.325\,A}$

$$R = \frac{V}{I} = \frac{1}{0.325} = 3.08\,\Omega$$

Scanned by CamScanner

← الحالة الثالثة : مصادر معتمدة فقط



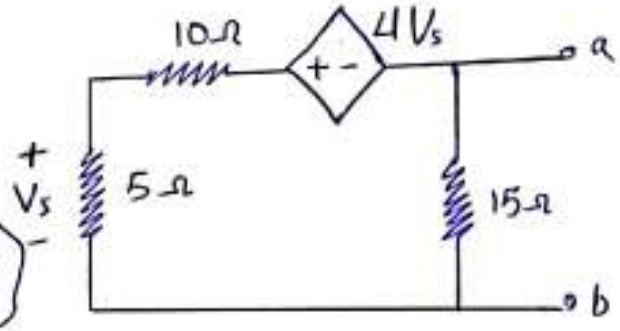
* $V_{th}=0$

* أما R_{th} فإننا نضيف مصدر جهد أو تيار بين طرفي (Thevenin) ونحسب R_{th} من خلال قانون أوم.

ملاحظة :- كمان

EX: Find the Thevenin equivalent at (a-b)

For the circuit :-



* V_{th} = Zero because no independent Source.

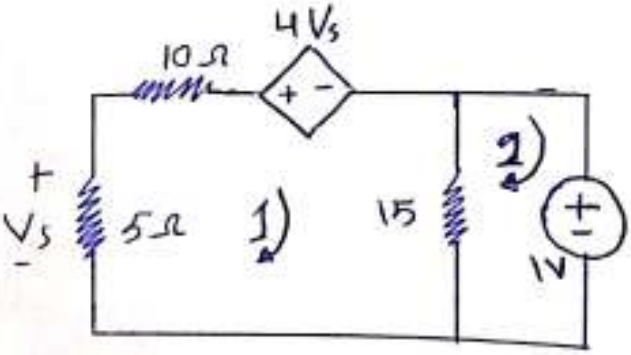
$V_s=-5i_1$

$30i_1-15i_2=-4V_s$

$10i_1-15i_2=0$ → (1)

$-15i_1+15i_2=-1$ → (2)

$R=\frac{+1}{i_2}=7.5\,\Omega$ وبحل المعادلتين



* نأخذ تيار عكس i_2 لأن التيار يسير من (- إلى +)

Scanned by CamScanner

→ Norton's Theorem :

* نظرية نورتون :- وهي تحويل الدائرة المعقدة إلى دائرة بسيطة تتكون من مصدر تيار ومقاومة معه على التوازي مكافئة للدائرة المعقدة .

* ينطبق عليها كل ما جاء في نظرية ((Thevenin))

* ويمكن إيجاد Thevenin equivalent وتحويلها إلى Norton equivalent عن طريق source transformation

$$I_N = \frac{V_{th}}{R_{th}} \quad , \quad R_N = R_{th}$$ حيث

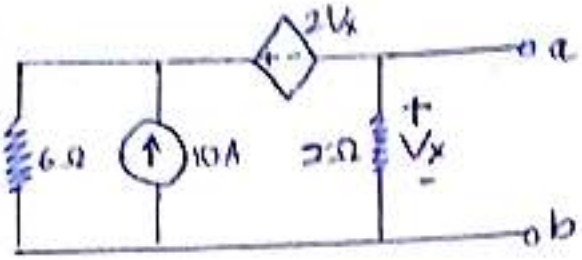
* ولإيجاد I_N بين طرفي دائرة نضع بين طرفين (S.C) سلك فارغ.

$$I_N = I_{sc}$$

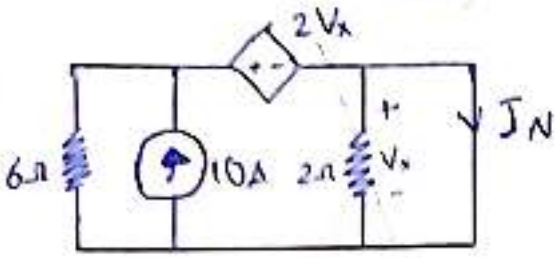
* تذكر :- عندما يكون هناك سلك فارغ ومقاومة على التوازي فإننا نقوم بإلغاء المقاومة التي على التوازي :

Scanned by CamScanner

EX: Find The Norton's equivalent circuit of the circuit in fig :-

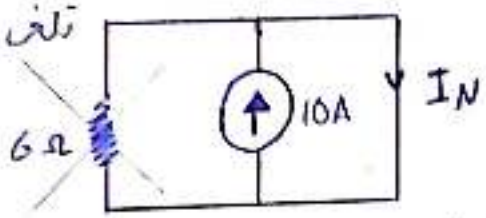


نلغي

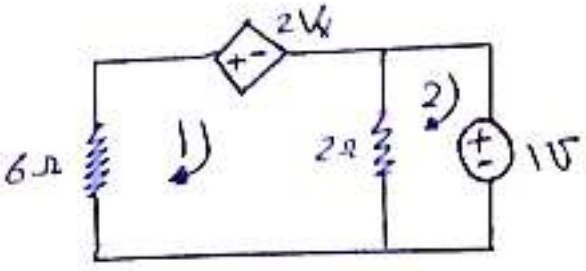


* (1) نلغي المقاومة 2Ω بسبب (SC)
لأن التيار من (2Ω) = 0 وبذلك $V_x = 0$

* (2) ونلغي (6Ω) بسبب (SC) $J_N = 10A$



* ولإيجاد R_N فإننا نضع إما مصدر جهد 1V أو مصدر تيار 1A بين الطرفين a-b

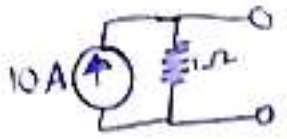


$$8i_1 - 2i_2 + 2V_x = 0$$

$$12i_1 - 6i_2 = 0 \rightarrow (1)$$

$$\begin{cases} 2i_2 - 2i_1 = -1 \rightarrow (2) \\ i_2 = -1A \end{cases}$$

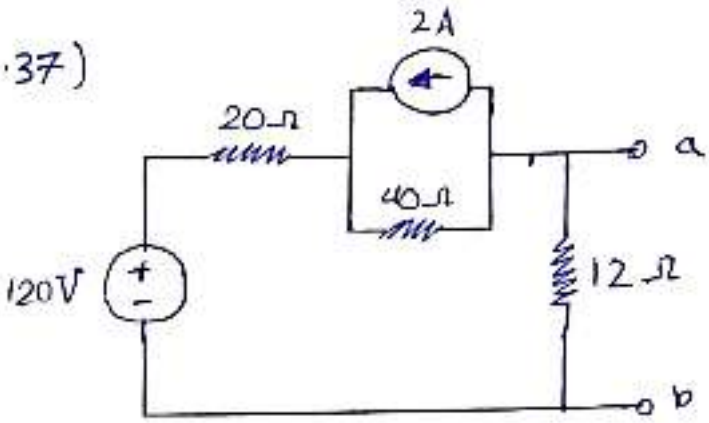
$$R = \frac{V}{-i_2} = \frac{1}{1} = 1\Omega$$



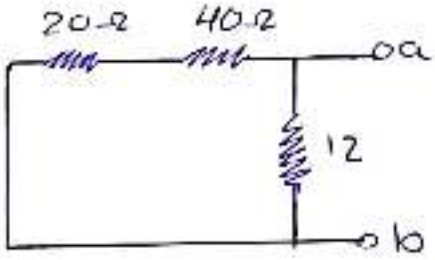
Scanned by CamScanner

* أمثلة منوعة حل Norton و Thevenin :

EX: (Problem 4.37)



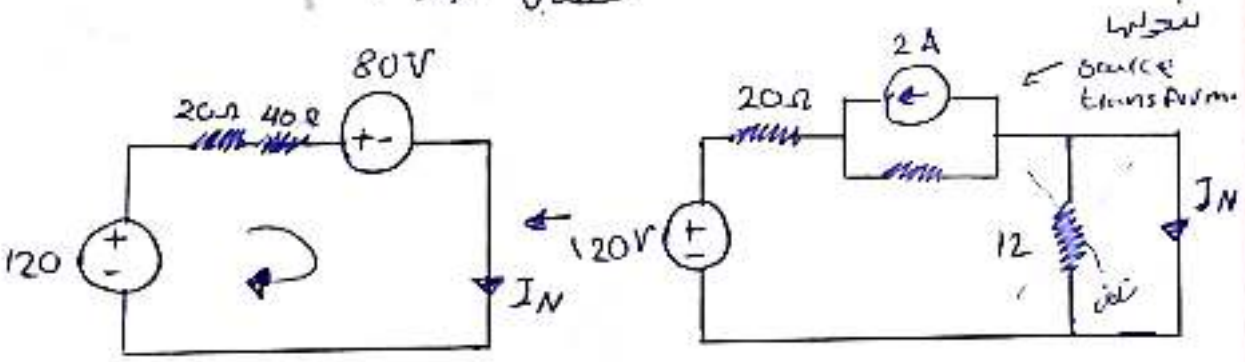
* نحسب R_N من خلال حذف المصادر وحساب R_{eq}



$$R_N = (20+40) \,||\, (12)$$

$$R_N = 10\,\Omega$$

: I_N لحساب نحول المصدر

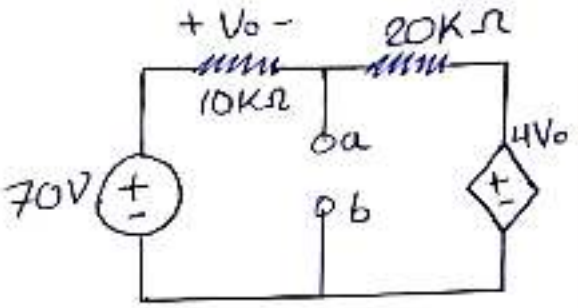


$$-120 + 80 + 60\, I_N = 0 \rightarrow I = \frac{40}{60} = 666.7\,mA$$

Scanned by CamScanner

Problem(40): Find the Thevenin equivalent at terminals a-b of the circuit:

* الحالة الثانية



لحساب V_{th} نأخذ (Loop)

$$-70 + (10+20)K I + 4V_o = 0$$

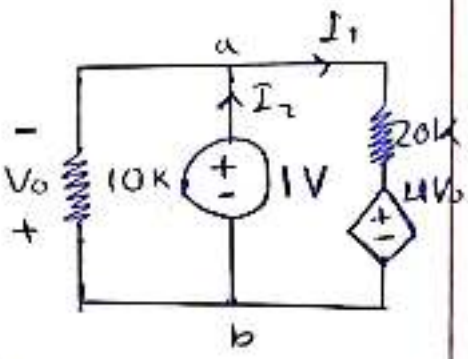
But $V_o = 10K\,I$

$$70 = 70K\,I \longrightarrow I = 1mA$$

$$-70 + 10K\,I + V_{th} = 0 \longrightarrow V_{th} = 60V$$

* لحساب R_{th} نعدف (70V) ونطبق (1V) مكانهن (a-b)

$V_o = -1V$ ← من الرسم



$$-1 + 20K\,I_1 + 4V_o = 0 \rightarrow I_1 = 0.25mA$$

$$I_2 = I_1 + \frac{1V}{10K} = 0.35\,mA$$

$$R_{th} = \frac{1V}{I_2} = \frac{1}{0.35}K\Omega = 2.857\Omega$$

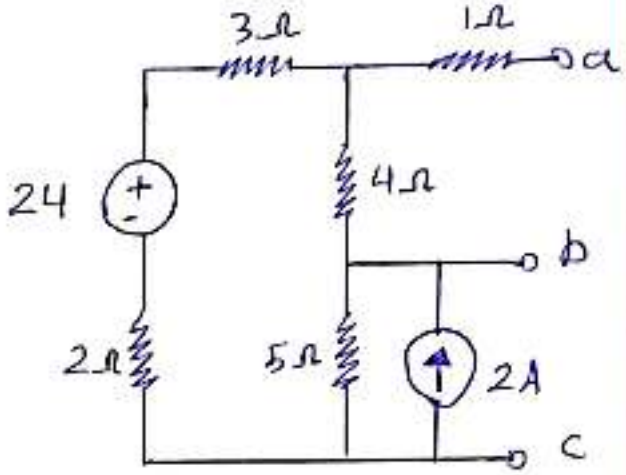
* ملاحظة: يمكن حساب الدارة المكافئة لنورتون من خلال حساب دارة ثيفنن ثم تحويل مصدر الجهد إلى مصدر تيار من خلال $R_N = R_{th}$ مع source transformation

Scanned by CamScanner

Problem (44): for the circuit obtain the thevenin equivalent as seen from terminals:

(a) a-b

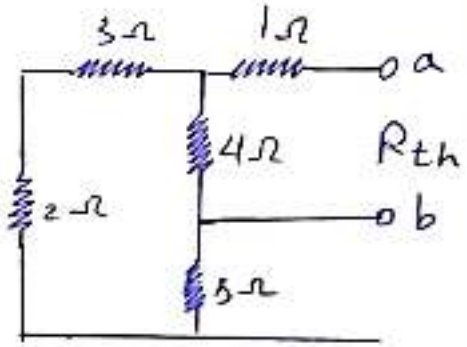
(b) b-c



(a) for R_{th}

$$R_{th} = 1 + 4 \,||\, (3+2+5)$$

$$\boxed{R_{th} = 3.857\,\Omega}$$

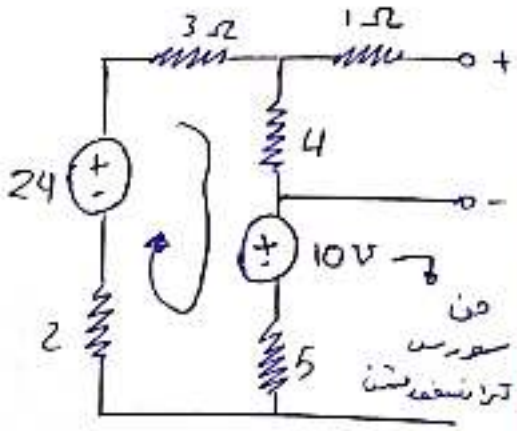


For V_{Th}:

$$10 - 24 + i(3+5+4+2) = 0$$

$$\boxed{i = 1A}$$

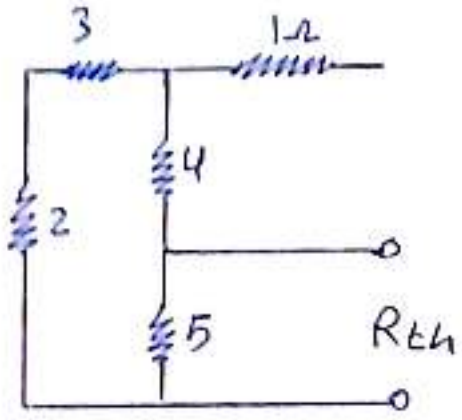
$$V_{th} = 4 \times i = 4 \times 1 = 4V$$



Scanned by CamScanner

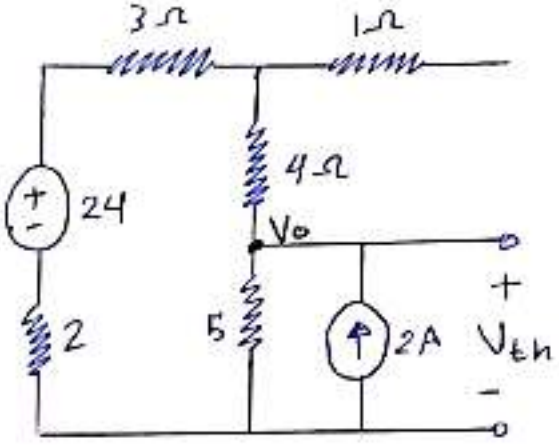
[redacted]:

for(b):



$R_{th} = 5 \| (2+3+4)$

$= 3.214\ \Omega$

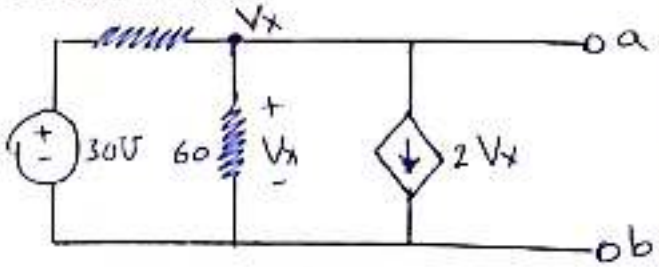


by nodal at V_o:

$$\frac{(24-V_o)}{4+3+2} + 2 = \frac{V_o}{5}$$

$V_o = 15\ V \rightarrow V_{th} = V_o = 15\ V$

Problem(47): Obtain the Thevenin and Norton equivalent circuits of the circuit:



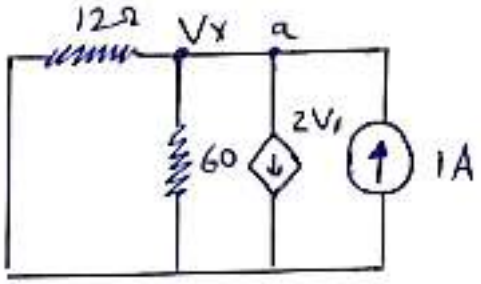
$V_{th} = V_{ab} = V_x$

$$\frac{30 - V_{th}}{12} = \frac{V_{th}}{60} + 2V_{th}$$

$V_{th} = 150/126 = 1.19\ V$

Scanned by CamScanner

to find R_{th} :



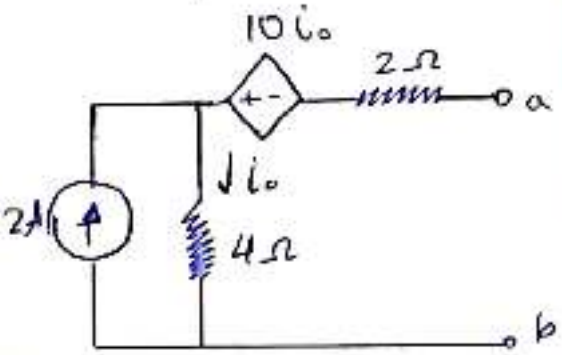
KCL at node (a)

$$1 = 2V_x + \frac{V_x}{60} + \frac{V_x}{12}$$

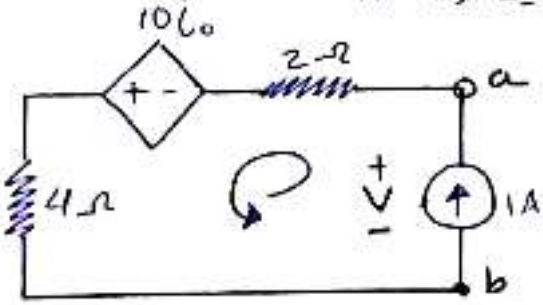
$$V_x = 60/126 = 0.4762$$

$$R_{th} = \frac{V_x}{1A} = 0.4762\ A\ ,\ I_N = \frac{V_{th}}{R_{th}} = \frac{1.19}{0.4762} = 2.5A$$

Problem(48): Determine the Norton equivalent at terminals (a-b) :



لحساب R_{th} بنلغي (2A) وبنشيل (1A) حوالين (A-B)



$io = 1$

$6 - 10 \times 1 - V = 0 \rightarrow V = -4$

$$R_N = R_{th} = \frac{V}{1} = -4\ \Omega$$

to find V_{th}

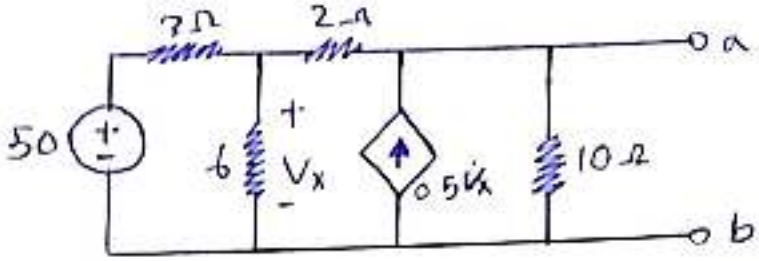
$I_o = 2$, $V_{th} = -10I_o + 4I_o$

$= -12\ V$

$$I_N = \frac{V_{th}}{R_{th}} = 3\ A$$

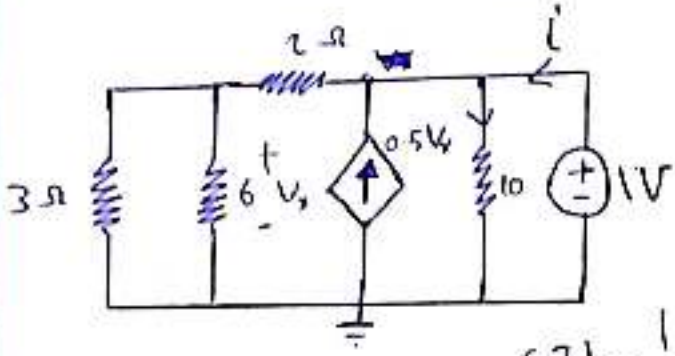
Scanned by CamScanner

Problem(57): obtain the thevenin and Norton equivalent circuits at the terminals (a-b) for the circuit:



* to Find R_{th}

* نلغي (50V) ونشبك (1V) بين اطراف (a-b)



* نطبق لو دال:

$$i + 0.5V_x = 0.1 + \frac{(1 - V_x)}{2}$$

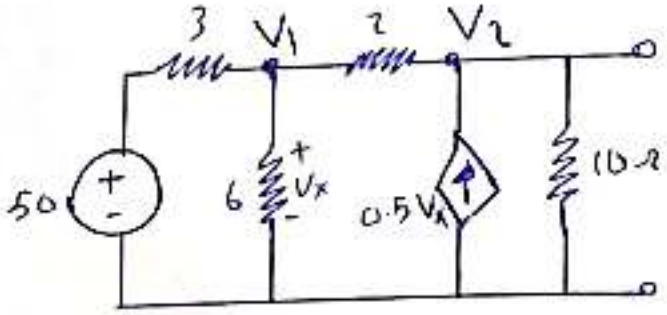
$$i + V_x = 0.6 \quad \text{---(1)}$$

(2) $\frac{1 - V_o}{2} = \frac{V_x}{3} + \frac{V_x}{6}$ $\rightarrow V_x = 0.5$

من (1)، (2) $\leftarrow$ $\boxed{i = 0.1A}$

$$R_{th} = \frac{1}{i} = 10\ \Omega$$

to get V_{th}:



Scanned by CamScanner

At node(1)

$$\frac{50-V_1}{3} = \frac{V_1}{6} + \frac{V_1-V_2}{2} \rightarrow 100 = 6V_1 - 3V_2 \quad (3)$$

At nod(2)

$$0.5V_x + \frac{(V_1-V_2)}{2} = \frac{V_2}{10}, \quad V_x = V_1, \quad V_1 = 0.6V_2 \quad (4)$$

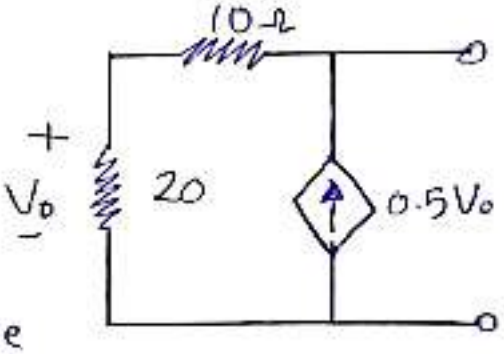
From 3,4 $\rightarrow V_2 = V_{th} = 166.67V$

$$I_N = \frac{V_{th}}{R_{th}} = 16.667, \quad R_N = R_{th} = 10\Omega$$

Problem(63): find the Norton equivalent circuit:

* لانه مافي مصادر خليه مستقله

$I_N = I_{sc} = Zero$

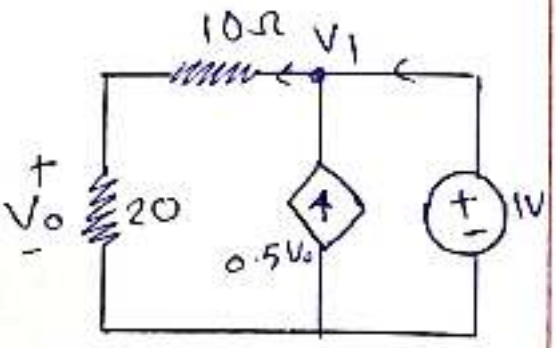


$V_1 = 1, \quad V_o = (20/30)V_1$ ← Voltage divider

$\boxed{V_o = 2/3\,V}$

$$i_o = (V_1/30) - 0.5V_o = (1/30) - 0.5 \times \tfrac{2}{3}$$
$$= +0.03333 - 0.33333$$
$$= -0.3\,A$$

$$R_N = 1/(-0.3) = -3.333\Omega$$

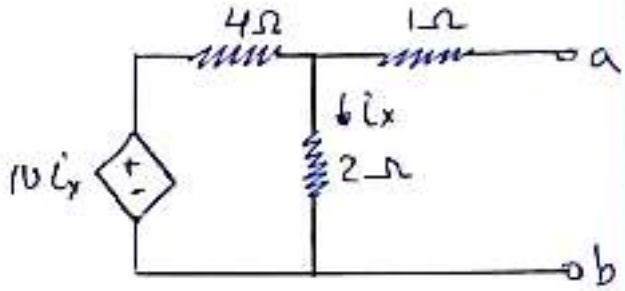


Scanned by CamScanner

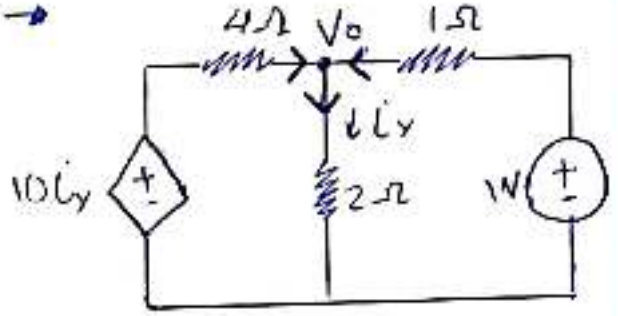
Problem (64): Obtain the thevenin equivalent seen at terminals a-b of the circuit:

* لأنه لا يحتوي مصادر غير مستقلة

$V_{th} = 0V$



* لحساب R_{th} نركب (1V) بين (a-b)



* نطبق قانون العقد عند (V_o)

$$i_x = \frac{1 - V_o}{1} + \frac{10 i_x - V_o}{4}$$

$$5V_o = 4 + 6 i_x \quad \text{---(1)}$$

But $i_x = \frac{V_o}{2}$ ← من الرسم

$5V_o = 4 + 3V_o \rightarrow V_o = 2$, $i_o = \frac{(1 - V_o)}{1} = -1$

$$R_{th} = \frac{1}{i_o} = -1\,\Omega$$

Scanned by CamScanner

➔ Maximum power

* بين طرفي دارة Thevenin يتم إضافة مقاومة تسمى R_L ،
ويكون الهدف الحصول على أعلى Powel لـ R_L .

$$P = I^2 \cdot R_L$$

$$= \left(\frac{V_{th}}{R_L + R_{th}}\right)^2 \cdot R_L$$

$$\frac{dP}{dR_L} = U_{th}^2 \left[\frac{(R_{th}+R_L)^2 - 2R_L(R_{th}+R_L)}{(R_{th}+R_L)^4}\right]$$

* كلما المشتقة تساوي صفر تكون P القيمة العظمى

$$0 = (R_{th}+R_L)^2 - R_L \cdot 2(R_{th}+R_L)$$

$$0 = R_{th}^2 + 2R_{th}R_L + R_L^2 - 2R_{th}R_L - 2R_L^2$$

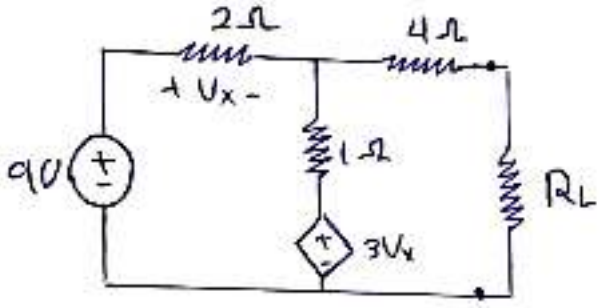
$$R_{th}^2 = R_L^2 \longrightarrow \boxed{R_{th} = R_L}$$

* تكون القيمة العظمى للPowell عندما تكون $R_{th} = R_L$.

$$P = \frac{V_{th}^2 \cdot R_L}{(2R_L)^2} = \frac{U_{th}^2}{4R_L}$$ ← (مهم)

Scanned by CamScanner

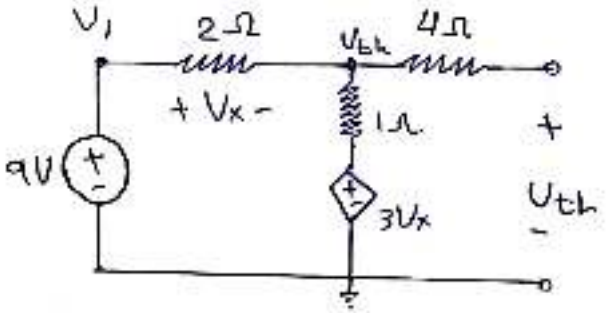
EX: Determine the value of R_L that will draw the maximum power rest of the circuit, calculate maximum power?



$R_L = R_{th}$

* بجد اول V_{th} ،

* المقاومة 4Ω تلغى عندما بجد O.C بين V_{th}



$V_1 = 9V$

$$\frac{9 - V_{th}}{2} = \frac{V_{th} - 3V_x}{1} \qquad V_x = 9 - V_{th}$$

$$\frac{9 - V_{th}}{2} = V_{th} - 3(9 - V_{th})$$

$$V_{th} = 7V$$

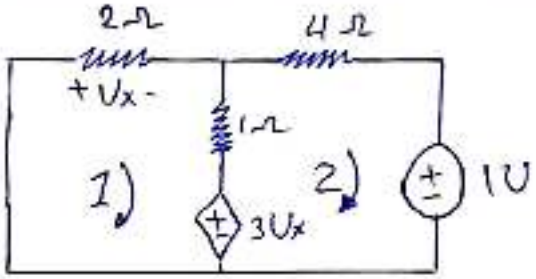
Scanned by CamScanner

$3i_1 - i_2 + 3U_x = 0$

$9i_1 - i_2 = 0 \rightsquigarrow 1$

$5i_2 - i_1 - 3U_x + 1 = 0$

$5i_2 - 7i_1 = -1 \rightsquigarrow 2$



R_{th} نحسب *

$i_2 = -0.237\,A$, $R_{th} = \frac{U}{I} = \frac{U}{-i_2} = 4.22\,\Omega$

$P = \frac{U_{th}^2}{4R_{th}} = \frac{(7)^2}{4*4.22} = 2.90125$

Scanned by CamScanner

CH:(6): Capacitors and inductors

المواسعات والمحاثات

* المواسع: يتكون من لوحين متوازيين يفصل بينهما فراغ أو عازل ويستخدم لحفظ الشحنة، وهو عبارة عن نسبة $\left(\frac{q}{v}\right)$ وتقاس بوحدة (F)

أهم القوانين:

$$q = C \cdot V \qquad C = \frac{\varepsilon A}{d}$$

$$i = \frac{dq}{dt} \rightarrow \frac{dq}{dt} < \frac{dv}{dt} \rightarrow i = C\frac{dv}{dt}$$

$$V = \frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i\,dt + V(t_0)$$

$$w = \frac{1}{2}CV^2 \rightarrow w = \int_{-\infty}^{t} P\,dt$$

$$P = Vi = CV\frac{dv}{dt}$$

$$w = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{q^2}{2C}$$

Scanned by CamScanner

* خصائص المواسع:

* يعمل الـ capacitor كمل (O.C) عندما يسري فيه تيار (D.C)

* الجهد في الـ capacitor لا يتغير بشكل فجائي، و يمكن الاستفادة من هذه الخاصية أنه $V(0^-) = V(0)$ يعني الجهد قبل الصفر = الجهد عند الصفر لأن الجهد لا يتغير فجأة.

EX @Calculate the charge store on a 3 PF capacitor with 20 V across it.

(b) Find the energy store in the capacitor

@ $q = CV = 3\times10^{-12} \times 20 = 60\ pC$

(b) $W = \frac{1}{2} C V^2 = \frac{1}{2} \times 3\times10^{-12} \times (20)^2 = 600\ pJ$

EX: If a 10-μF capacitor is connected a Voltage Source with $v(t) = 50\sin(2000t)$ V, determine the current through the capacitor:-

$$i = C\frac{dv}{dt} = 10\times10^{-6} \times 50 \times 2000\cos(2000t)$$

$$i = \cos(2000t)\ A$$

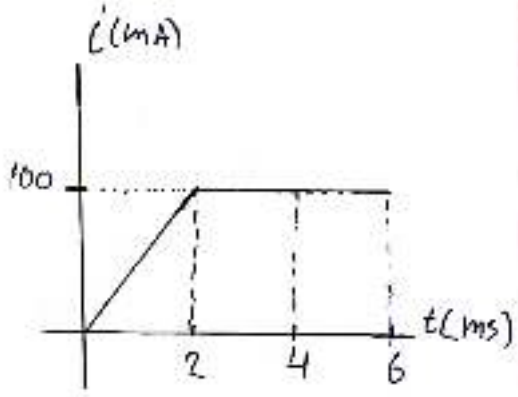
Scanned by CamScanner

EX: Determine the voltage across a 2-μf capacitor if the current through it $i(t) = 6e^{-3000t}$ mA, assume $v(0) = 0$.

$$v = \frac{1}{C}\int_0^{t_0} i\,dt + v(0) \Rightarrow = \frac{1}{C}\int_0^{t} 6e^{-3000t}\,dt + 0$$

$$= \frac{3\times10^{3}}{-3000} e^{-3000t}\Big|_0^{t} = (1 - e^{-3000t})\ V$$

EX: A initial uncharge 1mf capacitor has the current as shown in figure, calculate the voltage across it at t=2ms and t=5ms:



$$\text{slope} = \frac{(100-0)m}{(2-0)m} = 50$$

$$i(t) = 50t$$

$$\rightarrow v = \frac{1}{C}\int_0^{t} i\,dt + v(0) \rightarrow v(2m) = \frac{1}{1\times10^{-3}}\int_0^{2} 50t\,dt + 0$$

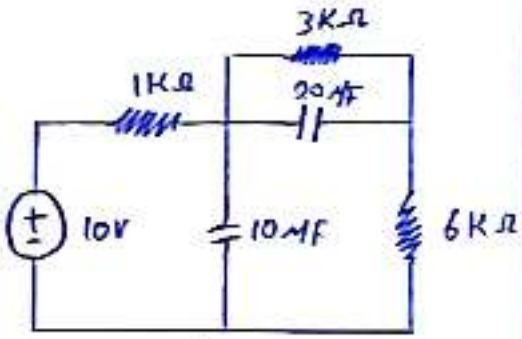
$$= \frac{1}{1\times10^{-3}} \times \frac{50t^2}{2}\Big]_0^{2} = 100\ mV$$

$$\rightarrow v(5m) = \frac{1}{1\times10^{-3}} \times \frac{50t^2}{2}\Big]_0^{5} = 400\ mV$$

Scanned by CamScanner

EX: under dc condition, Find the energy stored in the capacitor in fig(1)

* كنبا-كر تيار DC في مواضع يصبح
[fig(2)] كما في الدائرة (D.C)



fig(1)

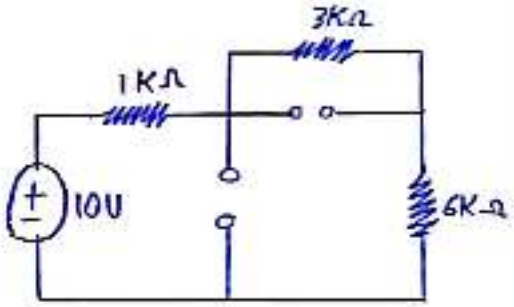
* 3KΩ مع 20KF مع

$C = \frac{10}{1+6+3} = 1\,mA$ لأنهم توازي

$U_{3K\Omega} = 1 \times 3 = 3\,V$

لإيجاد جهد 10μF في فرع Loop(1)

$-10 + 1*1 + V_{10\mu F} = 0$



fig(2)

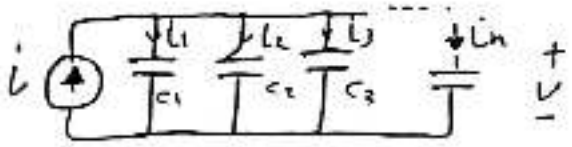
→ energy in $10\mu f = (1/2)*10*10^{-6}*(9)^2 = 405\,\mu J$

→ energy in $20\mu f = (1/2)*20*10^{-6}*(3)^2 = 90\,\mu J$

Scanned by CamScanner

➡ Series and parallel capacitors

⇒ Parallel : توازي



$$i = i_1 + i_2 + i_3 + \cdots + i_n$$

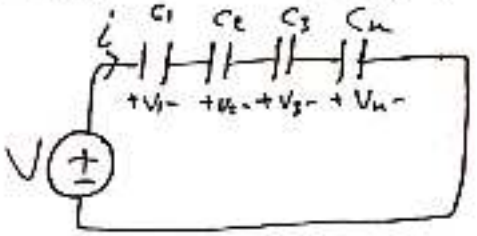
$$i = C_1 \frac{dv}{dt} + C_2 \frac{dv}{dt} + C_3 \frac{dv}{dt} + \cdots + C_n \frac{dv}{dt}$$

$$= \left(\sum_{k=1}^{n} C_k \right) \frac{dv}{dt} = C_{eq} \frac{dv}{dt}$$

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3 + \cdots + C_n$$

* المواسعة المكافئة في حالة التوازي هي عبارة عن مجموع المواسعات (مثل المقاومات على التوالي) .

⇒ Series : توالي



$$V = V_1 + V_2 + V_3 + \cdots + V_n$$

$$V = \frac{1}{C_1} \int_{t_0}^{t} i(t)\,dt + V(t_0) + \frac{1}{C_2} \int_{t_0}^{t} i(t)\,dt + V(t_0)$$

$$+ \cdots + \frac{1}{C_n} \int_{t_0}^{t} i(t)\,dt + V_n(t_0)$$

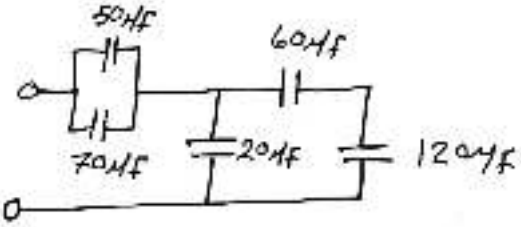
Scanned by CamScanner

$$= \left[\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_n}\right] \int_{t_0}^{t} i(t)\,dt + V_1(t_0) + V_2(t_0) + V_n(t_0)$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \cdots + \frac{1}{C_n}$$

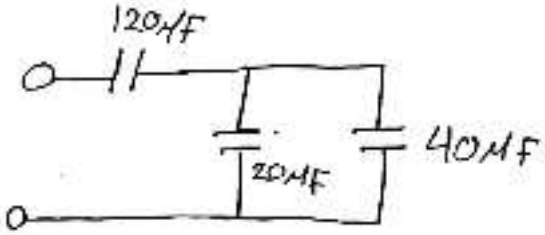
$$C_{eq} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$: * وإذا كانوا هوا سعيين فقط

EX: find C_{eq}:



$(50 \| 70) = 50 + 70 = 120\mu F$

$(60, 120)_{series} = \frac{60 \times 120}{60 + 120} = 40\mu F$



$(40 \| 20) = 40 + 20 = 60\mu F$

$C_{eq} = (60, 120)_{series}$

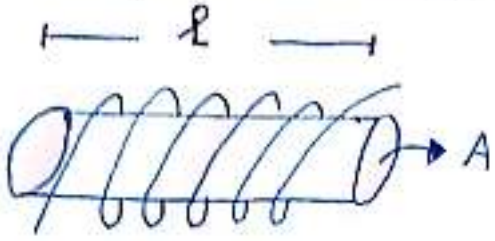
$= \frac{60 \times 120}{60 + 120} = 40\mu F$

$C_{eq} = 40\mu F$

Scanned by CamScanner

Inductors : المحاثات

inductors : is a passive element designed to store energy



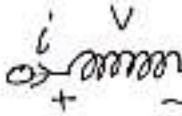
N : number of coils
A : cross Area
ℓ : Lenght
μ : permeability

$$L = \frac{N^2 \mu A}{\ell}$$

* وحدة قياس المحاثة هي هنري [H]

$$V = L \frac{di}{dt}$$ → فرق الجهد

$$i = \frac{1}{L} \int_{t_0}^{t} v(t)\,dt + i(t_0)$$ → التيار



* يسري التيار في المحاثة من الموجب إلى السالب

$$P = Vi = \left(L \frac{di}{dt}\right) i \qquad W = \int_{\infty}^{t} P\,dt = \frac{1}{2} L i^2$$

Scanned by CamScanner

* خصائص الـ (inductors)

① يعمل كمل (S.C) كلما يسري فيه تيار ثابت (DC)

② لا يتغير التيار في الحالة بشكل مفاجئ، ويمكن الاستفادة من هذه الخاصية بأن التيار في الحالة قبل الصفر يساوي التيار عند الصفر

$i(0) = i(0^-) = i(0^+)$

EX: The current through a 0.1 H inductor is $i(t) = 10te^{-5t}$ A, Find the Voltage and energy cross it

Sol: $v = L\frac{di}{dt} = 0.1 * (10t * -5e^{-5t} + 10e^{-5t})$

$= e^{-5t}(1-5t)\,V$

$w = \frac{1}{2}Li^2 = \frac{1}{2} * 0.1 * 100t^2e^{-10t} = 5t^2e^{-10t}\,J$

EX: The terminal Voltage of 2H is $v = 10(1-t)\,V$ Find the current through it at $t = 4s$ and the energy in it $0 < t < 4$ s Assume that $i(0) = 2$ A

Scanned by CamScanner

Sol: $i = \frac{1}{L}\int_0^4 v\,dt + i(0)$

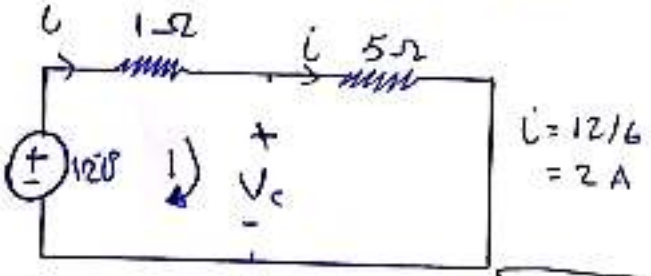
$= (10/2) * (t - \frac{t^2}{2})\Big|_0^4 + 2 = -18\,A$

$w = \frac{1}{2}Li^2\Big|_0^4 = \frac{1}{2} \times 2 \times (i^2(4) - i^2(0))$

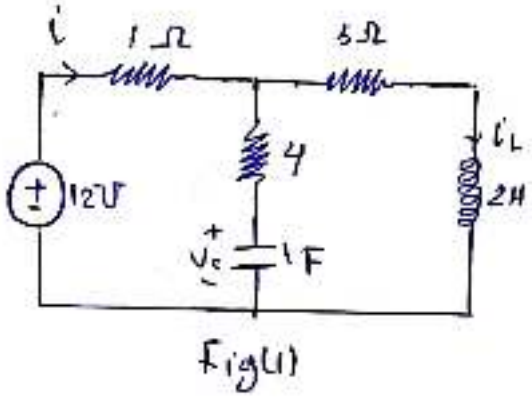
$= 320\,J$

Ex: consider the circuit in fig(1) under dc condition Find (a) i, V_c, i_L (b) The energy stored in the capacitor and inductors :-

* عندما يمر تيار DC يصبح المكثف "O.C" والحاثة تصبح "S.C"



$-12 + 1 \times 2 + V_c = 0 \rightarrow \boxed{V_c = 10\,V}$



fig(1)

* $w_L = (1/2) * 2 * (2)^2 = 4J$
* $w_c = (1/2) * 1 * (10)^2 = 50\,J$

Scanned by CamScanner

EX: Determine V_c, i_L and the energy store in the capacitor and inductors in the circuit of fig(1) under d.c condition.

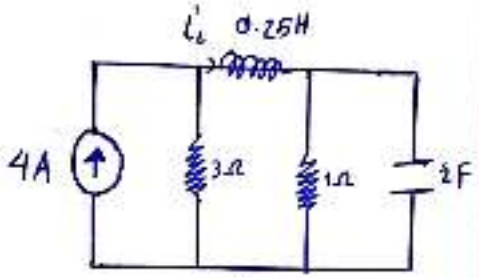
Sol: $i_L = i_{1\Omega}$

$$i_L = \frac{4\times 3}{4} = 3A$$

$V_c = V_{1\Omega}$ ← بربط بالتوازي

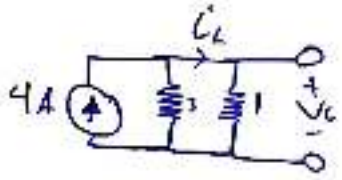
$$W_c = \frac{1}{2}\times 2\times 9 = 9J$$

$$W_L = (1/2)\times 0.25\times (3)^2 = 1.125J$$



fig(1)

under dc condition



Find the voltage across each of the capacitor in fig(1)

$$(60,30)_s = \frac{60\times 30}{60+30} = 20\mu F$$

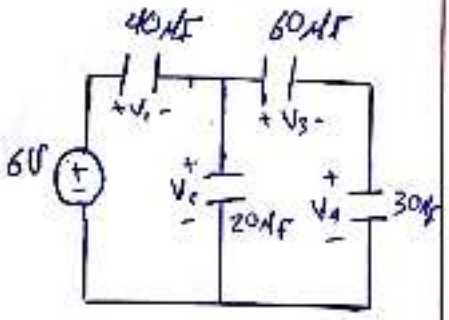
$$(20\|20) = 40\mu F$$

$$(40,40)_s = 20\mu F$$

$$q = CV = 60\times 20\mu F = 1200\mu F$$

$$V_1 = \frac{1200}{40} = 30V \qquad V_2 = \frac{1200}{40} = 30V$$

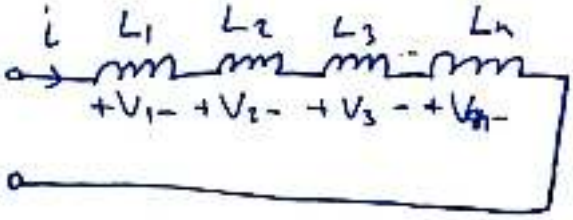
$$V_3 = \frac{600}{60} = 10V \qquad V_4 = \frac{600}{30} = 20V$$



Scanned by CamScanner

Series and parallel inductors (لفس طريقة حساب المقاومة)

⇒ Series :-



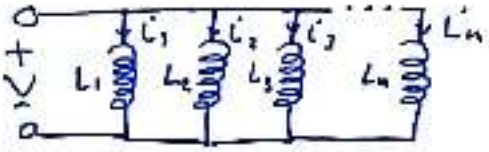
$$V = V_1 + V_2 + V_3 + \cdots + V_n$$

$$V = L_1 \frac{di}{dt} + L_2 \frac{di}{dt} + L_3 \frac{di}{dt} + \cdots + L_n \frac{di}{dt}$$

$$V = (L_1 + L_2 + L_3 + \cdots + L_n) \frac{di}{dt}$$

$$L_{eq} = L_1 + L_2 + L_3 + \cdots + L_n$$ ← series

⇒ Parallel :



~~i = 1/L ∫ V dt~~

$$i = \frac{1}{L_1} \int_{t_0}^{t} V dt + i_1(t_0) + \frac{1}{L_2} \int_{t_0}^{t} V dt + i_2(t_0)$$

$$+ \cdots + \frac{1}{L_n} \int_{t_0}^{t} V dt + i_n(t_0)$$

$$= \left(\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} + \cdots + \frac{1}{L_n}\right) \int_{t_0}^{t} V dt + i_1(t_0) + i_2(t_0) + \cdots$$

$$\frac{1}{L_{eq}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} + \cdots + \frac{1}{L_n}$$

$$L_{eq} = \frac{L_1 \times L_2}{L_1 + L_2}$$ (مقاومتين فقط)

Scanned by CamScanner

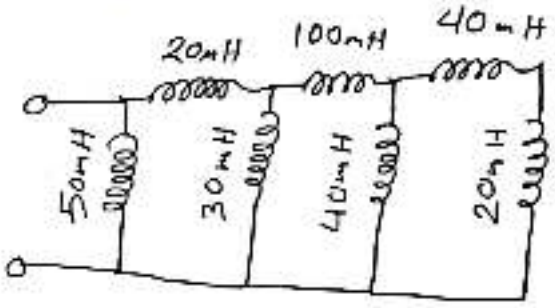
Table 6.1 (important charcteristics of basic element)

Relation	Resistor (R)	Capacitor (C)	Inductor (L)
V – i	$V = iR$	$V = \frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i\,dt + V(t_0)$	$V = L\frac{di}{dt}$
i – V	$i = \frac{V}{R}$	$i = C\frac{dv}{dt}$	$i = \frac{1}{L}\int_{t_0}^{t} V\,dt + i(t_0)$
P or W	$P = i^2R = \frac{V^2}{R}$	$W = \frac{1}{2}CV^2$	$W = \frac{1}{2}Li^2$
Series	$R_{eq} = R_1 + R_2$	$C_{eq} = \frac{C_1 \times C_2}{C_1 + C_2}$	$L_{eq} = L_1 + L_2$
Parallel	$R_{eq} = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2}$	$C_{eq} = C_1 + C_2$	$L_{eq} = \frac{L_1 \times L_2}{L_1 + L_2}$
At Dc	Same	O.C	S.C
circuit Variable that cannot change abruptly	No applicable	V	i

* الجدول مهم جدًا جدًا

Scanned by CamScanner

EX: calculate the equivalent inductance for the inductive Ladder network in fig. 8-



Sol: $(40,20)_s = 40+20 = 60\,mH$

$(30\|60) = \frac{30\times60}{30+60} = 20\,mH$

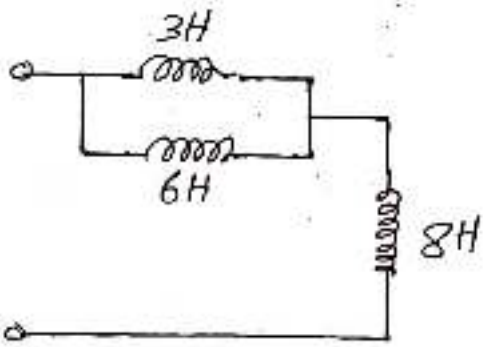
$(100,20)_s = 100+20 = 120\,mH$

$(120\|40) = \frac{120*40}{160} = 30\,mH$

$(30,20)_s = 30+20 = 50\,mH$

$(50\|50) = 25\,mH$

EX: Calculate the equivalent inductance:

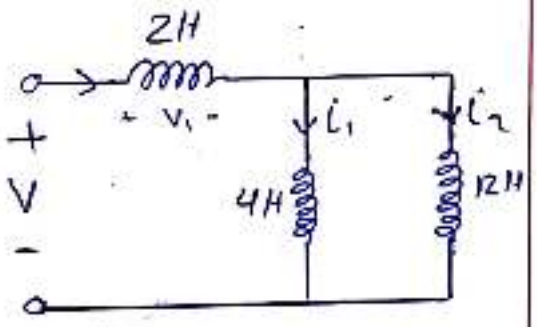


$(3H\|6H) = \frac{3\times6}{3+6} = 2H$

$(2,8)_s = 2+8 = 10\,H$

Scanned by CamScanner

EX: for the circuit in the fig. $i(t) = 4(2 - e^{-10t})$ mA if $i_2(0) = -1$ mA, find (a) $i_1(0)$ (b) $v(t)$, $v_1(t)$ and $v_2(t)$ (c) $i_1(t)$ and $i_2(t)$:



Sol:

(a) $i_1(0) = i(0) - i_2(0)$

$= 4(2-1) - (-1) = 5$ mA

(b) $v(t)$ $(12 \| 4) = 3H$, $(3+2)_s = 5H$

$$v = L_{eq}\frac{di}{dt} = 5 \times 4 \times (10e^{-10t}) = 200e^{-10t}\ mV$$

$$v_1 = L\frac{di}{dt} = 2 \times 4 \times (10e^{-10t}) = 80e^{-10t}\ mV$$

$$v_2 = v - v_1 = 200e^{-10t} - 80e^{-10t} = 120e^{-10t}\ mV$$

(c) $$i_1(t) = \frac{1}{4}\int_0^t 120e^{-10t} + 5 \quad (i_1(0))$$

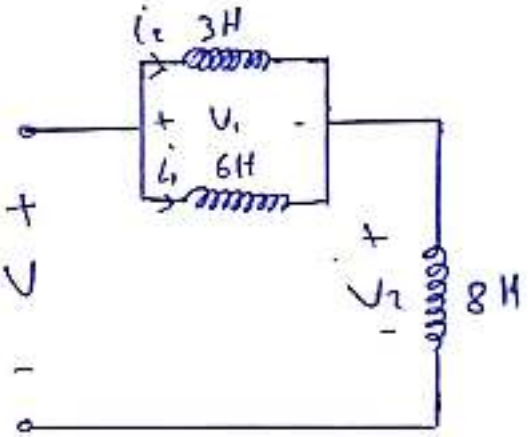
$$i_1 = 8 - 3e^{-10t}\ mA$$

$$i_2(t) = \frac{1}{12}\int_0^t 120e^{-10t} - 1$$

$$= -e^{-10t}\ mA$$

Scanned by CamScanner

EX: In the circuit of fig, $i_1(t) = 0.6\,e^{-2t}$ A, If $i(0) = 9.4$ A, find (a) $i_2(0)$, $i_2(t)$ and $i(t)$ (b) $V(t)$, $V_1(t)$ and $V_2(t)$:-



Sol: (a) $i_2(0) = i(0) - i_1(0)$

$= 9.4 - 0.6 = 0.8$ A

→ $i_2(t)$, $V_{6H} = V_{3H}$ Parallel

$V_{6H} = L_1 \frac{di}{dt} = 6 \times 0.6 \times -2e^{-2t} = -7.2\,e^{-2t}$ V

→ $i_2(t) = \frac{1}{3}\int_0^t -7.2\,e^{-2t}\,dt + 0.8$

$= (-7.2/3)(e^{-2t}/-2)\Big|_0^t + 0.8$

$= 1.2(e^{-2t} - 1) + 0.8 = (1.2e^{-2t} - 0.4)$ A

→ $i(t) = i_1 + i_2 = 0.6e^{-2t} + 1.2e^{-2t} - 0.4 = 1.8e^{-2t} - 0.4$ A

→ $V_2(t) = 8 \times (1.8 \times -2e^{-2t}) = -28.8\,e^{-2t}$ V

→ $V(t) = V_2(t) + V_1(t)$

$= -28.8e^{-2t} + (-7.2e^{-2t})$

$= -36\,e^{-2t}$ V

Scanned by CamScanner

أسئلة سنوات

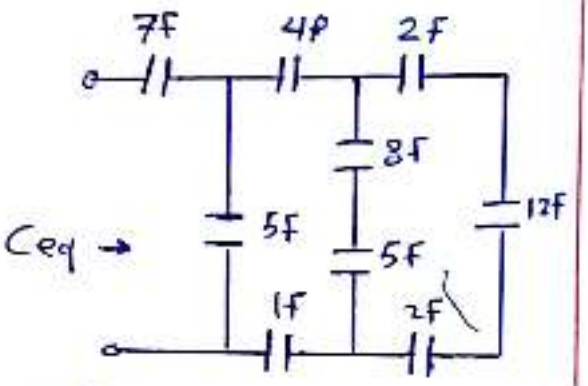
Q(a) For the circuit shown in fig find the equivalent capacitance:

$(2,2,12)_s = \frac{12}{13}$ F

$(8,5)_s = \frac{40}{13}$ F

$(4,4,1)_s = \frac{2}{3}$ F

$(\frac{2}{3} // 5) = \frac{17}{3}$ F $C_{eq} = (\frac{17}{3}, 7) = 3.13$ F

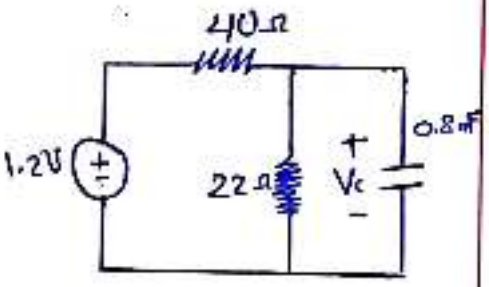


(b) calculate the power dissipated in 40Ω and V_c for the circuit:

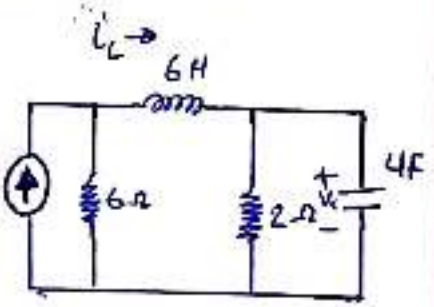
$V_{40\Omega} = \frac{1.2 \times 40}{40+22} = \frac{24}{31}$ Volt

$P_{40\Omega} = \frac{U^2}{R} = 0.0149$ watt

$V_c = V_{22\Omega} = \frac{1.2 \times 22}{22+40} = 0.425$ Volt



at steady state (dc) find: ① the inductor, ② the value of V_c ③ the energy stored in the capacitor:



① $10 = \frac{U}{6} + \frac{U}{2} \rightarrow U = 15$ Volt., $i_L = i_{2\Omega}$

$i_L = \frac{V}{2} = \frac{15}{2} = 7.5$ A

② $V_c = U = 15$ V

③ $W = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} \times 4 \times (15)^2 \rightarrow \boxed{W = 450\text{ J}}$

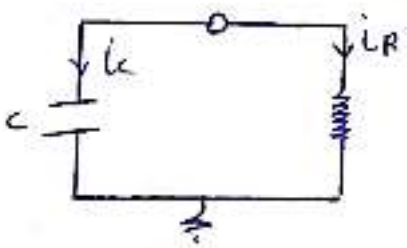
Scanned by CamScanner

CH:7 * first order circuit *

* A first-order circuit is characterized by a first-order differential equation.

* تسمى دائرة First-order لأنه يتم التعبير عنها بمعادلة تفاضلية من الرتبة الأولى

The source-free RC circuit



* We assume $V(0) = V_0$

$w(0) = \frac{1}{2} C V_0^2$

$i_R + i_C = 0 \rightarrow \frac{V}{R} + C\frac{dv}{dt} = 0$

$\frac{dV}{dt} = \frac{-V}{RC} \rightarrow \int \frac{dV}{V} = \int \frac{-dt}{RC}$

$\ln V = \frac{-t}{RC} + \ln A$ ← (lnA) نضيف ثابت

$\ln V - \ln A = \frac{-t}{RC} \rightarrow \ln\left(\frac{V}{A}\right) = \frac{-t}{RC} \rightarrow e^{\ln(\frac{V}{A})} = e^{\frac{-t}{RC}}$

$V = A e^{\frac{-t}{RC}} \rightarrow V(0) = A = V_0 \rightarrow \boxed{V = V_0 e^{\frac{-t}{RC}}}$

The natural response

* يسمى بـ Natural response لأنه لا يوجد بطارية في دائرة ويضمحل 5τ

$\boxed{R \rightarrow R_{th}}$, time const. : τ , $\boxed{\tau = RC}$ حيث

Scanned by CamScanner

* $i_R(t) = \frac{V(t)}{R} = \frac{V_0 e^{-t/\tau}}{R}$

* $P(t) = V_i R = \frac{V_0^2 e^{-2t/\tau}}{R}$

* $W_R(t) = \int_0^t P\,dt = \int_0^t \frac{V_0^2 e^{-2t/\tau}}{R} = -\frac{\tau V_0^2 e^{-2t/\tau}}{2R} \Big|_0^t$

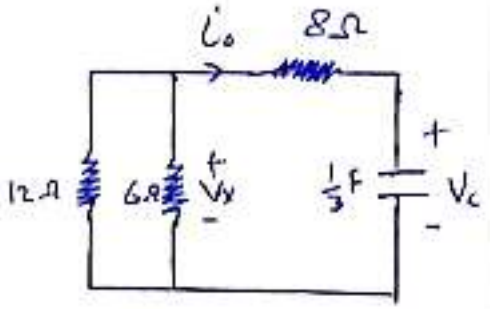
$$W = \frac{1}{2} C V_0^2 (1 - e^{-2t/\tau})$$ ← هذا القانون مهم

لحل RC-circuit ① خذ $V(0) = V_0$ ← across The C

② The time constant

EX: Refer the circuit in fig let $V_c(0) = 30V$

Determine V_c, V_x and i_o :-



الحل

* هذه الدائرة هي RC لأنها تحتوي R, C فقط، ولحلها نجد V_0, τ

$\tau = RC$, $R \rightarrow R_{th}$ on capacitor

* $R_{th} = (12 // 6) + 8 = 12\,\Omega$, $\tau = RC = 12 \times \frac{1}{3} = 4\,s$

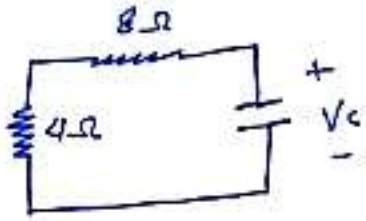
* نطبق قانون ← $V_c = V_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$

$V_c = 30 e^{-0.25t}$

Scanned by CamScanner

$(6 \| 12) = 4\,\Omega$

V_x بدلالة $\leftarrow$



V.d.R تطبيق

$$V_1 = \frac{30e^{-0.25t} \times 4}{12} = 10e^{-0.25t}\ V$$

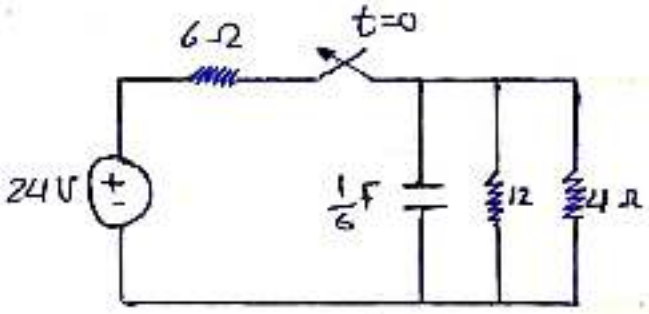
* التيار الذي يمر بالمكثف $i_o = C\frac{dV}{dt} = \frac{1}{3} \times 30 \times \frac{-1}{4} e^{-0.25t}$

$$= -2.5e^{-0.25t}\ A$$

تذكرة: أجهد في الحاسوب لا يتغير بشكل مفاجئ

$$V(0) = V(0^-) - V(0^+)$$

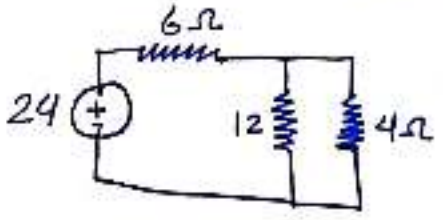
EX: If the switch opens at $t=0$, Find $V(t)$ for $t \geq 0$ and $W_c(0)$



الحل: كان المفتاح مغلق $t < 0$ وعندما يمر تيار DC في الحاسوب يعمل عمل O.C

$(12 \| 4) = 3\,\Omega$

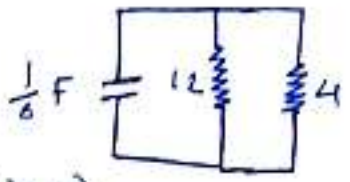
$$V_{3\Omega} = \frac{24 \times 3}{9} = 8\ V$$



$\tau \Rightarrow t > 0$ توجد عناصر

Scanned by CamScanner

* نجد R بين طرفي المكثف ←



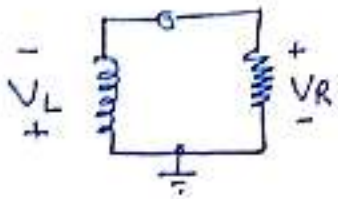
$R = (12 // 4) = 3\ \Omega$

$\tau = 3 \times (1/6) = 0.5\ s$ $\quad (t > 0)$

* $W = \frac{1}{2} \times \frac{1}{6} \times 8^2 = 5.33\ J$

---

* The Source-Free RL-Circuit *



Assume $i(0) = I_0$

$w(0) = \frac{1}{2} L I_0^2$

$V_L + V_R = 0$

$L \frac{di}{dt} + Ri = 0$

$\Rightarrow \frac{di}{dt} = -\frac{Ri}{L} \rightarrow \int \frac{di}{i} = \int -\frac{dt}{L} * R$

$Ln\, i = -\frac{Rt}{L} + Ln A \Rightarrow Ln\, i + Ln A = -\frac{R}{L} t$

نرفع e على الطرفين $\rightarrow Ln\left(\frac{i}{A}\right) = -\frac{R}{L} t$

$\frac{i}{A} = e^{-(R/L)t}$, $i(0) = A = I_0$

$\therefore i(t) = I_0\, e^{-(R/L)t} \rightarrow \boxed{i(t) = I_0 e^{-t/\tau}}$ $\quad \boxed{\tau = \frac{L}{R}}$

Scanned by CamScanner

تذكر :- أن التيار في الحالة لا يتغير بشكل مفاجئ

$i(0) = i(0^-) = i(0^+)$ ← إذاً

* كل RL-Circuit نجد :

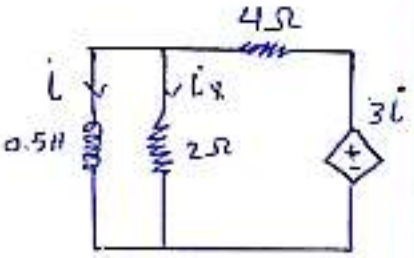
① $i'(0)$

② Time constant (τ) هي $\tau = \frac{L}{R}$ ، $L_{eq} \leftarrow L$ ، $R_{th} \leftarrow R$ (بين طرفي الحالة)

EX: Assume $i(0) = 10A$, calculate $i(t)$ and i_x :-

sol: method I

* نجد R_{th} بين طرفي الحالة وذلك عن طريق إهمالة مصدر جهد أو تيار



$\rightarrow 2i_1 - 2i_2 = 1$ —(1)

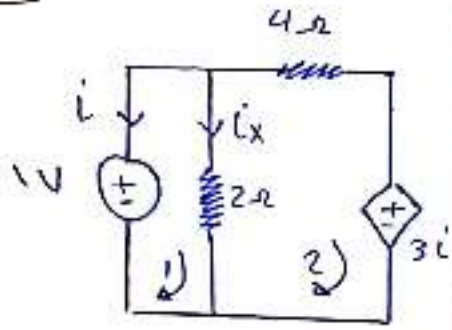
$6i_2 - 2i_1 = -3i$ $\quad i = -i_1$

$\rightarrow 6i_2 - 5i_1 = 0$ —(2) $\quad i_1 = 3A$ $\quad i_2 = 2.5A$

$R = \frac{V}{i} = \frac{1}{3} = 0.333\Omega$

$\tau = \frac{L}{R} = \frac{0.5}{0.333} = \frac{3}{2} = 1.5\ s$

$\rightarrow i(t) = 10\, e^{-\frac{2}{3}t}$ $\quad V_{inductor} = V_{2\Omega}$

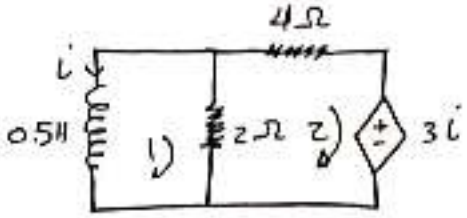


$V = \frac{1}{2} \times 10 \times \frac{-2}{3} e^{-\frac{2}{3}t} = \frac{-10}{3} e^{-\frac{2}{3}t}$

$i_{2\Omega} = \frac{\frac{-10}{3} e^{-\frac{2}{3}t}}{2} = \frac{-10}{6} e^{-\frac{2}{3}t}$

Scanned by CamScanner

→ method II



$\rightarrow V_L + 2i_1 - 2i_2 = 0$

$\frac{1}{2}\frac{di_1}{dt} + 2i_1 - 2i_2 = 0 \rightarrow (1)$

$\rightarrow 6i_2 - 2i_1 = -3i \rightarrow$, $\boxed{i = -i_1}$

$6i_2 = 5i_1 \quad \therefore i_2 = (5/6)i_1$

$\frac{di}{dt} + 4i_1 - 4 \times \frac{5}{6} i_1 = 0$

$\int \frac{di_1}{i_1} = \int \frac{-2}{3} dt \rightarrow Ln\, i_1 = \frac{-2}{3} + Ln\, i(0)$

$i(t) = i(0)\, e^{-(2/3)t} = 10 e^{-(2/3)t}$

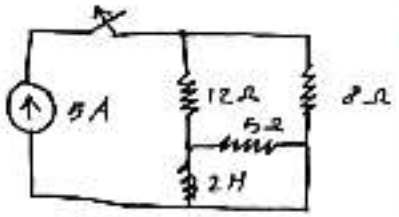
EX: For the circuit, Find i(t) for t>0 :

الحل:

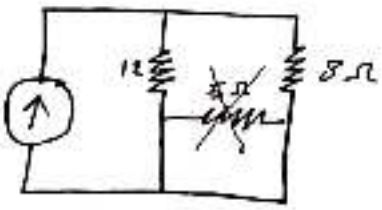
$t<0$ عند $i(0)$ نجد

$t>0$ عند τ و

* المقاومة 5Ω تلغى بسبب S.C



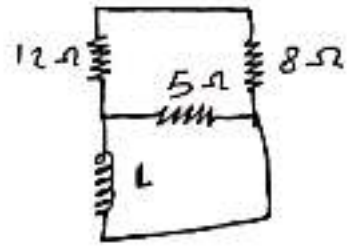
$i_L = \frac{5 \times 8}{8+12} = 2A$



$t<0$

Scanned by CamScanner

R → هي المقاومة المكافئة
بين طرفي (L)



$t > 0$ ⟶

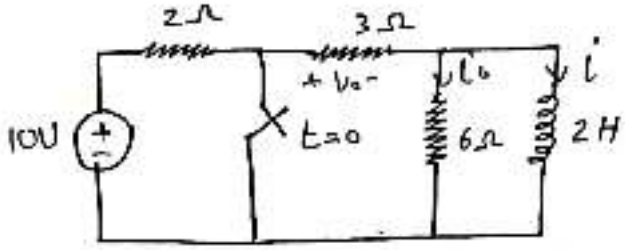
$(12,8)_s = 20\Omega$

$(20 \| 5) = 4\Omega$

$\tau = \frac{L}{R} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}\,s$

$i(t) = 2e^{-2t}\,A, \quad t > 0$

EX: In the circuit shown in fig, find i_o, v_o and i for all time, assuming the switch was open for a long time:



$i(0) = i(0^-)$

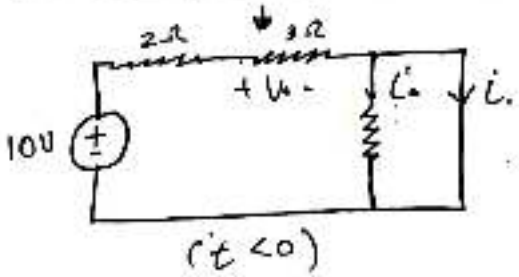
$t < 0$ عند*

S.C ← تصبح الحالة

فتلغى المقاومة 6Ω

$i_o = \text{Zero} \quad i = \frac{10}{5} = 2A$

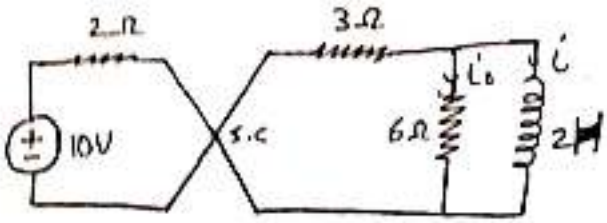
$V_o = 2 \times 3 = 6V$



(t < 0)

Scanned by CamScanner

عند $t>0$ يصبح S.C وتلغى 10V مصدر، 2Ω المقاومة

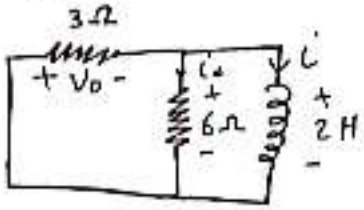


(بدون أي مصدر) Source free تصبح،

$i = i_o e^{-t/\tau}$

$\tau = \frac{L}{R} = \frac{2}{2} = 1s$, $R = (3 \| 6) = 2\Omega$

* $i = 2e^{-t}\ A$



$t>0$

→ $V_{6\Omega} = V_{inductor}$

$V = L\frac{di}{dt} = 2 \times 2 \times -1e^{-t} = -4e^{-t}\ V$

$i_{6\Omega} = \frac{V}{R} = \frac{-4}{6}e^{-t} = \frac{-2}{3}e^{-t}\ A$

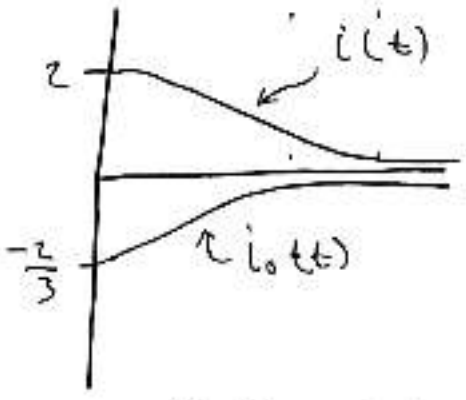
$V_o = -V_{inductor}$ → بأخذ الاتجاه

$$\boxed{V_o = 4e^{-t}\ V}$$

→ $i_o(t) = \begin{cases} 0\ A & , t<0 \\ -\frac{2}{3}e^{-t}\ A & , t>0 \end{cases}$

→ $V_o(t) = \begin{cases} 6\ V & , t<0 \\ 4e^{-t}\ V & , t \geq 0 \end{cases}$

→ $i(t) = \begin{cases} 2A & , t<0 \\ 2e^{-t}\ A & , t \geq 0 \end{cases}$



A plot of i and i_o

Scanned by CamScanner

Singularity function

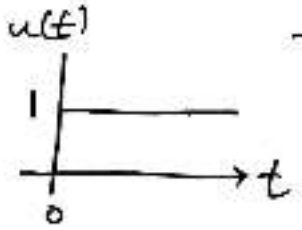
⇒ switching function

* unit step function (u(t))
* unit impulse function (δ(t))
* unit ramp function (r(t))



* ثلاثة اقترانات رياضية وسنتعرف هنا إلى تعريفهم الرياضي والإزاحة لهم :-

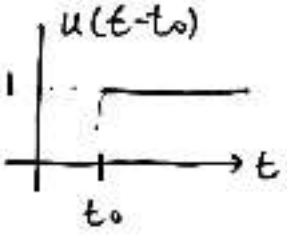
$$u(t) = \begin{cases} 0 & , t<0 \\ 1 & , t>0 \end{cases}$$





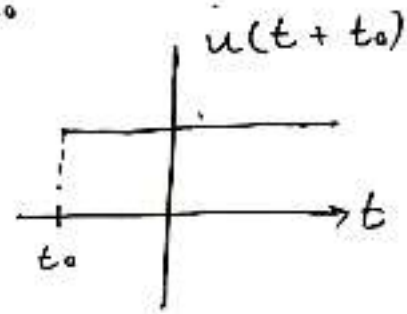
$$u_1(t-t_0) = \begin{cases} 0 & , t<t_0 \\ 1 & , t>t_0 \end{cases}$$

Shift to right



$$u_2(t+t_0) = \begin{cases} 0 & , t<t_0 \\ 1 & , t>t_0 \end{cases}$$

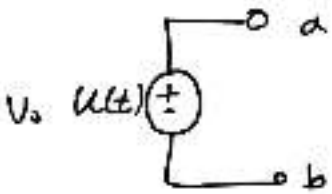
Shift to Left



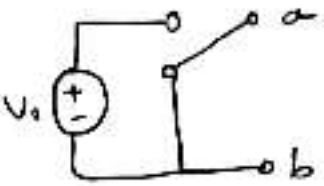
Scanned by CamScanner

EX: $V_u(t) = \begin{cases} 0 & , t<0 \\ V & , t>0 \end{cases}$

$V_u(t)$ نفرض V بتحريف



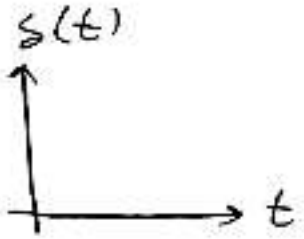
(a)



(b)

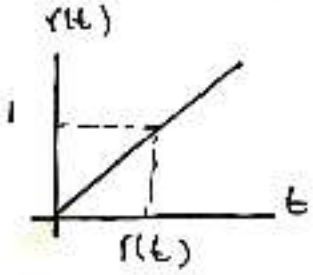
⇒ Impulse function $\delta(t)$

$$\delta(t) = \frac{d}{dt}u(t) = \begin{cases} 0 & , t<0 \\ \text{undefind} & , t=0 \\ 0 & , t>0 \end{cases}$$

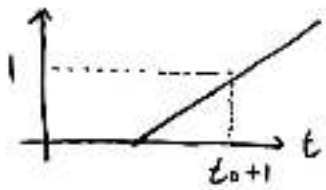


⇒ ramp function $r(t)$

$$r(t) = \begin{cases} 0 & , t \leq 0 \\ t & , t \geq 0 \end{cases}$$



$$r(t-t_0) = \begin{cases} 0 & , t \leq t_0 \\ t & , t \geq t_0 \end{cases}$$



$$r(t+t_0) = \begin{cases} 0 & , t < -t_0 \\ t - t_0 & t \geq -t_0 \end{cases}$$

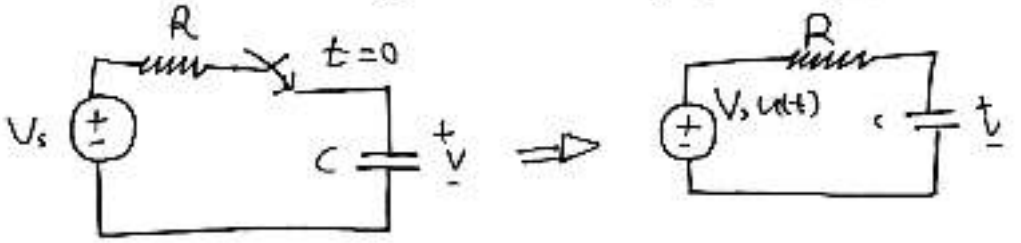
$$\delta(t) = \frac{du(t)}{dt} \qquad u(t) = \int_{-\infty}^{t} \delta(t)\,dt$$

$$u(t) = \frac{dr(t)}{dt} \qquad r(t) = \int_{-\infty}^{t} u(t)\,dt$$

Scanned by CamScanner

* Step Response of An Rc circuit

→ it's behaviar cohen the excitation is the step function which maybe a Voltage a current sowrce.



$$V(0)^- = V(0)^+ = V_0$$

$$C\frac{dV}{dt} + \frac{V - V_s(ut)}{R} = 0$$ KCL مساواة

$$\frac{dV}{dt} + \frac{V}{Rc} = \frac{V_s}{Rc} \Rightarrow \frac{dV}{dt} = \frac{-V - V_s}{RC}$$

$$\Rightarrow Ln(V-V_s)\Big|_{V_0}^{V(t)} = \frac{-t}{Rc}\Big|_0^t$$

$$Ln(V(t)-V_s)\Big|_{V_0}^{V(t)} = \frac{-t}{RC}\Big|_0^t$$

$$Ln(V(t)-V_s) - Ln(V_0 - V_s) = \frac{-t}{RC} + 0$$

$$Ln\frac{(V-V_s)}{V_0-V_s} = \frac{-t}{RC}$$

Scanned by CamScanner

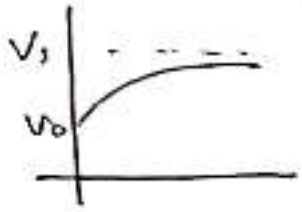
$$\frac{V-V_s}{V_0-V_s} = e^{-t/\tau}$$ ← وباخذ e لكل طرف ⇐

$$V-V_s = (V_0-V_s)\,e^{-t/\tau}$$

$$V(t) = V_s + (V_0-V_s)\,e^{-t/\tau}$$

يختلف الـ response بوجود Vs ، وهو عبارة عن الصيغة كاملة

بال natural ، response ، تسمى أيضا complete



$$V(t) = \begin{cases} V_0 & , t<0 \\ V_s + (V_0-V_s)\,e^{-t/\tau} & , t>0 \end{cases}$$

force ↓ natural ↓

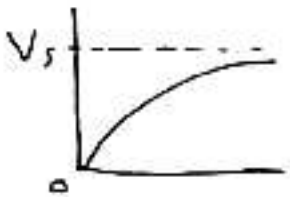
$$V = V_f + V_n$$

$$V_f = V_s$$

$$V_n = (V_0-V_s)\,e^{-t/\tau}$$

* وعندما يكون الجواهر كلهم مشحون :

$$V(t) = \begin{cases} 0 & , t<0 \\ V_s(1-e^{-t/\tau}) & , t>0 \end{cases}$$



Scanned by CamScanner

$\tau = RC$ $\quad i = C\frac{dV}{dt} = \frac{C}{\tau} V_s\, e^{-t/\tau}$

$$i(t) = \frac{V_s}{R} e^{-t/\tau}\, u(t)$$

* Natural يضمحل بعد 5τ
* ويبقى response لزمن طويل

$$\rightarrow V(t) = V(\infty) + [V(0) - V(\infty)]\, e^{-t/\tau}$$

* للحل كل Step response :

1. نجد $V(0)$ للمراحل عند $t<0$
2. نجد $V(\infty)$ للمراحل عند $t>0$
3. نجد τ عند $t>0$

* ملاحظة : إذا تغيّر المفتاح من زمن غير الصفر يصبح القانون :

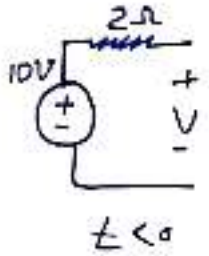
$$V(t) = V(\infty) + [V(0) - V(\infty)]\, e^{-(t-t_0)/\tau}$$

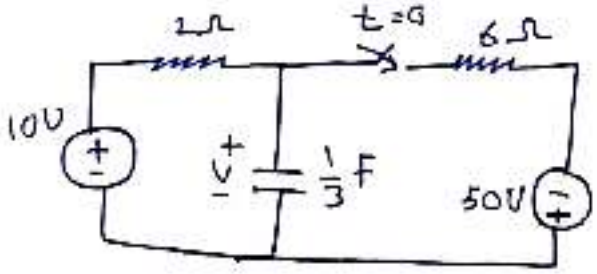
EX: find $U(t)$ for $t>0$ in the circuit fig(1) assume the switch has oper for Long time and it closed at $t=0$, calculate $U(t)$ at $t=0.5$

Scanned by CamScanner

$t<0$

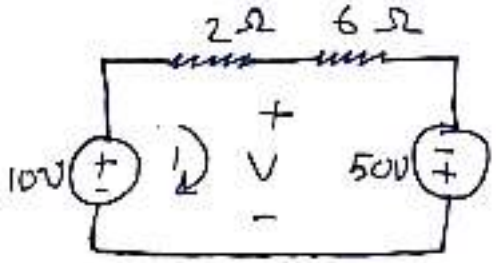
$V_o = 10V$





$t>0$

$$i = \frac{10+50}{2+6} = 7.5\,A$$

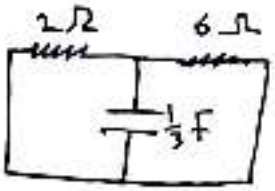


Loop (1) $\rightarrow -10 + 2\times 7.5 + V = 0$

$$\boxed{V = -5\,V}$$

نجد τ ← RC عند $(t>0)$

R → هي المقاومة المكافئة بين طرفي المكثف



$R_{Th} = (2 // 6) = 3/2\ \Omega$

$\tau = RC = \frac{3}{2} \times \frac{1}{3} = 0.5\,s$

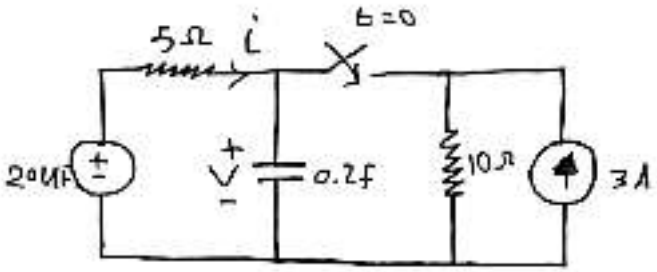
$V(t) = -5 + 15e^{-2t}\ V$

$V(0.5) = -5 + 15e^{-1}$

$= 0.5182$ Volt.

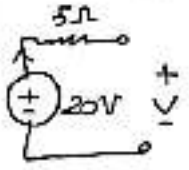
Scanned by CamScanner

EX: the switch in fig(1) is closed at $t=0$, find $i(t)$ and $V(t)$ for all time, note: $u(-t)=1$ for $t=0$ and $u(t)=0$ for $t>0$, $u(t)=1-u(t)$:-



$t<0$

$V(0)=20V$

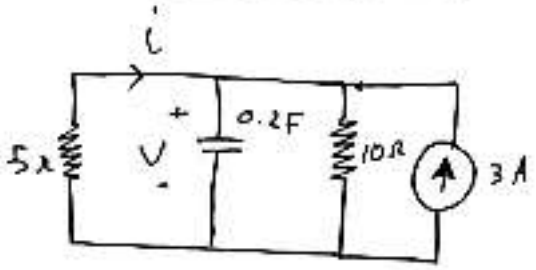


i $t<0$ $i=0$ (open circuit)

$\rightarrow V(\infty)=V_{10\Omega}=V_{5\Omega}$

$i_{10\Omega}=\frac{3\times5}{15}=1A$

$V=1\times10=10$ Volt



$V(t)=10+(20-10)e^{-t/\tau}$ $(\tau=RC)$ $(t>0)$

$R\rightarrow(5\|10)=\frac{5\times10}{5+10}=\frac{10}{3}\Omega$

$\tau=\frac{10}{3}\times0.2=0.67$ s

$V(t)=10+10e^{-1.5t}$

$i_{5\Omega}=-\frac{V_c}{R}=-\frac{(10+10e^{-1.5t})}{5}$

$=-2-2e^{-1.5t}$ A

Scanned by CamScanner

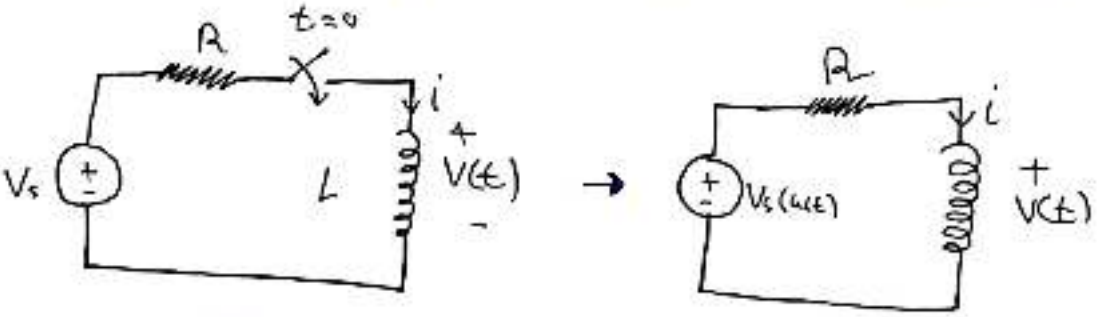
$i = i_c + i_{10\Omega} - 3$ ← *طريقة حل أخرى

$i_c = C\frac{dv}{dt} = 0.2 \times (10 \times -1.5 \times e^{-1.5t}) = -3e^{-1.5t}$ A

$i_{10\Omega} = \frac{V_c}{10} = 1 + e^{-1.5t}$ A

$\therefore i = -3e^{-1.5t} + 1 + e^{-1.5t} - 3 = -2 - 2e^{-1.5t}$ A

* Step response of An RL circuit *



(i) مع تعامل نفس RL circuit, Rc circuit

$i = i_n + i_f \rightarrow i_n = A e^{-t/\tau}$ $\quad \tau = \frac{L}{R}$

$i(0^+) = i(0^-) = I_0$ $\quad i_f = V_s/R$

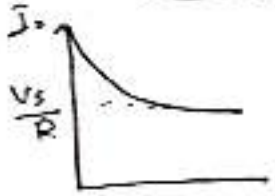
$I_0 = A + \frac{V_s}{R} \rightarrow A = I_0 - \frac{V_s}{R}$

$i(t) = \frac{V_s}{R} + (I_0 - \frac{V_s}{R}) e^{-t/\tau}$

Scanned by CamScanner

$$i(t) = i(\infty) + (i(0) - i(\infty))\, e^{-t/\tau}$$

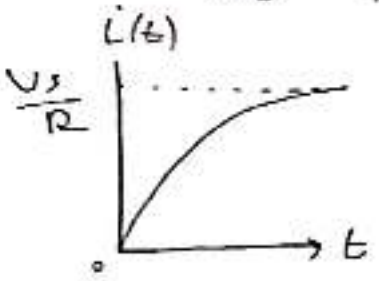
initial — Final



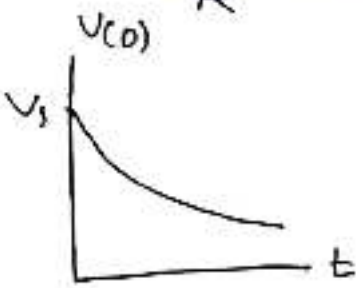
* كفدا تكون الحالة غير مشحونة :

$$i(t) = \begin{cases} 0 & , t<0 \\ \frac{V_s}{R}(1-e^{-t/\tau})u(t) & , t>0 \end{cases}$$

$$V(t) = L\frac{di}{dt} = \frac{V_s L}{\tau R} e^{-t/\tau} \quad , \tau = \frac{L}{R} \quad t>0$$



current response



Voltage response

* لحل Step response (RL) :

1. نجد $i(0)$ عند $t<0$.
2. نجد $i(\infty)$ عند $t>0$
3. نجد τ عند $t>0$ ← $\boxed{\tau = \frac{L}{R}}$

Scanned by CamScanner

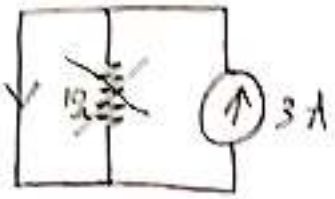
EX: the switch in fig(1) has been closed for a long time, It's open at t=0, find i(t) t>0

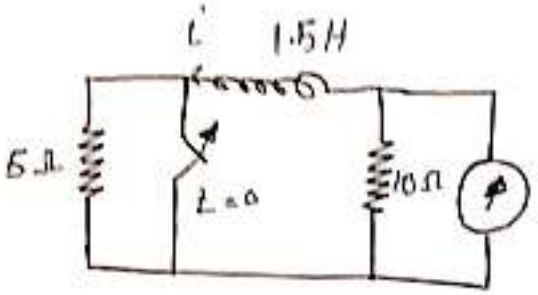
t<0

i(0)=3 A

10Ω تلغي

S.C ←





Fig(1)

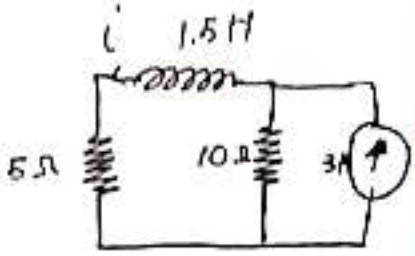
$\Rightarrow t>0 \quad i(\infty) = i_{5\Omega} = \frac{3\times 10}{15} = 2\ A$

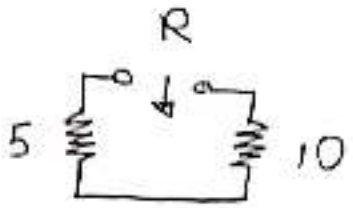
$\tau = L/R \quad R \rightarrow 10+5 = 15\ \Omega$

$\tau = 1.5/15 = 0.1\ s$

$i(t) = 2 + (3-2)e^{-10t}$

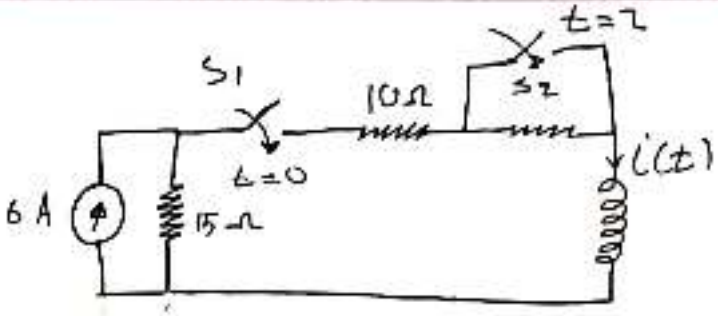
$i(t) = 2 + e^{-10t} \quad A$





EX: switch S_1 in fig(1) is closed at t=0, and switch S_2 is closed at t=2 s, calculate i(t) for all t, find i(1) and i(3) ??

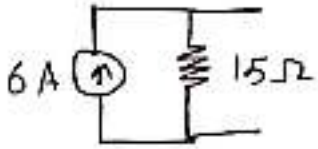
Scanned by CamScanner



* رح نشتغل عن $t=0$ يعني
$t>0$ و $t<0$
ورح نشتغل عن $t=2$ يعني
$2>t>0$ و $t<2$

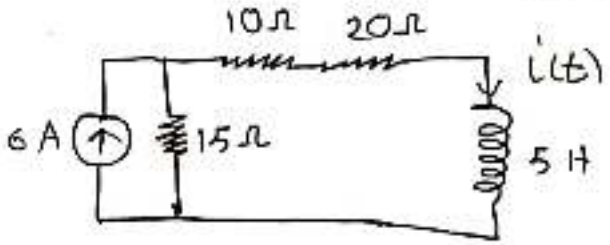
⇒ عند $t<0$ كان للمتاحين S_1 و S_2 مفتوحين

$i(0)=0\,A$
$t<0$ للحالة عند



$t<0$

بحيث S_2 فقط مفتوح
$0<t<2$



$$i(\infty)=\frac{6\times 15}{15+10+20}=2\,A$$

$0\leq t<2$ s

$\tau = L/R = 5/R$ ← بين الدارة المحاثة

$R=15+10+20=45\,\Omega$

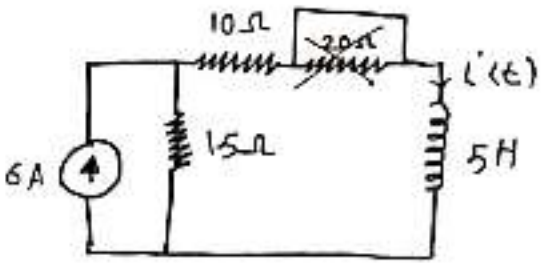
$\tau=\frac{5}{45}=\frac{1}{9}\,s$ → $\therefore i(t)=2-2e^{-9t}$ $\quad 0<t<2$

* $0<t<2$ مفتوح S_2 و مغلق S_1 بحيث

$i=\frac{6\times 15}{45}=2\,A$

Scanned by CamScanner

→ $t>2$: يكون S_1 , S_2 مغلقين

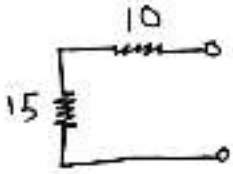


*20Ω → S.C تلغى بسبب

$i(\infty) = \frac{6 \times 15}{25} = 3.6A$

$R = 10 + 15 = 25\ \Omega$

$\tau = 5/25 = 1/5\ s$



$i(t) = 3.6 + (2 - 3.6)e^{-5(t-2)}$ ← بسبب الازاحة

$i(t) = 3.6 - 1.6\,e^{-5(t-2)}$

$i(1) = 1.9997A$, $i(3) = 3.589A$

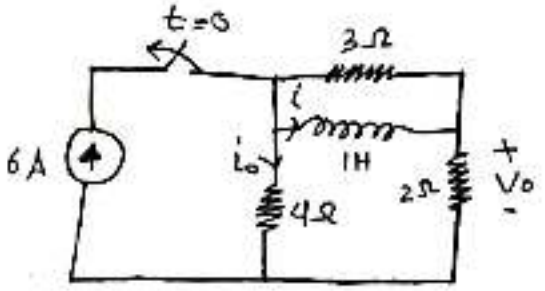
$$i(t) = \begin{cases} 0 & , t<0 \\ 2(1-e^{-9t}) & , 0<t<2 \\ 3.6-1.6e^{-5(t-2)} & , t>2 \end{cases}$$

---

* مسألة مفتوحة :

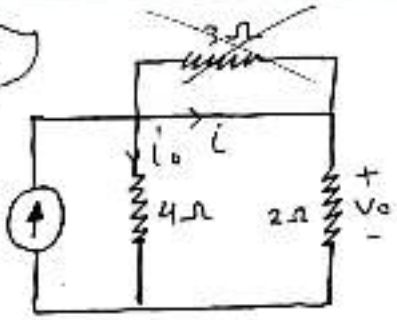
EX: Determine i, i_o and V_o for all time

In the circuit in fig(1) Assume the switch was closed for along time



Scanned by CamScanner

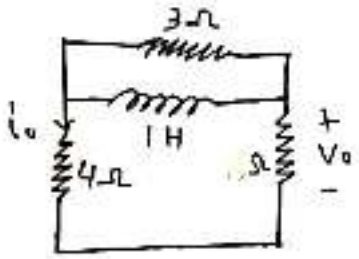
3Ω → S.C تلغى بسبب ← $t<0$



$i_o = \frac{6\times2}{6} = 2\,A \qquad i = \frac{6\times4}{6} = 4A$

$V_o = 2\times4 = 8V$

* عند $t>0$ تصبح الدارة «Source free RL»



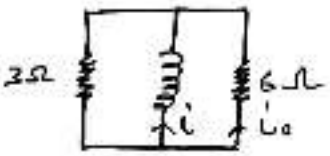
$i(t) = i_o e^{-t/\tau} \qquad \tau = L/R$

$R_{eq} = (4+2)\|3 = 2\,\Omega$ ← $\tau = 0.5\,s$

$i'(t) = 4e^{-2t}\ A$

$\times V_{inductor} = V_{3\Omega} \rightarrow V = L\frac{di}{dt} = 1\times4\times-2e^{-2t} = -8e^{-2t}\ V$

$(4\Omega, 2\Omega)_s = 6\,\Omega$



$i_o = \frac{-8e^{-2t}}{6} = \frac{-4}{3}e^{-2t}\ A$

$V_{o2\Omega} = -i_o \times R = \frac{4}{3}e^{-2t}\times2 = +\frac{8}{3}e^{-2t}\ V$

EX: for the circuit in fig(1) if

$V = 10e^{-4t}\ V$, $i = 0.2e^{-4t}\ A \qquad t>0$

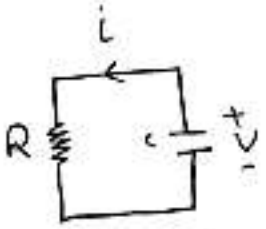
Find ① R and C

② the time constant

Scanned by CamScanner

[3] calculate the initial energy in the capacitor.

[4] obtain the time it takes to dissipate 50 percent of initial energy.



Fig(1)

$\times \quad V_{capa} = V_R$

$R = \frac{V}{i} = \frac{10e^{-4t}}{0.2e^{-4t}} = 50\,\Omega$

$\tau = RC \qquad \tau = \frac{1}{4} = 0.25\,s$

$C = \frac{0.25}{50}, \quad C = 5 \times 10^{-3}\,f$

$W = (1/2)CV^2 = (1/2) \times 5 \times 10^{-3} \times 10^2 = 0.25\,J$

$W = (1/2)CV_o^2\,(1 - e^{-2t/\tau}), \quad W = (1/2)W_o \xrightarrow{0.25} = 0.125\,J$

$\rightarrow \quad 0.125 = (1/2) \times 5 \times 100 \times 10^{-3}\,(1 - e^{-8t})$

$0.5 = 1 - e^{-8t}$ وبأخذ ln للطرفين

$e^{-8t} = 0.5 \rightarrow t = 0.0866\,s$

$i_c = C\frac{dV}{dt}$ ← وبمكن الحل كمان

لإيجاد قيمة [C]

Scanned by CamScanner

EX: for the circuit in fig(1)

$V = 120e^{-50t}$ Volt $\quad i = 30e^{-50t}$ A $\quad t > 0$ Find:

(a) Find L and R $\quad V_L = -L\frac{di}{dt}$

$$120e^{-50t} = -L \times 30 \times -50e^{-50t}$$

$$\boxed{L = 0.08\ H}$$

$$\tau = 1/50 = 0.025 \longrightarrow 0.02 = \frac{L}{R}$$

$$0.02 = \frac{0.08}{R} \longrightarrow R = 4\Omega$$

(b) Determine the time constant.

$$\tau = 1/50 = 0.02\ s$$

(c) calculate the initial energy in the conductor.

$$W = (1/2)Li_o^2 = (1/2) \times 0.08 \times 30^2 = 36\ J$$

(d) what the function of the initial energy is dissipated in 10ms?

$$W = (1/2)Li_o^2\left(1 - e^{-2t/\tau}\right)$$

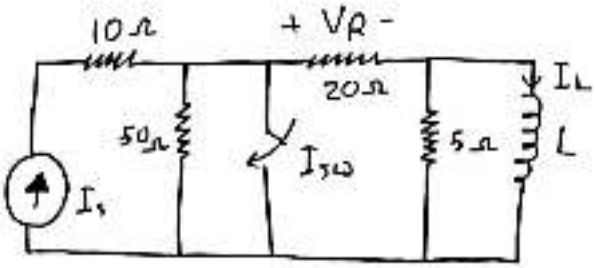
$$= 36\left(1 - e^{-100 \times 10 \times 10^{-3}}\right)$$

$$W = 22.756\ J$$

Scanned by CamScanner

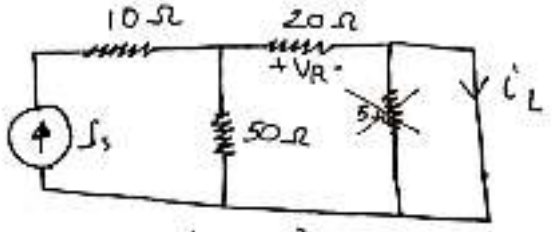
EX: Consider the circuit shown in fig(1) where the switch is opened for a long time and closed at $t=0$, assume $L=0.25$ and $I_s = 2\,A$ then complete

I_{sw} : اختيار
Iswitch



(a) for $t<0$ $I_L = ??$

$5\Omega \rightarrow$ short circuit



(t<0)

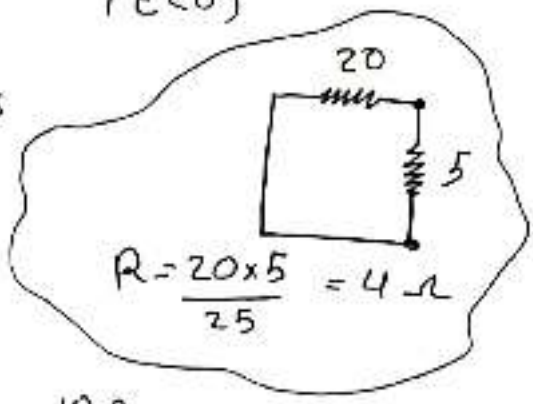
(b) for $t>0$, The time const.?

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{0.25}{4} = 0.0625\ s$$

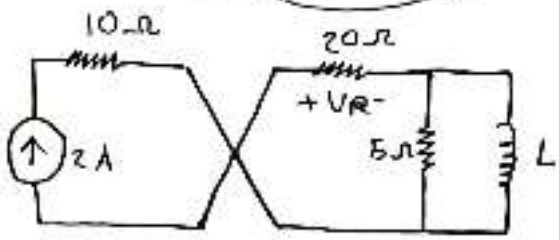
$$I_L = 1.43\,e^{-t/\tau} = 1.43\,e^{-16t}$$

$$I_{sw} = -\frac{I_0\,e^{-t/\tau} \times 5}{25} + I_s$$

$$= (-0.286\,e^{-16t} + 2)\ A$$



$I_{sw} = I_{20\Omega} + I_s$
كانوا للاسفل



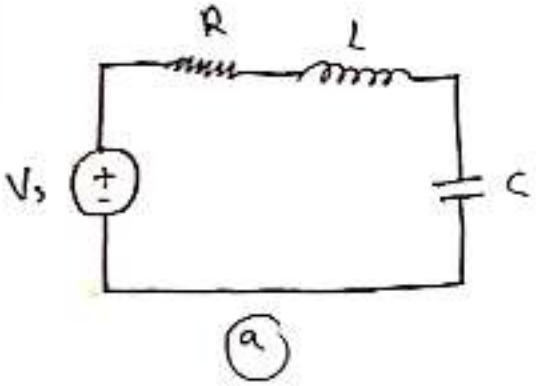
End CH.7

Scanned by CamScanner

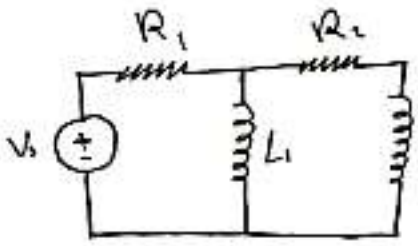
CH.8 * Second-order Circuit *

A second order circuit is characterized by a second-order differential equation. It consists of resistors and the equivalent of tow energy storage elements.

هي دائرة تحتوي على عنصرين لتخزين الشحنة (مواسع، محاثة) ومجموعة من المقاومات (أو مقاومة واحدة) ويتم التعبير عنها بمعادلة تفاضلية من الدرجة الثانية



(a)

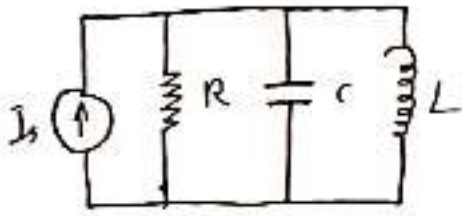


(b)

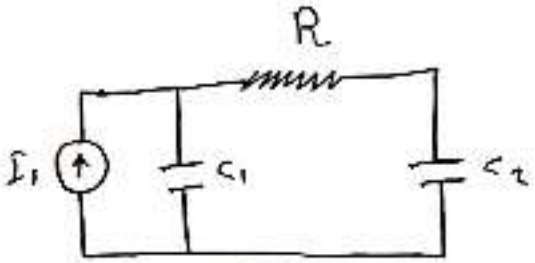
أحياناً نهمل R -

→ لأنه second تعتبر

لا يمكن أخذ (L_{eq}) لوجود L_1 و L_2 بينما R



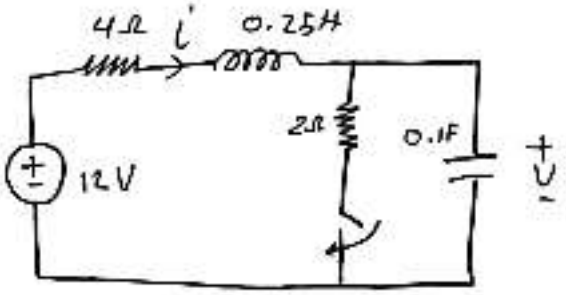
(c)



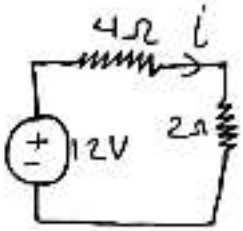
(d)

Scanned by CamScanner

EX: The switch in fig(1) has been closed for a long time
It's open at $t=0$, find (a) $i(0)^+$, $V(0)^+$
(b) $di(0)^+/dt$, $dV(0)^+/dt$ (c) $i(\infty)$, $V(\infty)$



$t<0$ عند يعمل الـ Capac. كـ (O.C) كمل
يعمل inductor كـ (S.C) كمل

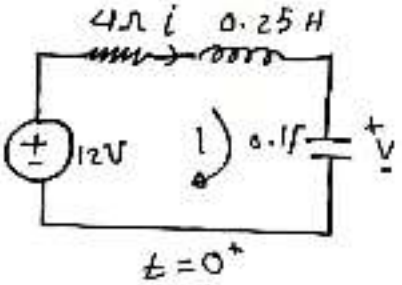


$(t<0)$

$i(0)^+ = i(0)^-$ ← محاثة ← * التيار لا يتغير بشكل مفاجئ،
$i(0) = 12/6 = 2\,A$

$V(0)^+ = V(0)^-$ ← مواسع ← * الجهد لا يتغير بشكل مفاجئ،
$V(0) = \frac{12\times 2}{6} = 4V$

(*) لإيجاد $\frac{di(0)^+}{dt}$ و $\frac{dV(0)^+}{dt}$ نرسم الدائرة عند $t>0$، لكن قبل أن نجد
المواسع إكي O.C والمحاثة إكي (S.C)،



$C\frac{dV}{dt} = i_c \rightarrow \frac{dV(0)^+}{dt} = \frac{i_c}{C}$

$i_c = i_L$ ← لأنه على التوالي

عند $t=0^+$ نفس $t=0^-$

$$\frac{dV(0)^+}{dt} = \frac{2}{0.1} = 20\,V/s$$

Scanned by CamScanner

$$\Rightarrow L\frac{di}{dt} = V_L \rightsquigarrow \frac{di(0)^+}{dt} = \frac{V_L}{L}$$

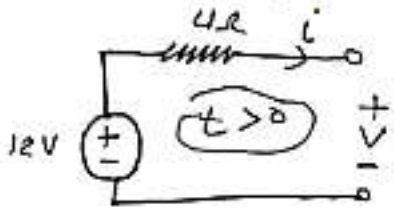
نأخذ لوب (KVL)

$$-12 + 4\times 2 + V_L + V_C = 0$$

$$-12 + 8 + V_L + 4 = 0 \rightsquigarrow \boxed{V_L = 0}$$

$$\frac{di(0)^+}{dt} = \frac{0}{0.25} = 0\ A/s$$

نجد $i(\infty), V(\infty)$ عند $t>0$

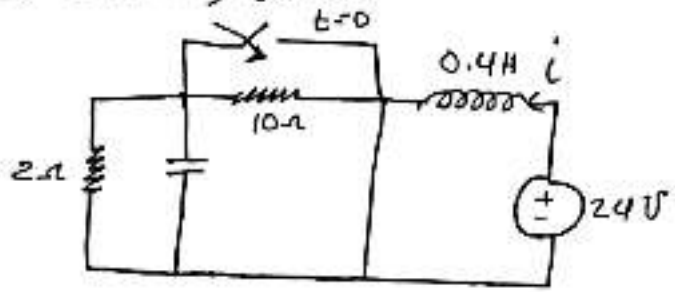


$i(\infty) = \text{Zero A} \rightsquigarrow$ (0.c) يكافئ

$V(\infty) = 12V$

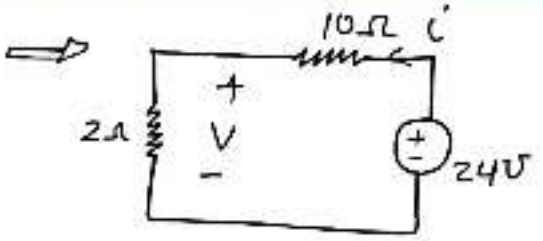
EX: The switch in fig(1) was open for along time but closed at $t=0$, Determine (a) $i(0)^+, V(0)^+$

(b) $\frac{di(0)^+}{dt}, \frac{dV(0)^+}{dt}$ (c) $i(\infty), V(\infty)$



fig(1)

Scanned by CamScanner



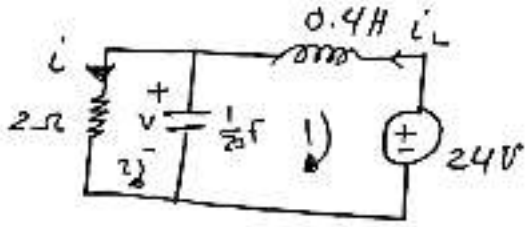
$i(0)^+ = \frac{24}{12} = 2\ A$

$V(0)^+ = V_{2\Omega} = 2 \times 2 = 4V$

* تلغي 10Ω بسبب (S.C)

* نأخذ Loop لإيجاد V_L

$L\frac{di(0)^+}{dt} = V_L$



$-4 - V_L + 24 = 0 \rightarrow V_L = 20V$

$\frac{di(0)^+}{dt} = \frac{20}{0.4} = 50\ A/s$

* نأخذ Loop2 لإيجاد i_c

$C\frac{dv(0)^+}{dt} = i_c$

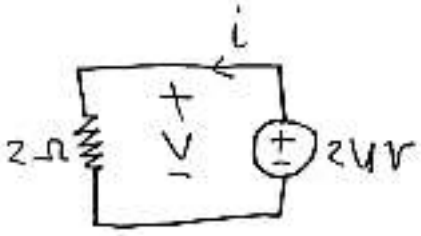
$-Ri + 4 = 0 \quad , \quad i = 2A$

$i_c = i_L - i_{2\Omega} \rightarrow i_c = 2 - 2 = zero$

لأنه i_L بنفس اتجاه i_c وعند i_L عكس اتجاه i_c

$\frac{dv(0)^+}{dt} = \frac{i_c}{C} = 0\ V/s$

$\Rightarrow t > 0 \quad i(\infty) - v(\infty)$



$i(\infty) = \frac{24}{2} = 12\ A$

$V(\infty) = 2 \times 12 = 24\ V$

Scanned by CamScanner

* The Source Free Series RLC Circuit *

$$V(0) = \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{0} i\,dt = V_0$$

$$i'(0) = I_0$$

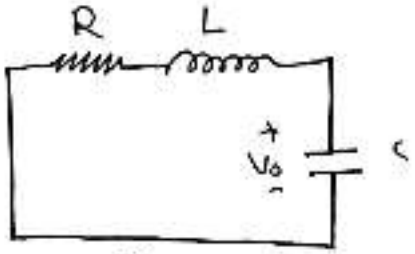


Fig 1

* وعند أخذ KVL في Fig (1)

$$Ri + L\frac{di}{dt} + \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i\,dt = 0$$

بالاشتقاق مرة أخرى

$$R\frac{di}{dt} + L\frac{d^2i}{dt^2} + \frac{i}{C} = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{d^2i}{dt^2} + \frac{R}{L}\frac{di}{dt} + \frac{i}{LC} = \text{Zero}}$$

تسمى المعادلة التفاضلية الـ Second order

* وعند أخذ KVL

$$Ri(0) + L\frac{di(0)}{dt} + V_0 = 0$$

$$\boxed{\frac{di(0)}{dt} = -\frac{1}{L}(RI_0 + V_0)} \leftarrow \text{م}$$

وبمعرفة $i = Ae^{st}$ ← وبالتعويض ← في معادلة Second order

$$As^2e^{st} + \frac{AR}{L}se^{t} + \frac{A}{LC}e^{st} = 0$$

Scanned by CamScanner



بالتبسيط ←

$$s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC} = 0$$

لإيجاد الجذور من القانون العام

$$s_1 = \frac{-R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$$

$$s_2 = \frac{-R}{2L} - \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$$

نفرض ← $\alpha = \frac{R}{2L}$ $\quad$ $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

$$s_1 = -\alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} \qquad s_2 = +\alpha - \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$ ← فقط

Source free RLC circuit ← دائرة

series

1. $\alpha > \omega_0$ ← over damped case.
2. $\alpha = \omega_0$ ← critically damped case.
3. $\alpha < \omega_0$ ← under damped case.

<< معادلة كل من الحالات >>

1. over damped case ($\alpha > \omega_0$)

$$\frac{R}{2L} > \frac{1}{\sqrt{LC}} \xrightarrow{\text{تربيع}} \frac{R^2}{4L^2} > \frac{1}{LC} \rightarrow \boxed{C > \frac{4L}{R^2}}$$ ← فقط

Scanned by CamScanner

$$i(t) = A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t}$$

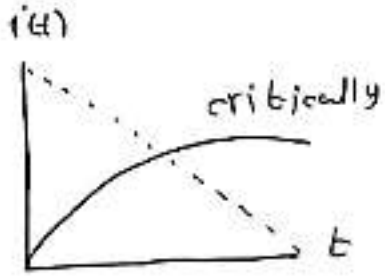


over damped

[2] critically case ($\alpha = \omega_0$)

$$C = \frac{4L}{R^2} \qquad s_1 = s_2 = -\alpha = -\frac{R}{2L}$$

$$i(t) = (A_1 t + A_2) e^{-\alpha t}$$



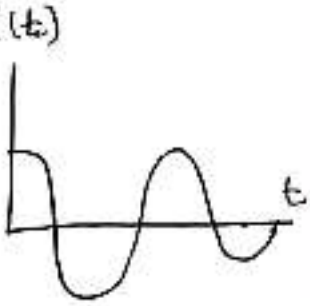
* تتميز هذه الحالة بأنها damped من الحالات (faster) ←

[3] under damped ($\alpha < \omega_0$)

$$\rightarrow s_1 = -\alpha + \sqrt{-(\omega_0^2 - \alpha^2)} = -\alpha + j\omega_d$$

$$\rightarrow s_2 = -\alpha - \sqrt{-(\omega_0^2 - \alpha^2)} = -\alpha - j\omega_d$$

$$i(t) = e^{-\alpha t}(A_1 \cos \omega_d t + A_2 \sin \omega_d t)$$



شرح بسيط للكيفية الكل :-

* أولاً نجد كل من (α , ω_0) ونحدد الحالة والمعادلة الخاصة بها

* ثم نجد (A_2, A_1) وذلك من خلال معادلتين :

① نعوض $i(0)$ بقيمتها

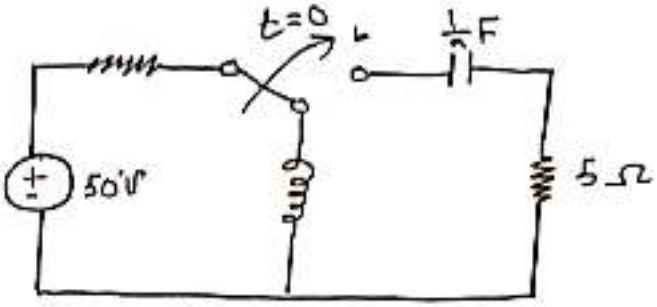
② نجد $\frac{di(0)}{dt} = -\frac{RI_0 + V_0}{L}$ ← حيث I_0 ← للحالة الأولى

Zero عند المواضع ← V_0

* نكتب معادلة التيار أو الجهد لتلك الحالة

Scanned by CamScanner

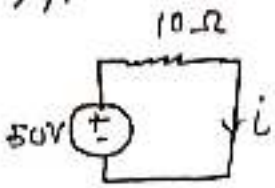
EX: the circuit in fig(1) reached steady state at $t=0^-$, if the make-before-break switch moves to position b at $t=0$, calculate $i(t)$ for $t>0$.



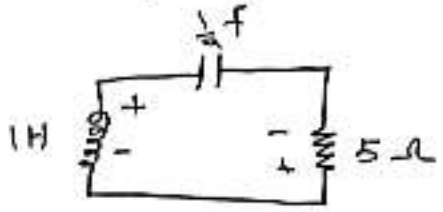
fig(1)

capacitor عند $V(0)=$ zero V
تحليل متصل

$i(0) = 50/10 = 5\ A$



$t>0$ نحسب α , ω_0 ← ملاحظة



RLC source free (series)

$$\alpha = \frac{R}{2L} = \frac{5}{2\times 1} = 2.5$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{1\times\frac{1}{9}}} = 3$$

$$\omega_d = \sqrt{3^2 - 2.5^2} = \sqrt{2.75} = 1.6583$$

$\omega_0 > \alpha$ under damped (complex)

$$i(t) = e^{-\alpha t}(A_1\cos\omega_d t + A_2\sin\omega_d t)$$

$$= e^{-2.5t}(A_1\cos(1.6583)t + A_2\sin(1.6583t)) \rightsquigarrow (1)$$

Scanned by CamScanner

* نجد A_1, A_2 من خلال $\frac{di(0)^+}{dt}, i(0)$

$$i(0) = A_1 = 5$$

← أومن خلال القانون

$$\frac{di(0)^+}{dt} = -\left(\frac{R I_0}{L} + V_0\right)$$

$$\frac{di(0)^+}{dt} = -\left(\frac{5 \times 5 + 0}{1}\right) = -25$$

نشتق معادلة رقم (1)

$$\frac{di}{dt}(t)^+ = e^{-\alpha t}(-A_1 \sin(1.6583t) \times 1.6583 + 1.6583 A_2 \cos 1.6583t + A_1 \cos 1.6583t + A_2 \sin 1.6583) \times -\alpha e^{-\alpha t}$$

$$\therefore -25 = +1.6583 A_2 + A_1 \times -2.5$$

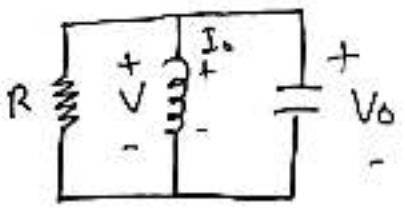
$A_1 = 5$ $\quad$ $A_2 = -7.5378$

$$i(t) = e^{-2.5}(5 \cos 1.6583t - 7.5378 \sin 1.6583t)\ A$$

---

* The source-free Parallel RLC circuit *

$$i(0) = I_0 = \frac{1}{L}\int_{-\infty}^{0} v(t)\,dt$$



Scanned by CamScanner

$$\frac{V}{R} + \frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t} V\,dt + C\frac{dV}{dt} = \text{zero}$$ وبتطبيق KCL

$$\frac{d^2V}{dt^2} + \frac{1}{RC}\frac{dV}{dt} + \frac{1}{LC}V = 0$$ نشتقها مرة أخرى

$$S^2 + \frac{1}{RC}S + \frac{1}{LC} = 0$$

$$S_{1,2} = \frac{-1}{2RC} \pm \sqrt{\left(\frac{1}{2RC}\right)^2 - \frac{1}{LC}} \quad \Big| \quad S_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_o^2}$$

$$\boxed{\alpha = \frac{1}{2RC}} \qquad \boxed{\omega_o = \frac{1}{\sqrt{LC}}} \longrightarrow \text{Parallel}$$

* over damped ($\alpha > \omega_o$)

$$\boxed{V(t) = A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t}} \qquad \boxed{L > 4R^2C}$$

* Critically damped ($\alpha = \omega_o$)

$$\boxed{V(t) = (A_1 + A_2 t)\, e^{-\alpha t}} \qquad \boxed{L = 4R^2C}$$

*

Scanned by CamScanner

* under damped ($\alpha < \omega_0$)

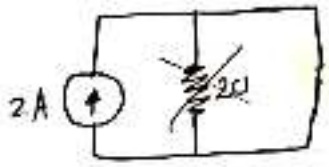
$V(t) = e^{-\alpha t}(A_1 \cos \omega_d t + A_2 \sin \omega_d t)$ $\boxed{L < 4R^2C}$

$\frac{V_0}{R} + I_0 + C\frac{dV}{dt}(0) = 0$ $\boxed{\frac{dV(0)}{dt} = -\frac{(V_0 + R I_0)}{RC}}$

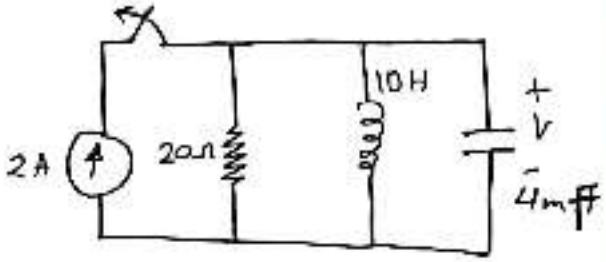
Ex: refer the circuit in fig (1), find V(t) for t > 0 ?

$t < 0$

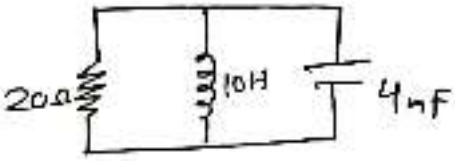
$i(0) = 2$ A



$V(0) = 0$ volt (sec) ans



$t > 0$



$\alpha = \frac{1}{2RC} = \frac{1}{20 \times 2 \times 4m} = 6.25$

$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{10 \times 4 \times 10^{-3}}} = 5$

$\alpha > \omega_0$ ∴ over damped

Scanned by CamScanner

$$V(t) = A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t}$$

$$\Rightarrow \frac{dV}{dt}(0)^+ = \frac{-(20\times 2 + 0)}{20\times 4\times 10^{-3}} = -500$$

$$V(0) = A_1 + A_2 = 0 \rightsquigarrow (1)$$

$$S_1 = -6.25 + \sqrt{6.25^2 - 5^2} = -2.5$$

$$S_2 = -6.25 - \sqrt{6.25^2 - 5^2} = -10$$

$$dV(0)^+ = A_1 \times 2.5 e^{-2.5t} + A_2 \times -10 e^{-10t}$$

$$-500 = -2.5A_1 - 10A_2 \rightsquigarrow (2)$$

$$\boxed{A_1 = -66.67} \quad \boxed{A_2 = 66.67}$$

هنا انتهى دلتا

$$V(t) = 66.67\left(e^{-10t} - e^{-2.5t}\right) V.lt$$

---

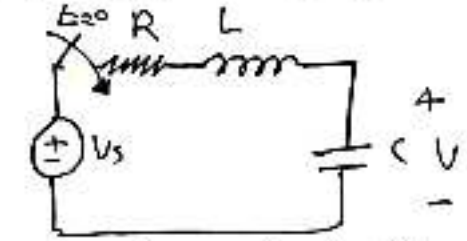
* Step response of A series RLC circuit *

→ is obtained by the sudden application of DC-Source

Applying KVL

$$L\frac{di}{dt} + Ri + V = V_s$$

$$i = C\frac{dV}{dt}$$



natural يختلف عن

بكونه $V_f(t)$

Scanned by CamScanner

$$\Rightarrow \frac{d^2v}{dt^2} + \frac{R}{L}\frac{dv}{dt} + \frac{V}{LC} = \frac{V_s}{LC}$$

$$V(t) = V_n(t) + V_F(t)$$

Step response of series RLC circuit:

CF to natural

1. $V_n(t) = A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t}$ (over damped)
2. $V_n(t) = (A_1 + A_2 t) e^{-\alpha t}$ (critically damped)
3. $V_n(t) = A_1 \cos \omega_d t + A_2 \sin \omega_d t$ (under damped)

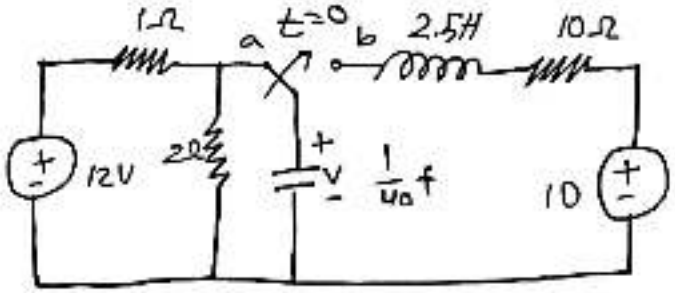
$$V_F(t) = V(\infty) = V_s$$

1. $V(t) = V_s + A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t}$ (over damped)
2. $V(t) = V_s + (A_1 + A_2 t) e^{-\alpha t}$ (critically damped)
3. $V(t) = V_s + A_1 \cos \omega_d t + A_2 \sin \omega_d t$ (under damped)

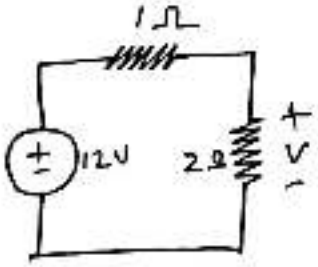
CF to LP step response

Scanned by CamScanner

EX: Having been in possition (a) for a long time the switch in fig (1) is moved to position (b) at $t=0$ Find $V(t)$ and $V_R(t)$ $t>0$??



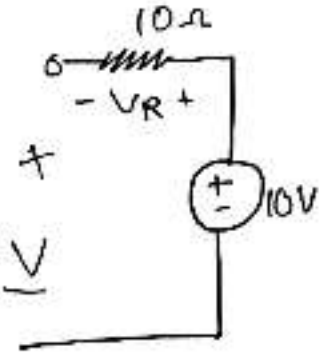
$t<0$



$$V = \frac{12 \times 2}{3} = 8V$$

$i(0) = 0$

$$V(\infty) = 10V$$



series

$$\alpha = \frac{R}{2L} = \frac{10}{2 \times 2.5} = 2$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{2.5 \times \frac{1}{40}}} = 4$$

$\Rightarrow$ Under damped case $(\omega_0 > \alpha)$

Scanned by CamScanner

$V(t) = 10 + (A_1 \cos \omega_d t + A_2 \sin \omega_d t) e^{-\alpha t}$

$\omega_d = \sqrt{4^2 - 2^2} = 3.46$

$\frac{dV}{dt}(0)^+ \Rightarrow \frac{i_c}{c}$ = Zero because i_L = Zero

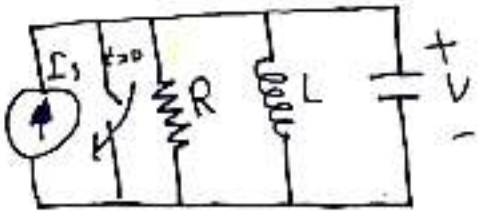
$V(0) = 10 + A_1 = 8 \longrightarrow A_1 = -2\ A$

$\frac{di}{dt}(0)^+ = (-3.464 \times A_1 \sin(3.46t) + A_2 \cos(3.46t) \times 3.46) \times e^{-2t} + (A_1 \cos 3.46t + A_2 \sin 3.46t) * -2e^{-2t}$

$i_c = C\frac{dv}{dt} \longrightarrow i_c = (1/40)((-1.1547 * 3.464 \cos 3.464t + 2 \times 3.464 \cdot \sin 3.464t) e^{-2t} - 2 \times e^{-2t} * (-1.1547 \sin 3.464t - 2\cos 3.464t)$

$= 2.31 e^{-2t} \sin 3.64t$

* Parallel response of A parallel RLC circuit *



Scanned by CamScanner

(RLC) Parallel response :-

[1] $i(t) = I_s + A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2}$ (over damped)

[2] $i(t) = I_s + (A_1 + A_2 t) e^{-\alpha t}$ (critically)

[3] $i(t) = I_s + (A_1 \cos \omega_d t + A_2 \sin \omega_d t) e^{-\alpha t}$ (under)

أسئلة متنوعة على CH:8 :

EX: If $R = 20\,\Omega$, $L = 0.6\,H$, what the value of "C" will make an RLC series circuit ??

a) $\alpha > \omega_0$ تكون over damped متى تكون *

$$\frac{R}{2L} > \frac{1}{\sqrt{LC}} \rightarrow \frac{R^2}{4L} > \frac{1}{C} \rightarrow C > \frac{4L}{R^2}$$

$$C > \frac{4 \times 0.6}{(20)^2} = 6 \times 10^{-3} \text{ or } C > 6\,mF$$

b) critically damped or $C = 6\,mF$

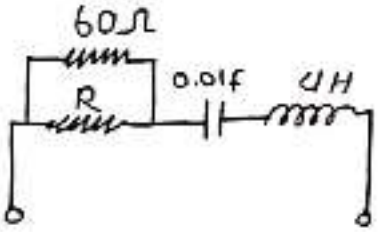
c) under damped or $C < 6\,mF$

Scanned by CamScanner

EX: For the circuit in fig(1) calculate the value of "R" needed to have critically damped response.

Sol:

$R \parallel 60 = R_{eq}$



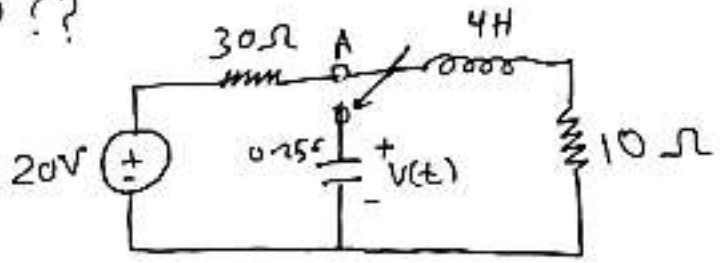
$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{0.01 \times 4}} = 5$

for critically damped $\omega_0 = \alpha = \frac{R}{2L} = 5$

$R_0 = 10L = 40 \rightarrow 40 = \frac{60 \times R}{60 + R}$ $\therefore$ $\boxed{R = 120\ \Omega}$

EX: The switch in fig(1) moves from position "A" to position "B" at t=0 (Please note that switch must connect to point "B" before it breaks the connection at "A", make-before-break switch)

Find V(t) for $t > 0$??



Scanned by CamScanner

Solution

switch at 'A" → $V(0) = V(0)^- = 0$

$t > 0$ switch at B → we have source free Series RCL circuit

$$\alpha = \frac{R}{2L} = \frac{10}{2 \times 4} = 1.25$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{4} \times 4}} = 1$$

$\alpha > \omega_0$ → over damped case

$$S_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} = -1.25 \pm \sqrt{1.5625 - 1}$$

$$= -0.5 \text{ and } -2$$

$$V(t) = A e^{-2t} + B e^{-5t} \longrightarrow (1)$$

Scanned by CamScanner